

Manual de referencia de GROMACS

Índice

1. Protocolos de trabajo con GROMACS 2026.3	6
2. Estrategia para la simulación	6
3. Instalación de GROMACS	6
3.1. Comprobación del sistema	6
3.2. Instalación mediante el gestor de paquetes	7
3.2.1. Ubuntu y Debian	7
3.2.2. Fedora	7
3.2.3. Arch Linux y Manjaro	8
3.2.4. macOS con Homebrew	8
3.3. Windows y WSL2	8
3.4. Compilación desde código fuente	8
3.4.1. Dependencias en Ubuntu o Debian	8
3.4.2. Dependencias en Fedora	9
3.4.3. Descarga y compilación básica para CPU	9
3.5. Compilación con GPU NVIDIA	9
3.6. Compilación con MPI para clústeres	10
3.7. Opciones CMake relevantes	11
3.8. Compilación reproducible dentro de Docker	11
3.8.1. Requisitos del anfitrión	11
3.8.2. Imagen CPU portable para x86-64	12
3.8.3. Imagen con CUDA para GPU NVIDIA	13
3.8.4. Compatibilidad entre la imagen CUDA y el controlador	15
3.8.5. Ejecutar una simulación conservando los archivos	15
3.8.6. Validación mínima de la imagen	16
3.8.7. Reproducibilidad de la imagen	17
3.8.8. MPI, clústeres y límites prácticos	17
3.8.9. Fallos frecuentes	17
3.9. Instalación de gmxapi para Python	18
3.10. Verificación final	18
3.11. Fuentes	19
4. Caso: 1 proteína - 1 ligando	19
4.1. Objetivo y alcance del tutorial	19
4.2. Conceptos que deben distinguirse	19
4.3. Modelo físico aproximado	20
4.4. Archivos y flujo de información	21
4.5. Decisiones previas que no debe tomar GROMACS	21
4.6. Etapas y criterios para avanzar	22
4.7. Requisitos básicos	22
4.8. Unidades utilizadas por GROMACS	22
4.9. Preparación del ligando	23
4.9.1. Parametrización del ligando con ACPYPE	23

4.10. Preparación de la proteína	28
4.11. Construcción del complejo	29
4.12. Caja periódica	30
4.13. Solvatación	30
4.14. Neutralización y concentración salina	30
4.15. Grupos de índice	31
4.16. Restricciones de posición del ligando	31
4.17. Minimización de energía	32
4.18. Equilibración NVT	33
4.19. Equilibración NPT	35
4.20. Dinámica molecular de producción	36
4.21. Continuación y extensión	37
4.22. Corrección de condiciones periódicas	38
4.23. Análisis de resultados	38
4.23.1. RMSD	38
4.23.2. Radio de giro	39
4.23.3. Distancias y contactos proteína–ligando	39
4.23.4. Puentes de hidrógeno	39
4.23.5. Contactos iónicos	39
4.23.6. Área accesible al solvente	40
4.23.7. Variables termodinámicas	40
4.23.8. Desplazamiento cuadrático medio	40
4.23.9. Mapas de densidad	40
4.23.10. Fluctuación de los residuos	41
4.24. Control de calidad y reproducibilidad	41
4.25. Fuentes	42
5. Simulación de una caja de agua	42
5.1. Múltiples moléculas de ligandos y de proteínas	42
5.1.1. Caso 1: varias copias de un ligando idéntico	42
5.1.2. Cuándo son necesarias topologías separadas	44
5.1.3. Sistemas con muchas cadenas: ejemplo 6BKK	44
5.1.4. Construcción y validación de las coordenadas	45
5.1.5. Caja, solvatación e iones	46
5.1.6. Restricciones de posición	46
5.1.7. Grupos de índice para varias cadenas y ligandos	47
5.1.8. Minimización y equilibración	48
5.1.9. Producción	49
5.1.10. Preparación de la trayectoria	49
5.1.11. RMSD de cada ligando	50
5.1.12. RMSD de cadenas individuales	50
5.1.13. RMSD de la proteína, todas las cadenas juntas	50
5.2. Dinámica de una proteína en agua	51
5.2.1. Caso: proteína monomérica	51
5.2.2. 1. Definir qué estructura se simulará	51
5.2.3. 2. Campo de fuerza y modelo de agua	52
5.2.4. 3. Limpieza de la estructura	52
5.2.5. 4. Generación de la topología	53
5.2.6. 5. Contenido esperado de la topología	53
5.2.7. 6. Caja periódica	54
5.2.8. 7. Solvatación	54
5.2.9. 8. Neutralización y fuerza iónica	55
5.2.10. 9. Validación antes de minimizar	55

5.2.11.	10.	Minimización de energía	56
5.2.12.	11.	Equilibración NVT	56
5.2.13.	12.	Equilibración NPT	57
5.2.14.	13.	Dinámica de producción	58
5.2.15.	14.	Controles estructurales mínimos	59
5.2.16.	15.	Diseñar el análisis antes de calcular observables	60
5.2.17.	16.	Exposición al solvente, enlaces y geometría funcional	60
5.2.18.	17.	Ángulos diedros, contactos y estructura secundaria	61
5.2.19.	18.	Fundamento de PCA o dinámica esencial	62
5.2.20.	19.	PCA con gmx covar y gmx anaeig	62
5.2.21.	20.	Interpretación y convergencia de PCA	63
5.2.22.	21.	Agrupamiento y paisaje conformacional	64
5.2.23.	22.	Comparación con información experimental	65
5.2.24.	23.	Aplicación del esquema a otros tipos de simulación	65
5.2.25.	24.	Proteínas modeladas o inicialmente inestables	66
5.2.26.	25.	Cofactores, metales y residuos no estándar	66
5.2.27.	26.	Monómeros, oligómeros y estabilidad artificial	66
5.2.28.	27.	Criterio para continuar	67
5.2.29.		Fuentes	67
5.3.		Sistema bifásico	67
5.3.1.		Modelo de dos solventes: 1-octanol-agua	67
5.3.2.	1.	Decidir qué sistema físico se quiere representar	68
5.3.3.	2.	Parametrización del 1-octanol	68
5.3.4.	3.	Revisar la topología molecular	69
5.3.5.	4.	Calcular el número inicial de moléculas	70
5.3.6.	5.	Construir el líquido de 1-octanol	71
5.3.7.	6.	Minimizar el líquido de 1-octanol	72
5.3.8.	7.	Equilibrar primero la fase de 1-octanol	73
5.3.9.	8.	Preparar la lámina de 1-octanol	74
5.3.10.	9.	Incorporar el agua	75
5.3.11.	10.	Minimización y equilibración de la interfaz	76
5.3.12.	11.	Controles mínimos de la trayectoria	77
5.3.13.	12.	Propiedades y análisis adicionales	77
5.3.14.	13.	Errores frecuentes	78
5.3.15.	14.	Criterios para iniciar la producción	79
5.3.16.		Fuentes	79
5.4.		Proteína de membrana: construcción de una bicapa e inserción de una acuaporina .	79
5.4.1.		Introducción	79
5.4.2.	1.	Definir el objetivo antes de construir el sistema	80
5.4.3.	2.	Particularidades de las acuaporinas	80
5.4.4.	3.	Preparación de la estructura	81
5.4.5.	4.	Orientación respecto de la bicapa	81
5.4.6.	5.	Agua del poro	82
5.4.7.	6.	Selección de la composición lipídica	82
5.4.8.	7.	Tamaño del sistema	83
5.4.9.	8.	Temperatura y estado de fase	83
5.4.10.	9.	Iones y concentración	84
5.4.11.	10.	Construcción en CHARMM-GUI Membrane Builder	84
5.4.12.	11.	Inspección del archivo descargado	85
5.4.13.	12.	CSH no es un requisito	86
5.4.14.	13.	Minimización manual	86
5.4.15.	14.	Equilibración escalonada sin CSH	86
5.4.16.	15.	Qué cambia entre las etapas de equilibración	87

5.4.17. 16. Acoplamiento de presión en membranas	88
5.4.18. 17. Repartición de masa de hidrógeno (HMR)	88
5.4.19. 18. Producción segmentada sin CSH	92
5.4.20. 19. Reanudar una ejecución interrumpida	93
5.4.21. 20. Preparación de la trayectoria para análisis	94
5.4.22. 21. Controles estructurales de la proteína	94
5.4.23. 22. Área de la membrana	95
5.4.24. 23. Compresibilidad areal	95
5.4.25. 24. Espesor y perfiles de densidad	96
5.4.26. 25. Orden de las cadenas lipídicas	96
5.4.27. 26. Difusión lateral de lípidos	97
5.4.28. 27. Inclinação de la proteína y del canal	97
5.4.29. 28. Radio y continuidad del poro	98
5.4.30. 29. Puentes de hidrógeno y orientación del agua	98
5.4.31. 30. Conteo de eventos de permeación	98
5.4.32. 31. Permeabilidad colectiva en equilibrio	99
5.4.33. 32. Contactos lípido-proteína	99
5.4.34. 33. Potencial electrostático y sistemas con voltaje	99
5.4.35. 34. Réplicas, descarte y convergencia	100
5.4.36. 35. Simulación coarse-grained	100
5.4.37. 36. Redes elásticas en proteínas CG	101
5.4.38. 37. Paso de integración en CG	101
5.4.39. 38. Visualización CG	101
5.4.40. 39. Errores conceptuales frecuentes	102
5.4.41. 40. Criterios para producción	102
5.4.42. Fuentes	102
5.5. Energía libre de perturbación: energía libre de solvatación	103
5.5.1. Caso de estudio: formaldehído en agua	103
5.5.2. 1. Fundamento del método	103
5.5.3. 2. FEP, TI, BAR y MBAR	104
5.5.4. 3. Convención de signo	104
5.5.5. 4. Separar Coulomb y Lennard-Jones	104
5.5.6. 5. Potenciales soft-core	105
5.5.7. 6. Selección de estados	105
5.5.8. 7. Parametrización del formaldehído	105
5.5.9. 8. Construcción de la caja	106
5.5.10. 9. Minimización	106
5.5.11. 10. Equilibración física previa	107
5.5.12. 11. Bloque MDP para desacoplamiento	108
5.5.13. 12. Equilibrar cada estado	109
5.5.14. 13. Crear y ejecutar las ventanas	109
5.5.15. 14. Ejecución en un array HPC	110
5.5.16. 15. Continuar una ventana	111
5.5.17. 16. Análisis con BAR	111
5.5.18. 17. Diagnóstico de BAR	111
5.5.19. 18. Convergencia temporal y réplicas	112
5.5.20. 19. Refinar la grilla	112
5.5.21. 20. Unidades de energía	112
5.5.22. 21. Energía térmica	113
5.5.23. 22. Tiempo y	113
5.5.24. 23. Estados estándar	113
5.5.25. 24. Tamaño finito y carga	113
5.5.26. 25. Limitación química del formaldehído	114

5.5.27. 26. Ciclo químico correcto	114
5.5.28. 27. Comparación con el valor atribuido a NIST	114
5.5.29. 28. Interpretación de resultados	115
5.5.30. 29. Controles adicionales	115
5.5.31. 30. Errores frecuentes	116
5.5.32. 31. Reproducibilidad mínima	116
5.5.33. 32. Criterios de aceptación	116
5.5.34. Fuentes	117
5.6. Energía de unión mediante <code>gmx_MMPBSA</code>	117
5.6.1. 1. Qué calcula este método	117
5.6.2. 2. PB frente a GB	118
5.6.3. 3. Qué puede y qué no puede inferirse	118
5.6.4. 4. Protocolo de trayectoria única	119
5.6.5. 5. Protocolo de trayectorias múltiples	119
5.6.6. 6. Requisitos actuales	119
5.6.7. 7. Instalación reproducible	120
5.6.8. 8. Probar la instalación	121
5.6.9. 9. Preparación de los grupos	121
5.6.10. 10. Corregir la trayectoria	121
5.6.11. 11. Estructura de referencia	122
5.6.12. 12. Generar un archivo de entrada	122
5.6.13. 13. Entrada mínima MM/GBSA	123
5.6.14. 14. Ejecutar MM/GBSA	123
5.6.15. 15. Entrada mínima MM/PBSA	124
5.6.16. 16. Dieléctricos y fuerza iónica	125
5.6.17. 17. Radios atómicos	125
5.6.18. 18. Compatibilidad de topologías	125
5.6.19. 19. Sistemas de membrana	126
5.6.20. 20. Entropía	126
5.6.21. 21. Interaction Entropy	127
5.6.22. 22. Descomposición por residuos	127
5.6.23. 23. Alanine scanning	128
5.6.24. 24. Paralelización	129
5.6.25. 25. Análisis gráfico	129
5.6.26. 26. Unidades	130
5.6.27. 27. Relación con afinidad experimental	130
5.6.28. 28. Muestreo de marcos	130
5.6.29. 29. Sensibilidad del protocolo	131
5.6.30. 30. Agua estructural	131
5.6.31. 31. Interpretación de componentes	131
5.6.32. 32. Comparación entre ligandos	132
5.6.33. 33. Errores frecuentes	132
5.6.34. 34. Controles mínimos	133
5.6.35. 35. Información mínima para reproducibilidad	133
5.6.36. Fuentes	133
6. Interacción energética lineal (Linear Interaction Energy, LIE)	134
6.1. Fundamento teórico	134
6.2. Unidades y comparación con datos experimentales	135
6.3. Diseño de las simulaciones	135
6.4. Preparación de grupos de energía	135
6.4.1. Limitación importante de PME	136
6.5. Obtención de los archivos EDR para LIE	136

6.6. Cálculo con gmx lie en GROMACS 2026	137
6.7. Calibración de los coeficientes	138
6.8. Convergencia e incertidumbre	138
6.9. Múltiples poses y métodos híbridos	139
6.10. Errores frecuentes	139
6.11. Qué debe informarse	139
6.11.1. Fuentes	139

1. Protocolos de trabajo con GROMACS 2026.3

Dr. JJ Casal, PhD

Versión 2023.21.10.9.44

The greatest obstacle to discovery is not ignorance – it is the illusion of knowledge.

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.

General George S. Patton

Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer.

Puente - Gustavo Cerati

Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it.

George Costanza

Sometimes Only sometimes I question everything

Sometimes - Depeche Mode

The laughter penetrates my silence As drunken men find flaws in science

Set The Fire To The Third Bar - Snow Patrol

2. Estrategia para la simulación

3. Instalación de GROMACS

Esta sección corresponde a **GROMACS 2026.3**. Antes de instalar conviene decidir qué se necesita:

- **Paquete de la distribución:** instalación rápida para aprendizaje, análisis y pruebas. Puede no ser la versión más reciente ni estar optimizado para el hardware.
- **Compilación desde código fuente:** recomendada para producción, GPU, clústeres y control preciso de dependencias.
- **MPI externo:** necesario principalmente para ejecuciones que abarcan varios nodos. Para una sola estación de trabajo, la compilación normal con thread-MPI suele ser suficiente.
- **gmxapi:** interfaz de Python opcional. Requiere primero una instalación compatible de GROMACS.

La guía oficial vigente requiere CMake 3.28 o posterior, un compilador C99 y un compilador C++17. Para GROMACS 2026.3, las versiones mínimas indicadas son GCC 11, Clang 14 o MSVC 2019.

3.1. Comprobación del sistema

Antes de instalar:

```
uname -a
cmake --version
gcc --version
g++ --version
python3 --version
```

Si se utilizará una GPU NVIDIA:

```
nvidia-smi
nvcc --version
```

nvidia-smi informa el controlador instalado y la versión máxima de CUDA admitida por ese controlador. **nvcc --version** informa la versión del toolkit usado para compilar. No son la misma cosa.

Según la compatibilidad menor publicada por NVIDIA:

Familia del toolkit	Controlador mínimo
CUDA 13.x	580
CUDA 12.x	525
CUDA 11.x	450

Un controlador más nuevo puede ejecutar aplicaciones compiladas con una familia CUDA anterior mediante compatibilidad hacia atrás. La tabla es un requisito mínimo general; deben revisarse también las notas de la versión concreta del toolkit y la compatibilidad de la GPU.

3.2. Instalación mediante el gestor de paquetes

3.2.1. Ubuntu y Debian

```
sudo apt update
sudo apt install gromacs
```

Comprobación:

```
gmx --version
```

El paquete disponible depende de la versión de Ubuntu o Debian. Esta vía es adecuada si la versión empaquetada satisface el protocolo. Para simulaciones de producción conviene revisar en la salida de **gmx --version** el soporte SIMD, FFT, MPI y GPU.

3.2.2. Fedora

```
sudo dnf install gromacs
```

Algunas variantes empaquetadas pueden instalar ejecutables o módulos separados para MPI. Compruebe los nombres proporcionados por la versión de Fedora:

```
rpm -ql gromacs | grep /bin/
gmx --version
```

3.2.3. Arch Linux y Manjaro

```
sudo pacman -S gromacs
gmx --version
```

3.2.4. macOS con Homebrew

```
brew update
brew install gromacs
gmx --version
```

La aceleración CUDA no está disponible en macOS. En equipos Apple Silicon, la compilación nativa puede aprovechar SIMD y la GPU solo mediante backends admitidos por la versión de GROMACS y las herramientas disponibles; no debe asumirse que una fórmula de Homebrew incluye aceleración por GPU.

3.3. Windows y WSL2

La ruta más práctica para ejecutar GROMACS en Windows es WSL2 con una distribución Linux. Después de instalar WSL2 y Ubuntu, los comandos de instalación y compilación son los mismos que en Linux.

Desde PowerShell con privilegios de administrador:

```
wsl --install -d Ubuntu
wsl --update
```

Dentro de Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install gromacs
gmx --version
```

Para usar una GPU NVIDIA dentro de WSL2 se necesita un controlador de Windows compatible con WSL; no debe instalarse un controlador Linux NVIDIA dentro de la distribución WSL. El toolkit CUDA de usuario puede instalarse dentro de WSL cuando sea necesario para compilar. Verifique desde WSL:

```
nvidia-smi
```

3.4. Compilación desde código fuente

3.4.1. Dependencias en Ubuntu o Debian

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential cmake git python3      libfftw3-dev libhwloc-dev
```

Para una compilación MPI agregue:

```
sudo apt install openmpi-bin libopenmpi-dev
```

3.4.2. Dependencias en Fedora

```
sudo dnf install gcc gcc-c++ cmake make git python3      fftw-devel hwloc-devel
```

Para MPI:

```
sudo dnf install openmpi openmpi-devel
```

En Fedora puede ser necesario cargar el entorno de OpenMPI según cómo esté empaquetado:

```
module load mpi/openmpi-x86_64
```

Si el comando **module** no existe o el módulo tiene otro nombre, examine los archivos instalados por el paquete OpenMPI.

3.4.3. Descarga y compilación básica para CPU

Use una carpeta de compilación separada del código fuente. El prefijo bajo `$HOME/opt` evita requerir permisos de administrador durante la instalación.

```
wget https://ftp.gromacs.org/gromacs/gromacs-2026.3.tar.gz
tar xzf gromacs-2026.3.tar.gz
cd gromacs-2026.3

mkdir build
cd build

cmake ..      -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON      -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON
↪ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/opt/gromacs-2026.3"

cmake --build . --parallel
ctest --output-on-failure
cmake --install .
```

Active la instalación:

```
source "$HOME/opt/gromacs-2026.3/bin/GMXRC"
gmx --version
```

Para cargarla automáticamente al iniciar Bash:

```
echo 'source "$HOME/opt/gromacs-2026.3/bin/GMXRC"' >> "$HOME/.bashrc"
```

GMX_BUILD_OWN_FFTW=ON descarga y compila FFTW. Si existe una instalación adecuada de FFTW puede omitirse. La FFTW suministrada por GROMACS es una elección simple y reproducible para una estación de trabajo.

3.5. Compilación con GPU NVIDIA

Primero instale un controlador NVIDIA compatible y el toolkit CUDA siguiendo el método correspondiente a la distribución. No mezcle paquetes CUDA de repositorios incompatibles. Verifique:

```
nvidia-smi
nvcc --version
```

Configure GROMACS con el backend CUDA:

```
cd gromacs-2026.3
mkdir build-cuda
cd build-cuda

cmake ..      -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON      -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON      -DGMX_GPU=CUDA
↪ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/opt/gromacs-2026.3-cuda"

cmake --build . --parallel
ctest --output-on-failure
cmake --install .
```

Active y compruebe:

```
source "$HOME/opt/gromacs-2026.3-cuda/bin/GMXRC"
gmx --version
gmx mdrun -version
```

La salida debe indicar que GROMACS fue compilado con soporte CUDA. Que CUDA aparezca en **nvidia-smi** no demuestra que el ejecutable de GROMACS tenga soporte GPU.

Para comprobar el acceso real al dispositivo:

```
nvidia-smi -L
```

La aceleración efectiva depende del tamaño del sistema, el modelo de GPU, CPU, red, configuración PME y opciones de **gmx mdrun**. No se debe forzar la descarga de todas las tareas a GPU sin medir el rendimiento.

3.6. Compilación con MPI para clústeres

La compilación MPI externa se usa para distribuir una simulación entre varios nodos. Puede coexistir con la instalación normal; el ejecutable suele llamarse **gmx_mpi**.

```
cd gromacs-2026.3
mkdir build-mpi
cd build-mpi

cmake ..      -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON      -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON      -DGMX_MPI=ON
↪ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/opt/gromacs-2026.3-mpi"

cmake --build . --parallel
ctest --output-on-failure
cmake --install .
```

Comprobación:

```
source "$HOME/opt/gromacs-2026.3-mpi/bin/GMXRC"
gmx_mpi --version
mpirun -np 2 gmx_mpi --version
```

Para combinar MPI y CUDA:

```
cmake ..      -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON      -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON      -DGMX_MPI=ON
↪ -DGMX_GPU=CUDA      -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/opt/gromacs-2026.3-mpi-cuda"
```

En un clúster deben usarse el lanzador y las variables indicadas por el gestor de trabajos. Un comando local con **mpirun** no sustituye un script de SLURM, PBS u otro planificador.

3.7. Opciones CMake relevantes

Opción	Uso
- DGMX__MPI=ON	Compila con MPI externo.
- DGMX__GPU=CUDA	Activa GPU NVIDIA mediante CUDA.
- DGMX__GPU=OpenCL	Activa el backend OpenCL.
- DGMX__GPU=SYCL	Activa el backend SYCL.
- DGMX__SIMD=valor	Selecciona explícitamente SIMD; normalmente conviene la autodetección.
- DGMX__DOUBLE=ON	Compila en doble precisión; es más lento y rara vez necesario para dinámica molecular convencional.
- DGMX__FFT_LIBRARY=fftw3	Selecciona la biblioteca FFT.
- DBUILD_SHARED_LIBS=ON	Genera bibliotecas compartidas; es necesario para ciertos clientes, como OpenMPI o Kapi.
- DCMAKE_INSTALL_PREFIX=ruta	Define el directorio de instalación.
- DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug	Compilación de depuración; no es adecuada para producción.

Las opciones antiguas **-DGMX__GPU=ON** y **-DGMX__USE_OPENCL=ON** no deben usarse con GROMACS 2026. El backend se selecciona directamente mediante **-DGMX__GPU=CUDA**, **OpenCL** o **SYCL**.

3.8. Compilación reproducible dentro de Docker

Un contenedor permite fijar la distribución Linux, compiladores, bibliotecas, versión de CUDA de usuario y opciones de CMake. Esto mejora la reproducibilidad del entorno y evita contaminar el sistema anfitrión. No vuelve al ejecutable universal ni garantiza resultados idénticos bit a bit: el kernel, el controlador NVIDIA, la arquitectura CPU, la GPU y la asignación de hilos siguen perteneciendo al anfitrión.

La imagen debe construirse para una versión exacta de GROMACS. No conviene descargar “la última versión” durante cada compilación. Los ejemplos siguientes fijan **GROMACS 2026.3**, verifican el MD5 publicado para el archivo fuente y utilizan una construcción multietapa para que la imagen final no contenga compiladores ni archivos temporales.

3.8.1. Requisitos del anfitrión

Para CPU sólo se necesitan Docker Engine o Docker Desktop y espacio suficiente para compilar:

```
docker version
docker info
```

En Linux con una GPU NVIDIA se necesitan además:

1. un controlador NVIDIA instalado en el anfitrión;
2. NVIDIA Container Toolkit;
3. el runtime de Docker configurado para exponer la GPU.

El controlador se instala únicamente en el anfitrión. La imagen contiene el toolkit y las bibliotecas CUDA de usuario, pero no reemplaza al controlador.

Después de instalar NVIDIA Container Toolkit:

```
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker
sudo systemctl restart docker
```

Compruebe el acceso antes de compilar GROMACS:

```
docker run --rm --runtime=nvidia --gpus all ubuntu nvidia-smi
```

Si este comando falla, el problema está en Docker, el runtime NVIDIA o el controlador del anfitrión; recompilar GROMACS no lo corrige.

3.8.2. Imagen CPU portable para x86-64

Cree un archivo llamado **Dockerfile.cpu**:

```
FROM ubuntu:24.04 AS builder

ARG GROMACS_VERSION=2026.3
ARG GROMACS_MD5=7987af0c6ab939ab6e639f32d0dd260f
ARG GMX_SIMD=SSE2

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    build-essential \
    ca-certificates \
    cmake \
    curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /tmp/build

RUN curl -fL \
    "https://ftp.gromacs.org/gromacs/gromacs-${GROMACS_VERSION}.tar.gz" \
    -o gromacs.tar.gz \
    && echo "${GROMACS_MD5} gromacs.tar.gz" | md5sum -c - \
    && tar xzf gromacs.tar.gz \
    && cmake -S "gromacs-${GROMACS_VERSION}" -B gromacs-build \
        -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \
        -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON \
        -DGMX_SIMD="${GMX_SIMD}" \
        -DGMX_GPU=OFF \
        -DGMX_MPI=OFF \
        -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
        -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/gromacs \
```

```

&& cmake --build gromacs-build --parallel \
&& ctest --test-dir gromacs-build --output-on-failure \
&& cmake --install gromacs-build

FROM ubuntu:24.04 AS runtime

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    ca-certificates \
    libgomp1 \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY --from=builder /opt/gromacs /opt/gromacs

ENV PATH="/opt/gromacs/bin:${PATH}"
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/gromacs/lib:${LD_LIBRARY_PATH}"

WORKDIR /work

ENTRYPOINT ["gmx"]
CMD ["--version"]

```

Construya la imagen:

```

docker build --pull --no-cache \
    -f Dockerfile.cpu \
    -t gromacs:2026.3-cpu .

```

El valor **SSE2** se eligió como mínimo común denominador razonable para x86-64. Aumenta la posibilidad de ejecutar la misma imagen en procesadores x86-64 distintos, pero reduce el rendimiento respecto de AVX2 o AVX-512. Para una imagen destinada a un único nodo o a máquinas homogéneas puede compilarse otra variante:

```

docker build --pull \
    --build-arg GMX_SIMD=AVX2_256 \
    -f Dockerfile.cpu \
    -t gromacs:2026.3-cpu-avx2 .

```

Esa imagen fallará o no será apropiada en CPU sin AVX2. Una imagen construida para **linux/amd64** tampoco se vuelve compatible automáticamente con ARM64. En ARM debe realizarse una compilación nativa con el SIMD correspondiente; la emulación mediante QEMU sirve para construir o probar, pero no para medir rendimiento de dinámica molecular.

3.8.3. Imagen con CUDA para GPU NVIDIA

GROMACS 2026.3 requiere CUDA 12.1 o posterior y una GPU con capacidad de cómputo 5.0 o superior. El ejemplo utiliza CUDA 12.6 sobre Ubuntu 24.04, una combinación incluida entre las plataformas de prueba declaradas para esta versión.

Cree **Dockerfile.cuda**:

```

FROM nvidia/cuda:12.6.3-devel-ubuntu24.04 AS builder

ARG GROMACS_VERSION=2026.3
ARG GROMACS_MD5=7987af0c6ab939ab6e639f32d0dd260f

```

```

ARG CUDA_ARCHITECTURES="52;60;61;70;75;80;86;89;90"

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    build-essential \
    ca-certificates \
    cmake \
    curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /tmp/build

RUN curl -fL \
    "https://ftp.gromacs.org/gromacs/gromacs-${GROMACS_VERSION}.tar.gz" \
    -o gromacs.tar.gz \
    && echo "${GROMACS_MD5} gromacs.tar.gz" | md5sum -c - \
    && tar xzf gromacs.tar.gz \
    && cmake -S "gromacs-${GROMACS_VERSION}" -B gromacs-build \
        -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \
        -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON \
        -DGMX_GPU=CUDA \
        -DCUDAToolkit_ROOT=/usr/local/cuda \
        -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES="${CUDA_ARCHITECTURES}" \
        -DGMX_MPI=OFF \
        -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
        -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/gromacs \
    && cmake --build gromacs-build --parallel \
    && ctest --test-dir gromacs-build --output-on-failure \
    && cmake --install gromacs-build

FROM nvidia/cuda:12.6.3-runtime-ubuntu24.04 AS runtime

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    ca-certificates \
    libgomp1 \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY --from=builder /opt/gromacs /opt/gromacs

ENV PATH="/opt/gromacs/bin:${PATH}"
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/gromacs/lib:${LD_LIBRARY_PATH}"

WORKDIR /work

ENTRYPOINT ["gmh"]
CMD ["--version"]

```

Construya y verifique:

```

docker build --pull --no-cache \
    -f Dockerfile.cuda \
    -t gromacs:2026.3-cuda12.6 .

docker run --rm --gpus all \
    gromacs:2026.3-cuda12.6 --version

```

```
docker run --rm --gpus all \
  gromacs:2026.3-cuda12.6 mdrun -version
```

La lista de **CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES** genera código para varias generaciones y aumenta el tiempo de compilación y el tamaño de la imagen. Puede reducirse para un parque homogéneo. Por ejemplo, una RTX 3060 utiliza SM 86 y una Tesla P100 utiliza SM 60:

```
docker build --pull \
  --build-arg CUDA_ARCHITECTURES="60;86" \
  -f Dockerfile.cuda \
  -t gromacs:2026.3-cuda12.6-sm60-sm86 .
```

No agregue una arquitectura que el toolkit seleccionado ya no admita. Si se busca máxima portabilidad entre GPU NVIDIA, es preferible conservar la lista predeterminada de arquitecturas generada por GROMACS o definir explícitamente todas las GPU reales que deberán ejecutar la imagen.

3.8.4. Compatibilidad entre la imagen CUDA y el controlador

La versión mostrada por **nvidia-smi** como “CUDA Version” es la versión máxima admitida por el controlador, no el toolkit contenido en la imagen. Para ejecutar una imagen basada en CUDA 12.x, el controlador Linux debe cumplir como mínimo el requisito de esa familia; la tabla general de compatibilidad menor de NVIDIA indica controlador 525 o posterior para CUDA 12.x. Algunas características que combinan PTX, bibliotecas nuevas o hardware reciente pueden exigir un controlador más nuevo.

Verifique ambos lados:

```
nvidia-smi

docker run --rm --gpus all \
  gromacs:2026.3-cuda12.6 mdrun -version
```

La primera orden caracteriza el anfitrión. La segunda confirma cómo fue compilado GROMACS y si el contenedor ve la GPU.

3.8.5. Ejecutar una simulación conservando los archivos

Los datos no deben quedar únicamente dentro de la capa efímera del contenedor. Monte el directorio actual en **/work** y use el UID y GID del usuario para evitar archivos propiedad de root:

```
docker run --rm -it \
  --user "${id -u}:${id -g}" \
  --volume "$PWD:/work" \
  --workdir /work \
  gromacs:2026.3-cpu \
  grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt \
  -p topol.top -o md.tpr
```

Para producción con NVIDIA:

```
docker run --rm -it \
  --gpus all \
```

```
--user "$(id -u):$(id -g)" \
--volume "$PWD:/work" \
--workdir /work \
gromacs:2026.3-cuda12.6 \
mdrun -deffnm md -ntmpi 1 -ntomp 8
```

Como el Dockerfile define **ENTRYPOINT** ["**gmh**"], después del nombre de la imagen se escribe directamente la suborden, por ejemplo **grompp**, **mdrun** o **rms**. El directorio montado conserva TPR, trayectorias, energías, logs y checkpoints cuando se elimina el contenedor.

Si Docker tiene un límite de CPU o memoria, GROMACS sólo podrá usar los recursos asignados. Conviene declararlos de forma explícita cuando se comparan rendimientos:

```
docker run --rm \
  --gpus all \
  --cpuset-cpus 0-7 \
  --memory 24g \
  --user "$(id -u):$(id -g)" \
  --volume "$PWD:/work" \
  --workdir /work \
  gromacs:2026.3-cuda12.6 \
  mdrun -deffnm md -ntmpi 1 -ntomp 8
```

3.8.6. Validación mínima de la imagen

La compilación ejecuta **ctest**, pero la imagen GPU se construye normalmente sin acceso a un dispositivo. Debe realizarse una prueba de ejecución en cada clase de hardware de destino.

Registre la configuración:

```
docker image inspect gromacs:2026.3-cuda12.6 > image-inspect.json

docker run --rm --gpus all \
  gromacs:2026.3-cuda12.6 mdrun -version
```

Después ejecute un sistema pequeño y examine el log:

```
docker run --rm --gpus all \
  --user "$(id -u):$(id -g)" \
  --volume "$PWD:/work" \
  --workdir /work \
  gromacs:2026.3-cuda12.6 \
  mdrun -s test.tpr -deffnm test -nsteps 1000
```

Compruebe en **test.log**:

- versión y precisión de GROMACS;
- SIMD detectado;
- backend CUDA;
- GPU seleccionada;
- número de rangos y de hilos;
- ausencia de errores LINCS, NaN o fallos del dispositivo;
- rendimiento coherente con una ejecución nativa equivalente.

Una diferencia numérica pequeña entre hardware, número de hilos o backends no implica por sí sola un error: la dinámica molecular es caótica y las reducciones en coma flotante no son asociativas. La validación debe comparar conservación, distribuciones y propiedades estadísticas, no exigir trayectorias idénticas marco a marco.

3.8.7. Reproducibilidad de la imagen

Una etiqueta como **ubuntu:24.04** o **nvidia/cuda:12.6.3-runtime-ubuntu24.04** puede apuntar posteriormente a una imagen base reconstruida. Para congelar una imagen publicada se debe registrar y usar su digest:

```
FROM ubuntu:24.04@sha256:DIGEST_VERIFICADO AS builder
```

El digest se obtiene del registro utilizado y debe conservarse junto con:

- Dockerfile;
- versión y suma de comprobación de GROMACS;
- digest de cada imagen base;
- salida de **docker version**;
- salida de **gmx mdrun -version**;
- controlador y modelo de GPU;
- comando exacto de construcción y ejecución.

—**no-cache** fuerza una reconstrucción limpia, pero no garantiza reproducibilidad si los repositorios APT cambiaron. Para reconstrucciones archivables se necesitan además repositorios con instantáneas o una imagen ya construida identificada por digest.

3.8.8. MPI, clústeres y límites prácticos

La imagen propuesta usa thread-MPI, apropiado para una estación de trabajo o un solo nodo. Construir con **GMX__MPI=ON** dentro del contenedor es posible, pero ejecutar eficientemente entre nodos requiere compatibilidad con el MPI, la red de alta velocidad, UCX/OFED y el lanzador del clúster. Encapsular una biblioteca MPI arbitraria puede anular RDMA o generar incompatibilidades con SLURM.

En HPC suele ser más simple construir una imagen OCI validada y ejecutarla mediante App-tainer/Singularity, o compilar GROMACS contra la pila MPI suministrada por el centro. Para multinodo, la portabilidad del contenedor debe validarse con el administrador y con una prueba de escalamiento; que **mpirun** funcione dentro de una computadora no demuestra compatibilidad multinodo.

3.8.9. Fallos frecuentes

- Instalar el controlador NVIDIA dentro de la imagen.
- Confundir el toolkit CUDA de la imagen con el controlador del anfitrión.
- Compilar con AVX2 o AVX-512 y asumir que la imagen funcionará en cualquier CPU.
- Usar una etiqueta **latest** para GROMACS, Ubuntu o CUDA.
- No montar el directorio de trabajo y perder los resultados al eliminar el contenedor.
- Ejecutar como root y dejar archivos sin permisos para el usuario.
- Omitir **-gpus all** y concluir que GROMACS fue compilado sin CUDA.
- Probar sólo **gmx -version** sin ejecutar un sistema pequeño.
- Suponer que Docker elimina las diferencias numéricas entre GPU y CPU.

- Copiar una imagen CUDA a un nodo cuyo controlador es demasiado antiguo.

3.9. Instalación de gmxapi para Python

gmxapi requiere una instalación previa de GROMACS compilada con **GMXAPI=ON** y **BUILD_SHARED_LIBS=ON**. Ambas opciones suelen estar activadas por defecto, pero conviene declararlas cuando se prepara una instalación destinada a Python:

```
cmake ..      -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON      -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON      -DGMXAPI=ON
↪ -DBUILD_SHARED_LIBS=ON      -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/opt/gromacs-2026.3"
```

Después de instalar GROMACS, cree un entorno virtual. gmxapi admite Python 3.9 o posterior.

```
python3 -m venv "$HOME/venvs/gmxapi-2026"
source "$HOME/venvs/gmxapi-2026/bin/activate"

python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel cmake pybind11
source "$HOME/opt/gromacs-2026.3/bin/GMXRC"
python -m pip install --no-cache-dir gmxapi
```

Si el instalador no encuentra GROMACS:

```
gmxapi_ROOT="$HOME/opt/gromacs-2026.3" python -m pip install --no-cache-dir gmxapi
```

Comprobación:

```
python -c "import gmxapi; print(gmxapi.__version__)"
```

Después de actualizar o recompilar GROMACS con otro compilador, MPI o precisión, reinstale gmxapi sin usar la caché. Una rueda compilada contra otra instalación puede importar incorrectamente o fallar por símbolos incompatibles.

3.10. Verificación final

```
which gmx
gmx --version
gmx mdrun -version
```

Compruebe al menos:

- versión exacta de GROMACS;
- compilador y precisión;
- SIMD;
- biblioteca FFT;
- soporte MPI o thread-MPI;
- backend GPU;
- ruta del archivo de datos.

Una prueba mínima del ejecutable no reemplaza los tests:

```
gmx help
gmx check -h
```

Para diagnosticar qué ejecutable se está usando cuando existen varias instalaciones:

```
type -a gmx
echo "$PATH"
```

Si se activa otro entorno, módulo o instalación, ejecute nuevamente el **GMXRC** correspondiente antes de continuar.

3.11. Fuentes

1. Guía de instalación de GROMACS 2026.3
2. Instalación de gmxapi
3. Compatibilidad entre CUDA Toolkit y controladores NVIDIA
4. Guía de instalación de CUDA para Linux
5. Descarga y suma de comprobación de GROMACS 2026.3
6. Instalación de NVIDIA Container Toolkit
7. Prueba de acceso a GPU desde un contenedor
8. Buenas prácticas para construir imágenes Docker

4. Caso: 1 proteína - 1 ligando

Este tutorial describe la preparación, simulación y análisis de un complejo proteína–ligando con **GROMACS 2026.3**. Se supone que el ligando ya está colocado en la pose inicial que se desea estudiar.

Los nombres de archivos son ejemplos. Conviene mantener nombres explícitos y una carpeta por etapa:

```
mkdir -p 00_entrada 01_preparacion 02_em 03_nvt 04_npt 05_md 06_analisis
```

4.1. Objetivo y alcance del tutorial

El sistema estudiado contiene una proteína receptora, un ligando, solvente explícito e iones. El objetivo es construir un modelo atómico consistente, eliminar contactos desfavorables, equilibrarlo y generar un conjunto de conformaciones que permita describir la estabilidad estructural y las interacciones del complejo.

Este procedimiento puede responder preguntas como:

- si una pose permanece estable durante el intervalo simulado;
- qué residuos mantienen contacto con el ligando;
- qué puentes de hidrógeno, contactos hidrofóbicos o interacciones iónicas son persistentes;
- qué regiones de la proteína cambian su movilidad;
- si aparecen reorganizaciones del sitio de unión o entrada de agua.

Una trayectoria aislada no demuestra afinidad, mecanismo de acción ni convergencia termodinámica. Tampoco convierte una pose de docking en una estructura experimental. La afinidad requiere métodos y diseños específicos —por ejemplo FEP, LIE, MM/PBSA o potencial de fuerza media— y réplicas suficientes para estimar incertidumbre.

4.2. Conceptos que deben distinguirse

Concepto	Definición operativa
----------	----------------------

Receptor Macromolécula que contiene el sitio de unión. En este tutorial es una proteína soluble.

Ligando Molécula cuya pose e interacciones con el receptor se estudian. Puede poseer varios estados de protonación, tautómeros o estereoisómeros.

Pose Posición, orientación y conformación del ligando dentro del sitio de unión.

Microestado Combinación concreta de protonación, tautomería y, cuando corresponda, estereoquímica. Dos microestados del mismo compuesto son sistemas químicos diferentes para una simulación clásica.

Coordenadas Posiciones atómicas almacenadas en PDB, GRO u otro formato. No contienen por sí solas una descripción completa de las interacciones.

Topología Conectividad, tipos atómicos, cargas, masas y parámetros que definen cómo se calcula la energía.

Campo de fuerza Conjunto de forma funcional y parámetros usado para aproximar la energía potencial.

Protocolo Secuencia documentada de preparación, minimización, equilibración, producción y análisis.

Réplica Simulación independiente, normalmente iniciada con velocidades aleatorias diferentes y, si corresponde, otra conformación inicial.

Una estructura químicamente correcta requiere coherencia entre coordenadas y topología: mismo número y orden de átomos, mismos nombres de residuos y átomos, misma conectividad, misma carga formal y mismo microestado.

4.3. Modelo físico aproximado

La dinámica molecular clásica integra las ecuaciones de movimiento de Newton:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i = -\nabla_i U(\mathbf{r}).$$

La fuerza sobre cada átomo se obtiene del gradiente de una función de energía potencial. En forma esquemática,

$$U = U_{\text{enlaces}} + U_{\text{ángulos}} + U_{\text{diedros}} + U_{\text{impropios}} + U_{\text{LJ}} + U_{\text{Coulomb}} + U_{\text{restricciones}}.$$

Para un par de átomos, las contribuciones no enlazantes más habituales son

$$U_{\text{LJ}}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

y

$$U_{\text{Coulomb}}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{q_i q_j}{r}.$$

El término de Lennard-Jones representa de manera aproximada la repulsión de corto alcance y la dispersión. El término electrostático depende de las cargas parciales asignadas por el campo de

fuerza. En los campos de fuerza biomoleculares convencionales estas cargas suelen ser fijas: no se modela explícitamente la polarización electrónica inducida.

Las ecuaciones anteriores explican por qué una topología no puede improvisarse a partir de una geometría. Cambiar cargas, tipos atómicos, reglas de combinación o parámetros torsionales cambia la superficie de energía potencial y, por tanto, el sistema que se está simulando.

4.4. Archivos y flujo de información

Los archivos cumplen funciones diferentes:

Archivo	Función
PDB/GRO	Coordenadas, nombres de átomos y residuos; GRO incluye la caja.
TOP/ITP	Topología y parámetros del sistema.
MDP	Algoritmo, paso temporal, termostato, barostato, cortes y frecuencia de salida.
NDX	Grupos de átomos definidos para acoplamiento, restricciones o análisis.
TPR	Entrada binaria compilada por gmx grompp a partir de coordenadas, topología, MDP y, si se usa, índice.
CPT	Estado completo necesario para continuar una simulación.
XTC/TRR	Trayectoria; XTC contiene coordenadas comprimidas y TRR puede contener coordenadas, velocidades y fuerzas.
EDR	Energías y variables termodinámicas.
LOG	Registro de parámetros efectivos, rendimiento, advertencias y evolución de la corrida.

El flujo mínimo es:

coordenadas + topología + MDP $\xrightarrow{\text{gmx grompp}}$ TPR $\xrightarrow{\text{gmx mdrun}}$ trayectoria + energías + checkpoint.

gmx grompp no es una formalidad: expande directivas del preprocesador, valida parte de la coherencia del sistema y escribe en el TPR los parámetros efectivos. Debe conservarse el archivo MDP procesado generado con **-po** cuando se desea auditar exactamente qué se ejecutó.

4.5. Decisiones previas que no debe tomar GROMACS

Antes de ejecutar **pdb2gmx** deben quedar documentadas:

1. identidad biológica de la estructura, cadenas y ensamblaje oligomérico;
2. residuos o átomos faltantes y método usado para reconstruirlos;
3. conformaciones alternativas retenidas;
4. estados de protonación de residuos titulables;
5. presencia de enlaces disulfuro, metales, cofactores y aguas estructurales;
6. microestado, carga formal y estereoquímica del ligando;
7. origen de la pose inicial;
8. campo de fuerza y modelo de agua;
9. condiciones experimentales que se intentan representar: temperatura, presión, pH y composición salina.

GROMACS puede detectar inconsistencias sintácticas, pero no puede decidir si el tautómero, la pose, el ensamblaje biológico o la química de coordinación elegidos son correctos.

4.6. Etapas y criterios para avanzar

Etapa	Finalidad	Criterio mínimo antes de continuar
Preparación	Definir composición, microestados y parámetros	Coordenadas y topología coherentes; carga y conectividad verificadas
Minimización	Eliminar contactos y fuerzas excesivas	Sin NaN; fuerza máxima y geometría aceptables
NVT	Ajustar temperatura a volumen fijo	Temperatura estable y estructura sin deformaciones
NPT	Ajustar densidad y volumen	Densidad y volumen estacionarios; presión media compatible
Producción	Muestrear el conjunto definido	Sin inestabilidad; duración y réplicas justificadas
Análisis	Responder preguntas predefinidas	PBC, ajuste, selección e intervalo documentados

Una etapa no se valida porque el comando terminó sin error. La salida estructural, el log y las variables relevantes deben inspeccionarse antes de usarla como entrada de la etapa siguiente.

4.7. Requisitos básicos

Archivos iniciales:

- **protein.pdb**: estructura de la proteína.
- **ligand.pdb** o **ligand.mol2**: ligando con geometría, estereoquímica, protonación y carga formal revisadas.
- **ligand.itp**: topología del ligando compatible con el campo de fuerza de la proteína.
- **ions.mdp**, **em.mdp**, **nvt.mdp**, **npt.mdp** y **md.mdp**: parámetros de cada etapa.

Antes de procesar la proteína deben revisarse residuos faltantes, conformaciones alternativas, enlaces disulfuro, metales, cofactores, aguas estructurales y estados de protonación. Eliminar automáticamente todos los heteroátomos puede destruir información necesaria.

El ligando debe conservar la pose obtenida por cristalografía, docking u otro procedimiento. Un archivo MOL2 puede contener tipos atómicos y cargas, pero eso no demuestra que sean compatibles con el campo de fuerza seleccionado.

4.8. Unidades utilizadas por GROMACS

Magnitud	Unidad habitual
Distancia	nm
Tiempo	ps
Temperatura	K
Presión	bar
Energía	kJ mol^{-1}
Fuerza	$\text{kJ mol}^{-1} \text{nm}^{-1}$
Velocidad	nm ps^{-1}
Constante de fuerza de restricción posicional	$\text{kJ mol}^{-1} \text{nm}^{-2}$

Equivalencias útiles:

$$1 \text{ nm} = 10 \text{ \AA}$$

$$1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}, \quad 1 \text{ ns} = 1000 \text{ ps}$$

$$1 \text{ kcal mol}^{-1} = 4.184 \text{ kJ mol}^{-1}$$

No convierta distancias de Å a nm de forma implícita. Una distancia de corte de 1.0 en un archivo MDP significa 1.0 nm, es decir, 10 Å.

4.9. Preparación del ligando

La protonación debe corresponder al pH y al microentorno que se pretende simular. Añadir hidrógenos con una herramienta de conversión no sustituye esta decisión química.

Conversión básica con Open Babel:

```
obabel -ipdb ligand.pdb -omol2 -O ligand.mol2 -h
```

Protonación aproximada a pH 7.4:

```
obabel -ipdb ligand.pdb -omol2 -O ligand_ph7.4.mol2 -p 7.4
```

La opción **-p 7.4** predice una forma de protonación. Para moléculas con tautomería, centros ionizables acoplados o metales, el resultado debe verificarse. También deben revisarse carga formal, orden de enlaces y estereoquímica.

GROMACS no parametriza automáticamente moléculas orgánicas arbitrarias. La topología debe obtenerse con una herramienta apropiada para la familia del campo de fuerza:

- CHARMM: parámetros compatibles con CGenFF/CHARMM.
- AMBER: parámetros compatibles con GAFF u otra metodología AMBER.
- OPLS-AA: tipos y cargas consistentes con OPLS.
- GROMOS: parámetros desarrollados bajo las convenciones GROMOS.

No deben mezclarse tipos atómicos, reglas de combinación, cargas o términos de CHARMM y AMBER sin una transformación validada.

4.9.1. Parametrización del ligando con ACPYPE

ACPYPE (*AnteChamber PYthon Parser interfacE*) automatiza la parametrización mediante herramientas de AmberTools y convierte el resultado a formatos utilizables por GROMACS. Para una molécula pequeña ejecuta, en esencia:

1. **Antechamber**, que asigna tipos atómicos GAFF o GAFF2 y cargas parciales;
2. **parmchk2**, que busca parámetros ausentes y genera las adiciones necesarias;
3. **tleap**, que construye la topología y las coordenadas AMBER;
4. la conversión de la topología AMBER al formato de GROMACS.

4.9.1.1. Correspondencia con el campo de fuerza Los parámetros producidos de esta manera pertenecen a la familia **AMBER**:

Opción de ACPY-PE	Parametrización	Uso previsto
<code>-a gaff</code>	General Amber Force Field, GAFF	Moléculas orgánicas pequeñas dentro de un sistema AMBER compatible.
<code>-a gaff2</code>	General Amber Force Field 2, GAFF2	Opción preferente para moléculas pequeñas cuando se utiliza una parametrización AMBER moderna.
<code>-a amber</code>	Tipos AMBER para residuos reconocidos y GAFF como respaldo	Péptidos o sistemas que pueden compararse con plantillas AMBER; no es la opción habitual para un ligando arbitrario.
<code>-a amber2</code>	Tipos AMBER y GAFF2 como respaldo	Variante equivalente basada en GAFF2.

La opción `-o gmx` solicita archivos con sintaxis de GROMACS; **no convierte GAFF2 en CHARMM, CGenFF, OPLS-AA o GROMOS**. Del mismo modo, que ACPYPE pueda escribir un archivo denominado CHARMM significa que cambia el formato, no que los parámetros hayan sido desarrollados bajo CGenFF.

Una combinación coherente es, por ejemplo:

```
proteína: AMBER14SB o un port AMBER validado para GROMACS
ligando:  GAFF2 generado mediante ACPYPE/Antechamber
agua:     modelo recomendado para el campo AMBER elegido
```

No mezcle directamente una proteína CHARMM36 con un ligando GAFF2. Las familias pueden diferir en cargas, torsiones, reglas de combinación y factores de escala para interacciones 1–4. Un TPR que compila sin errores no demuestra compatibilidad física.

En los ports AMBER para GROMACS deben conservarse las convenciones AMBER declaradas en [`defaults`], incluidas las reglas de combinación y los factores **fudgeLJ/fudgeQQ**. No copie el bloque [`defaults`] de la topología completa de ACPYPE dentro de una topología ya creada por **pdb2gmx**.

4.9.1.2. Instalación reproducible Una instalación aislada mediante conda puede prepararse con:

```
conda create -n acpype -c conda-forge \
    acpype ambertools openbabel

conda activate acpype
acpype -h
antechamber -h
obabel -V
```

Registre las versiones exactas:

```
conda list | grep -E 'acpype|ambertools|openbabel'
```

La distribución actual de ACPYPE también puede instalarse mediante **pip** en plataformas para las que existan ruedas con las herramientas de AmberTools incorporadas. La disponibilidad depende

del sistema operativo y de la arquitectura; para un protocolo reproducible conviene registrar tanto la versión de ACPYPE como la de AmberTools realmente utilizada.

4.9.1.3. Preparación del archivo de entrada Para la parametrización es preferible un archivo MOL2 o SDF con:

- orden de enlaces correcto;
- aromaticidad revisada;
- protonación y tautomería definidas;
- estereoquímica correcta;
- coordenadas tridimensionales razonables;
- carga formal conocida.

Un PDB no representa de manera inequívoca órdenes de enlace ni carga formal. Si solo se dispone de PDB, la conversión mediante Open Babel debe revisarse antes de ejecutar ACPYPE:

```
obabel ligand.pdb \  
-O LIG.mol2 \  
-h
```

Si se parte de SDF:

```
obabel ligand.sdf \  
-O LIG.mol2
```

No use automáticamente **--gen3d** sobre una geometría experimental o una pose de docking que se desea conservar. La generación tridimensional crea otra conformación.

4.9.1.4. Ejecución con GAFF2 Para un ligando neutro llamado **LIG**:

```
acpype \  
-i LIG.mol2 \  
-b LIG \  
-c abcg2 \  
-n 0 \  
-a gaff2 \  
-o gmx
```

La documentación actual de ACPYPE recomienda **abcg2** como método de cargas para GAFF2. El método AM1-BCC clásico puede solicitarse con:

```
acpype \  
-i LIG.mol2 \  
-b LIG \  
-c bcc \  
-n 0 \  
-a gaff2 \  
-o gmx
```

No combine cargas generadas mediante métodos diferentes dentro de una misma serie de ligandos si se pretende comparar resultados. El método, la versión de AmberTools y la geometría usada para calcular las cargas forman parte del protocolo.

La opción **-n** es la carga neta entera del microestado simulado. Ejemplos:

```
# Cation monovalente
acpype -i LIG_plus.mol2 -b LIP -c abcg2 -n 1 -a gaff2 -o gmx
```

```
# Anion monovalente
acpype -i LIG_minus.mol2 -b LIM -c abcg2 -n -1 -a gaff2 -o gmx
```

No utilice `-n 0` porque sea el valor del ejemplo. Una carga neta incorrecta cambia todas las cargas parciales y la electrostática del ligando.

Para cargas obtenidas por otro procedimiento cuántico o ajustadas externamente, prepare un MOL2 que ya contenga esas cargas y consulte la opción:

```
acpype -i LIG_charged.mol2 -b LIG -c user -n 0 -a gaff2 -o gmx
```

La carga indicada mediante `-n` debe coincidir con la suma de las cargas suministradas.

4.9.1.5. Archivos generados La ejecución crea normalmente el directorio `LIG.acpype/`. Entre los archivos relevantes pueden encontrarse:

LIG_GMX.gro	coordenadas para GROMACS
LIG_GMX.itp	tipos, cargas y parámetros del ligando
LIG_GMX.top	topología completa para probar el ligando aislado
LIG_AC.mol2	molécula procesada por Antechamber
LIG_AC.frcmod	parámetros complementarios producidos por parmchk2

Los nombres exactos pueden variar entre versiones. Conserve también la salida estándar y los archivos de registro: allí aparecen advertencias de Antechamber, convergencia de cargas y parámetros inferidos por analogía.

4.9.1.6. Validación del resultado Antes de incorporarlo al complejo, revise:

- suma de cargas parciales y carga neta;
- tipos atómicos asignados;
- orden de enlaces y aromaticidad;
- geometría de anillos, amidas y centros quirales;
- parámetros informados como ausentes o inferidos;
- nombres y orden de átomos entre GRO, MOL2 e ITP;
- energía y geometría después de una minimización corta;
- presencia de fuerzas excesivas, NaN o advertencias de **grompp**.

Prueba independiente del ligando:

```
cd LIG.acpype

gmx grompp \
  -f ../em_ligand.mdp \
  -c LIG_GMX.gro \
  -p LIG_GMX.top \
  -pp LIG_processed.top \
  -o LIG_em.tpr

gmx mdrun \
  -deffnm LIG_em \
  -v
```

Una minimización exitosa solo verifica coherencia mecánica básica. No valida cargas, torsiones, estados de protonación ni la capacidad del modelo para reproducir conformaciones o propiedades experimentales.

4.9.1.7. Incorporación en una topología AMBER de proteína-ligando No incluya **LIG_GMX.top** completo dentro de **topol.top**, porque contiene secciones globales que ya existen. Utilice el ITP del ligando y asegúrese de que sus tipos atómicos se definan antes de ser usados.

Esquema conceptual:

```
; Campo de fuerza AMBER seleccionado mediante pdb2gmx
#include "amber14sb.ff/forcefield.itp"

; El ITP de ACPYPE puede contener [ atomtypes ]; debe aparecer
; antes de cualquier [ moleculetype ] que use esos tipos.
#include "LIG_GMX.itp"

; Topología de la proteína
#include "topol_Protein.itp"

; Agua e iones compatibles con el campo de fuerza
#include "amber14sb.ff/tip3p.itp"
#include "amber14sb.ff/ions.itp"

[ system ]
Complejo proteína-ligando

[ molecules ]
Protein      1
LIG           1
```

El identificador **amber14sb.ff** es ilustrativo: debe coincidir con el directorio realmente instalado. Si el ITP de ACPYPE contiene **[atomtypes]** y se incluye después de la topología de la proteína, **grompp** puede detenerse con un error de orden de directivas. Como alternativa, separe los tipos del ligando en **ligand_atomtypes.itp**, inclúyalos inmediatamente después de **forcefield.itp** y deje las secciones **[moleculetype]**, **[atoms]**, enlaces, ángulos y diedros en **LIG.itp**.

El orden de **[molecules]** debe reproducir el orden de las moléculas en el archivo de coordenadas. El nombre **LIG** debe coincidir exactamente con el valor definido en **[moleculetype]**, no solo con el nombre de residuo mostrado en el GRO.

Genere siempre una topología preprocesada para auditar la integración:

```
gmx grompp \
  -f em.mdp \
  -c complex.gro \
  -p topol.top \
  -pp complex_processed.top \
  -o complex_em.tpr
```

No use **-maxwarn** para ignorar cargas inesperadas, átomos ausentes, directivas fuera de orden o parámetros duplicados.

4.9.1.8. Cuándo ACPYPE no es suficiente ACPYPE y GAFF2 requieren una revisión adicional o una estrategia diferente para:

- metales coordinados y compuestos organometálicos;
- enlaces covalentes entre ligando y proteína;
- estados electrónicos abiertos;
- moléculas con química poco representada por GAFF2;
- sistemas para los que se necesita compatibilidad estricta con CHARMM/CGenFF, OPLS o GROMOS;
- torsiones críticas que deben validarse contra cálculos cuánticos;
- transformaciones alquímicas donde la correspondencia atómica y la topología híbrida requieren construcción específica.

Para una proteína parametrizada con CHARMM36, use una ruta CGenFF compatible. Para OPLS-AA o GROMOS, emplee parámetros desarrollados y validados bajo las convenciones respectivas. Convertir el archivo final a sintaxis de GROMACS no resuelve la incompatibilidad entre familias.

Ejemplo mínimo de un archivo ITP:

```
[ moleculetype ]
; nombre nrexcl
LIG      3

[ atoms ]
; nr  type  resnr  residuo  átomo  cgnr  carga  masa
1    CG2R61  1    LIG      C1     1     0.12  12.011
2    NG2R50  1    LIG      N1     2    -0.32  14.007
; ...
```

Las líneas iniciadas por punto y coma son comentarios. El nombre definido en [moleculetype] debe coincidir exactamente con el utilizado en [molecules]. La suma de las cargas parciales debe reproducir la carga formal esperada dentro de la precisión numérica del modelo.

El valor de **nrexcl** depende de la convención del campo de fuerza. No debe cambiarse solo para eliminar errores de preprocesamiento.

4.10. Preparación de la proteína

Ejecute **pdb2gmx** sobre una copia de la estructura original:

```
cd 01_preparacion

gmx pdb2gmx -f ../00_entrada/protein.pdb -o protein_processed.gro -p
↪ topol.top -i posre_protein.itp -water tip3p
```

Seleccione el campo de fuerza de manera interactiva o especifíquelo mediante **-ff** si el identificador instalado está documentado:

```
gmx pdb2gmx -f ../00_entrada/protein.pdb -o protein_processed.gro -p
↪ topol.top -i posre_protein.itp -ff charmm36-jul2022 -water tip3p
```

El nombre disponible puede diferir según los campos de fuerza instalados. Consulte:

```
gmx pdb2gmx -h
```

Evite **-ignh** como opción automática: descarta los hidrógenos presentes y los regenera según las plantillas del campo de fuerza. Puede ser útil, pero también elimina estados de protonación definidos previamente.

Compruebe la estructura:

```
gmx check -f protein_processed.gro
```

Revise en la salida de **pdb2gmx**:

- residuos y átomos no reconocidos;
- carga total de la proteína;
- enlaces disulfuro;
- terminales asignados;
- histidinas y otros residuos titulables;
- moléculas separadas por cadena.

4.11. Construcción del complejo

Las coordenadas finales deben contener primero la proteína y después el ligando si ese es el orden declarado en la topología. No concatene directamente dos archivos GRO completos: cada uno contiene título, número de átomos y caja.

Use un editor molecular o un script validado para combinar las coordenadas sin alterar la pose. Después inspeccione el complejo visualmente y descarte solapamientos.

En **topol.top**, incluya la topología del ligando después de los parámetros generales del campo de fuerza y antes de las topologías de agua e iones:

```
; Parámetros generales
#include "charmm36-jul2022.ff/forcefield.itp"

; Tipos o parámetros adicionales del ligando, si existen
#include "ligand_atomtypes.itp"

; Topología molecular del ligando
#include "ligand.itp"

; Topología de la proteína generada por pdb2gmx
#include "topol_Protein_chain_A.itp"
```

Una sección [**atomtypes**] debe aparecer antes de cualquier [**moleculetype**] que utilice esos tipos. No incluya el mismo bloque de tipos atómicos más de una vez.

Al final de **topol.top**:

```
[ system ]
Complejo proteína-ligando

[ molecules ]
; molécula           cantidad
Protein_chain_A      1
LIG                   1
```

El orden en [**molecules**] debe coincidir con el orden de las moléculas en el archivo de coordenadas. La cantidad representa moléculas, no átomos ni residuos.

4.12. Caja periódica

Para una proteína soluble aproximadamente globular, una caja dodecaédrica reduce el número de moléculas de agua respecto de una caja cúbica:

```
gmx editconf      -f complex.gro      -o complex_box.gro      -c      -d 1.0      -bt
↪ dodecahedron
```

-d 1.0 establece una distancia mínima de 1.0 nm entre el soluto y el límite de la caja. No es una constante universal. Debe ser compatible con los radios de corte y con los movimientos esperados del sistema.

Compruebe el volumen y los vectores de caja:

```
gmx editconf -f complex_box.gro
```

4.13. Solvatación

```
gmx solvate      -cp complex_box.gro      -cs spc216.gro      -o complex_solv.gro      -p
↪ topol.top
```

El nombre **spc216.gro** identifica una configuración preequilibrada distribuida con GROMACS. La topología final del agua está determinada por el modelo elegido en **pdb2gmx**, por lo que debe mantenerse la compatibilidad entre campo de fuerza, archivo de agua y topología.

gmx solvate actualiza automáticamente el número de moléculas de solvente en **topol.top**. Revise la sección [**molecules**] después del comando.

4.14. Neutralización y concentración salina

Archivo **ions.mdp** mínimo:

```
integrator      = steep
nsteps          = 0
emtol           = 1000.0

cutoff-scheme   = Verlet
coulombtype     = PME
rcoulomb        = 1.0
rvdw            = 1.0
pbc             = xyz
```

Genere un TPR temporal:

```
gmx grompp      -f ions.mdp      -c complex_solv.gro      -p topol.top      -o ions.tpr
```

Añada NaCl, neutralice la carga neta y solicite una concentración nominal de 0.15 mol L⁻¹:

```
gmx genion      -s ions.tpr      -o complex_solv_ions.gro      -p topol.top      -pname NA
↪ -nname CL      -neutral      -conc 0.15
```

Seleccione el grupo de solvente, normalmente **SOL**, cuando el programa pregunte qué moléculas reemplazar. No use un número de grupo copiado de otro sistema.

La concentración se relaciona con el número de pares iónicos mediante:

$$N_{\text{pares}} \approx c N_A V$$

donde **c** es la concentración en mol L⁻¹, N_A es la constante de Avogadro y **V** es el volumen en litros. Debido a que el número de iones debe ser entero y la caja es pequeña, la concentración efectiva puede diferir del valor solicitado.

La opción **-neutral** agrega los contraiones necesarios para llevar la carga neta a cero. **-conc 0.15** agrega además la sal correspondiente a la concentración solicitada. Revise la cantidad final de NA y CL en **topol.top**.

Concentración de sal y fuerza iónica no son siempre equivalentes. La fuerza iónica se define como

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2,$$

donde c_i es la concentración molar de la especie iónica i y z_i su número de carga. Para NaCl ideal, 0.15 mol L⁻¹ corresponde aproximadamente a $I = 0.15$ mol L⁻¹. La presencia de contraiones añadidos para neutralizar una proteína cargada modifica la composición y la fuerza iónica efectiva; el efecto es más visible en cajas pequeñas o con solutos muy cargados.

4.15. Grupos de índice

Los números de grupo cambian con la composición del sistema. Cree los grupos necesarios y documente las selecciones:

```
gmx make_ndx -f complex_solv_ions.gro -o index.ndx
```

Ejemplo interactivo:

```
r LIG
"Protein" | "LIG"
name 18 Protein_LIG
q
```

El número 18 es ilustrativo: debe reemplazarse por el número asignado durante esa sesión. El grupo **Protein_LIG** resulta útil para centrar y visualizar el complejo, pero no crea una única molécula física.

Puede examinar selecciones modernas con:

```
gmx select -s complex_solv_ions.gro -select 'group "Protein" or resname LIG'
```

4.16. Restricciones de posición del ligando

Genere las restricciones usando una estructura que contenga solamente el ligando y cuyo orden atómico coincida con **ligand.itp**:

```
gmx genrestr -f ligand.gro -o posre_ligand.itp -fc 1000 1000 1000
```

Seleccione **LIG**. Los índices del archivo de restricciones son locales al [**moleculetype**]. Si se usa la estructura completa y se generan índices globales, las restricciones pueden apuntar a átomos incorrectos.

Incluya el archivo inmediatamente después de la topología del ligando:

```
#include "ligand.itp"

#ifdef POSRES_LIG
#include "posre_ligand.itp"
#endif
```

El valor 1000 corresponde a 1000 kJ mol⁻¹ nm⁻² en cada eje. La energía armónica de una restricción unidimensional es:

$$V(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

donde **k** es la constante de fuerza y x_0 la posición de referencia.

Active las restricciones desde el MDP:

```
define = -DPOSRES -DPOSRES_LIG
```

El archivo indicado mediante **gmx grompp -r** proporciona las coordenadas de referencia. Las restricciones se usan normalmente durante la equilibración y se eliminan en producción.

4.17. Minimización de energía

Archivo **em.mdp**:

```
title           = Minimización de energía
integrator      = steep
nsteps          = 50000
emtol           = 1000.0
emstep          = 0.01

cutoff-scheme   = Verlet
nstlist         = 20
rlist           = 1.0
coulombtype     = PME
rcoulomb        = 1.0
vdwtype         = Cut-off
rvdw            = 1.0
pbc             = xyz
```

Preprocese y ejecute:

```
mkdir -p ../02_em
cd ../02_em

gmx grompp      -f ../01_preparacion/em.mdp      -c
↪ ../01_preparacion/complex_solv_ions.gro      -p ../01_preparacion/topol.top      -o
↪ em.tpr

gmx mdrun -deffnm em -v
```

El criterio **emtol** = **1000** significa que la minimización puede finalizar cuando la fuerza máxima sea menor que 1000 kJ mol⁻¹ nm⁻¹:

$$F_{\text{máx}} = \max_i |-\nabla_i U|.$$

Este valor es habitual antes de equilibrar, pero no garantiza que la estructura represente un mínimo profundo ni que el sistema esté equilibrado. La minimización desplaza coordenadas cuesta abajo sobre la superficie de energía potencial; no genera un conjunto termodinámico y no sustituye NVT o NPT.

Extraiga la energía potencial:

```
(echo Potential; echo 0) |
gmx energy -f em.edr -o ../06_analisis/em_potential.xvg
```

Compruebe:

- descenso de la energía potencial;
- ausencia de valores NaN;
- fuerza máxima final;
- átomo sobre el cual actúa la fuerza máxima;
- advertencias de LINCS o contactos anómalos.

No use **-maxwarn** para ocultar advertencias de **grompp**. Debe entenderse la causa antes de continuar.

4.18. Equilibración NVT

En el conjunto canónico NVT permanecen fijos el número de partículas N , el volumen V y la temperatura objetivo T . El termostato modifica la dinámica para muestrear la distribución correspondiente; no debe interpretarse como una simple corrección periódica de velocidades.

La probabilidad de un microestado de energía E es proporcional a

$$P(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_{\text{B}}T}\right).$$

En esta etapa se estabiliza la temperatura manteniendo fijo el volumen. Ejemplo a 300 K durante 100 ps:

```
title                = Equilibración NVT
define               = -DPOSRES -DPOSRES_LIG

integrator           = md
dt                   = 0.002
nsteps               = 50000
continuation         = no

gen-vel              = yes
gen-temp             = 300
gen-seed             = -1

constraints          = h-bonds
constraint-algorithm = lincs
```

```

cutoff-scheme      = Verlet
nstlist            = 20
rlist              = 1.0
coulombtype        = PME
rcoulomb           = 1.0
vdwtype            = Cut-off
rvdw               = 1.0

tcoupl             = V-rescale
tc-grps            = Protein_LIG Water_and_ions
tau-t              = 1.0 1.0
ref-t              = 300 300

pcoupl             = no
pbc                = xyz

nstxout-compressed = 500
compressed-x-precision = 1000
nstenergy          = 500
nstlog             = 500

```

El tiempo simulado es:

$$t_{\text{total}} = dt \times \text{nsteps}$$

En este ejemplo:

$$0.002 \text{ ps} \times 50000 = 100 \text{ ps}$$

Con restricciones sobre enlaces con hidrógeno, un paso de 0.002 ps equivale a 2 fs.

Ejecución:

```

mkdir -p ../03_nvt
cd ../03_nvt

gmx grompp -f ../01_preparacion/nvt.mdp -c ../02_em/em.gro -r
↪ ../02_em/em.gro -p ../01_preparacion/topol.top -n
↪ ../01_preparacion/index.ndx -o nvt.tpr

gmx mdrun -deffnm nvt -v

```

Las velocidades se generan una sola vez. Para las etapas posteriores se conserva el estado mediante el checkpoint.

Análisis de temperatura:

```

(echo Temperature; echo 0) |
gmx energy -f nvt.edr -o ../06_analisis/nvt_temperature.xvg

```

La temperatura debe evaluarse como serie temporal y promedio, no por un único valor final.

4.19. Equilibración NPT

En el conjunto isotérmico-isobárico NPT permanecen fijos N , la temperatura objetivo T y la presión objetivo P , mientras el volumen fluctúa. El barostato modifica los vectores de caja y las coordenadas para permitir que la densidad se relaje.

La presión instantánea es una magnitud ruidosa, especialmente en cajas pequeñas. El criterio práctico no es obtener una línea plana en 1 bar, sino comprobar que volumen y densidad alcanzaron un régimen estacionario y que la presión promedio es compatible con el objetivo dentro de su incertidumbre.

Ejemplo de 500 ps con barostato C-rescale:

```

title                = Equilibración NPT
define               = -DPOSRES -DPOSRES_LIG

integrator           = md
dt                   = 0.002
nsteps               = 250000
continuation         = yes
gen-vel              = no

constraints          = h-bonds
constraint-algorithm = lincs

cutoff-scheme        = Verlet
nstlist              = 20
rlist                = 1.0
coulombtype          = PME
rcoulomb              = 1.0
vdwtype              = Cut-off
rvdw                 = 1.0

tcoupl               = V-rescale
tc-grps              = Protein_LIG Water_and_ions
tau-t                = 1.0 1.0
ref-t                = 300 300

pcoupl               = C-rescale
pcoupltype           = isotropic
tau-p                = 5.0
ref-p                = 1.0
compressibility       = 4.5e-5

pbc                  = xyz

nstxout-compressed   = 500
compressed-x-precision = 1000
nstenergy            = 500
nstlog               = 500

```

ref-p = 1.0 significa 1 bar. **compressibility = 4.5e-5 bar⁻¹** es un valor habitual para agua líquida cerca de condiciones ambientales; debe adaptarse si el medio no es agua.

Ejecución:

```
mkdir -p ../04_npt
cd ../04_npt

gmx grompp -f ../01_preparacion/npt.mdp -c ../03_nvt/nvt.gro -r
↪ ../03_nvt/nvt.gro -t ../03_nvt/nvt.cpt -p ../01_preparacion/topol.top
↪ -n ../01_preparacion/index.ndx -o npt.tpr

gmx mdrun -deffnm npt -v
```

Extraiga presión y densidad:

```
(echo Pressure; echo Density; echo 0) |
gmx energy -f npt.edr -o ../06_analisis/npt_pressure_density.xvg
```

La presión instantánea fluctúa mucho en sistemas pequeños. Evalúe promedios por bloques, densidad y volumen. Si existe una deriva sistemática, prolongue la equilibración desde el checkpoint.

4.20. Dinámica molecular de producción

Durante producción se retiran las restricciones posicionales, salvo que formen parte explícita del protocolo. El siguiente MDP describe 100 ns:

```
title                      = Producción NPT

integrator                 = md
dt                         = 0.002
nsteps                    = 50000000
continuation               = yes
gen-vel                   = no

constraints                = h-bonds
constraint-algorithm       = lincs

cutoff-scheme              = Verlet
nstlist                   = 20
rlist                     = 1.0
coulombtype                = PME
rcoulomb                  = 1.0
vdwtype                   = Cut-off
rvdw                      = 1.0

tcoupl                    = V-rescale
tc-grps                   = Protein_LIG Water_and_ions
tau-t                     = 1.0 1.0
ref-t                     = 300 300

pcoupl                    = Parrinello-Rahman
pcoupltype                = isotropic
tau-p                     = 5.0
ref-p                     = 1.0
compressibility            = 4.5e-5

pbc                        = xyz
```

```
nstxout-compressed    = 5000
compressed-x-precision = 1000
nstenergy             = 5000
nstlog                = 5000
```

Con 2 fs por paso:

$$50000000 \times 0.002 \text{ ps} = 100000 \text{ ps} = 100 \text{ ns}$$

Ejecución:

```
mkdir -p ../05_md
cd ../05_md

gmx grompp -f ../01_preparacion/md.mdp -c ../04_npt/npt.gro -t
↪ ../04_npt/npt.cpt -p ../01_preparacion/topol.top -n
↪ ../01_preparacion/index.ndx -o md.tpr

gmx mdrun -deffnm md -v
```

Archivos principales:

Archivo	Contenido
md.tpr	Topología, parámetros, coordenadas y estado de entrada.
md.xtc	Coordenadas comprimidas.
md.edr	Energías y variables termodinámicas.
md.log	Registro detallado de la ejecución.
md.cpt	Checkpoint para continuar.
md.gro	Coordenadas finales.
md.trr	Coordenadas, velocidades o fuerzas en precisión completa, si se solicitaron.

No es necesario generar TRR si el análisis no requiere velocidades, fuerzas o coordenadas de precisión completa.

4.21. Continuación y extensión

Para reanudar una ejecución interrumpida:

```
gmx mdrun -deffnm md -cpi md.cpt -append
```

-append verifica y continúa los archivos existentes. Use **-noappend** solo cuando necesite segmentos separados.

Si el TPR agotó el número de pasos, extiéndalo. **-extend** se expresa en picosegundos:

```
gmx convert-tpr -s md.tpr -extend 50000 -o md_extended.tpr

gmx mdrun -s md_extended.tpr -deffnm md -cpi md.cpt -append
```

Aquí se agregan 50000 ps, equivalentes a 50 ns.

Concatenación de segmentos XTC:

```
gmx trjcat      -f md.part0001.xtc md.part0002.xtc      -o md_complete.xtc
```

Revise el orden y los tiempos. La concatenación no corrige superposiciones temporales ni discontinuidades físicas.

4.22. Corrección de condiciones periódicas

Las condiciones periódicas pueden separar visualmente moléculas que continúan próximas. No existe una única secuencia válida para todos los sistemas. Para un complejo soluble:

```
echo System |
gmx trjconv   -s md.tpr      -f md.xtc      -o md_whole.xtc      -pbc whole
```

Trayectoria sin saltos, útil para difusión:

```
echo System |
gmx trjconv   -s md.tpr      -f md_whole.xtc      -o md_nojump.xtc      -pbc nojump
```

Centre el complejo y lleve las moléculas a una caja compacta:

```
(echo Protein_LIG; echo System) |
gmx trjconv   -s md.tpr      -f md_whole.xtc      -o md_center.xtc      -center      -pbc
↪ mol        -ur compact    -n index.ndx
```

Elimine rotación y traslación ajustando el backbone:

```
(echo Backbone; echo System) |
gmx trjconv   -s md.tpr      -f md_center.xtc      -o md_fit.xtc      -fit rot+trans
↪            -n index.ndx
```

El orden importa: no aplique **-pbc nojump** después de centrar. Inspeccione visualmente la trayectoria final.

Extracción de una estructura a 50 ns:

```
echo Protein_LIG |
gmx trjconv   -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -o frame_50ns.pdb      -dump 50      -tu
↪ ns         -n index.ndx
```

4.23. Análisis de resultados

Use el mismo intervalo de producción, tratamiento de PBC y selección en todas las réplicas. Los archivos XVG son texto y pueden analizarse con Grace, Python, R u otro programa.

4.23.1. RMSD

El RMSD mide la desviación respecto de una referencia después del ajuste:

$$\text{RMSD}(t) = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_i m_i \|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i^{\text{ref}}\|^2}$$

donde **M** es la masa total de los átomos seleccionados. Una meseta indica estabilidad relativa frente a esa referencia, no convergencia termodinámica.

```
mkdir -p ../06_analisis/rmsd

(echo Backbone; echo Backbone) |
gmX rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o
↪ ../06_analisis/rmsd/rmsd_backbone.xvg      -tu ns
```

RMSD del ligando después de ajustar la proteína:

```
(echo Backbone; echo LIG) |
gmX rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o
↪ ../06_analisis/rmsd/rmsd_ligand_fit_protein.xvg      -tu ns
```

4.23.2. Radio de giro

```
gmX gyrate      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -sel 'group "Protein"'
↪ -o ../06_analisis/gyrate_protein.xvg
```

El radio de giro informa sobre la compacidad global. Debe interpretarse junto con RMSD, estructura secundaria y contactos internos.

4.23.3. Distancias y contactos proteína–ligando

Distancia entre el centro geométrico del ligando y un átomo de referencia:

```
gmX distance      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -select 'com of group
↪ "LIG" plus com of resid 123 and name CA'      -oall
↪ ../06_analisis/dist_lig_res123.xvg
```

El residuo 123 es un ejemplo y debe reemplazarse. Para distancia mínima y número de contactos:

```
(echo Protein; echo LIG) |
gmX mindist      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -od
↪ ../06_analisis/mindist_protein_lig.xvg      -on
↪ ../06_analisis/contacts_protein_lig.xvg      -d 0.4
```

-d 0.4 establece un umbral de contacto de 0.4 nm, equivalente a 4 Å. Debe informarse el umbral utilizado.

4.23.4. Puentes de hidrógeno

GROMACS 2026 incluye la implementación moderna de **gmX hbond**, incorporada inicialmente en GROMACS 2024:

```
gmX hbond      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -r 'group "Protein"'
↪ -t 'group "LIG"'      -num ../06_analisis/hbonds_protein_lig.xvg
```

Las selecciones de referencia y objetivo deben ser idénticas o no solaparse. Los valores recomendados por la herramienta son 0.35 nm para distancia y 30 grados para el criterio angular. Si se modifican, deben reportarse.

4.23.5. Contactos iónicos

Un contacto corto entre grupos cargados puede estudiarse mediante selecciones explícitas:

```

gmX pairdist      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -ref 'group
↪ "Protein_charged"      -sel 'group "LIG_charged"      -type min      -o
↪ ../06_analisis/ion_pairs.svg

```

Los grupos **Protein_charged** y **LIG_charged** deben construirse previamente según los átomos efectivamente cargados. Una distancia corta no demuestra por sí sola una interacción energéticamente favorable.

4.23.6. Área accesible al solvente

```

gmX sasa          -s md.tpr          -f md_fit.xtc          -n index.ndx          -surface 'group
↪ "Protein_LIG"          -output 'group "Protein_LIG"          -o
↪ ../06_analisis/sasa_complex.svg      -or ../06_analisis/sasa_per_residue.svg

```

SASA depende de la selección, los radios atómicos y la sonda. Una disminución del área expuesta del ligando puede acompañar su enterramiento, pero no equivale a energía de unión.

4.23.7. Variables termodinámicas

```

(echo Temperature; echo Pressure; echo Density; echo Volume; echo Potential; echo 0) |
gmX energy        -f md.edr          -o ../06_analisis/thermodynamics.svg

```

Los nombres disponibles dependen del contenido de EDR. Evalúe promedios por bloques y deriva temporal. La presión instantánea suele presentar fluctuaciones grandes.

4.23.8. Desplazamiento cuadrático medio

gmX msd usa selecciones modernas:

```

gmX msd           -s md.tpr           -f md_nojump.xtc           -n index.ndx           -sel 'group "LIG"
↪ -o ../06_analisis/msd_ligand.svg

```

Difusión lateral en el plano XY:

```

gmX msd           -s md.tpr           -f md_nojump.xtc           -n index.ndx           -sel 'group "LIG"
↪ -lateral z       -o ../06_analisis/msd_ligand_xy.svg

```

La estimación del coeficiente de difusión se basa en la región lineal de la relación de Einstein:

$$\langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)|^2 \rangle = 2dDt$$

donde **d** es la dimensionalidad: 3 para difusión tridimensional y 2 para difusión lateral. Debe elegirse un intervalo de ajuste en el régimen difusivo; el tramo inicial balístico y las regiones con muestreo insuficiente sesgan el resultado.

4.23.9. Mapas de densidad

```

echo LIG |
gmX densmap       -s md.tpr       -f md_fit.xtc       -n index.ndx       -od
↪ ../06_analisis/density_ligand.xpm      -aver z

```

El sistema debe estar alineado previamente. Informe el eje promediado, la resolución de la grilla y la selección.

4.23.10. Fluctuación de los residuos

La RMSF mide la fluctuación de cada átomo alrededor de su posición promedio:

$$\text{RMSF}_i = \sqrt{\langle \|\mathbf{r}_i(t) - \langle \mathbf{r}_i \rangle\|^2 \rangle}$$

Primero ajuste la trayectoria sobre una región estructuralmente estable:

```
mkdir -p ../06_analisis/rmsf

echo Backbone |
gmj trjconv      -s md.tpr      -f md_center.xtc      -o
↪ ../06_analisis/rmsf/md_fit_backbone.xtc      -fit rot+trans      -n index.ndx
```

Calcule RMSF por residuo usando C-alpha:

```
echo C-alpha |
gmj rmsf      -s md.tpr      -f ../06_analisis/rmsf/md_fit_backbone.xtc      -n index.ndx
↪ -o ../06_analisis/rmsf/rmsf_calpha.xvg      -res      -oq
↪ ../06_analisis/rmsf/rmsf_calpha_bfactor.pdb
```

-oq escribe los valores convertidos al campo B del PDB. La relación isotrópica es:

$$B_i = \frac{8\pi^2}{3} \text{RMSF}_i^2$$

Para evaluar estabilidad temporal, compare bloques de igual duración:

```
echo C-alpha |
gmj rmsf      -s md.tpr      -f ../06_analisis/rmsf/md_fit_backbone.xtc      -n index.ndx
↪ -b 20      -e 40      -tu ns      -res      -o ../06_analisis/rmsf/rmsf_20_40ns.xvg

echo C-alpha |
gmj rmsf      -s md.tpr      -f ../06_analisis/rmsf/md_fit_backbone.xtc      -n index.ndx
↪ -b 40      -e 60      -tu ns      -res      -o ../06_analisis/rmsf/rmsf_40_60ns.xvg
```

Picos persistentes suelen corresponder a terminales, bucles o regiones expuestas. Cambios localizados cerca del sitio de unión pueden sugerir estabilización o reorganización, pero deben contrastarse con contactos, estructura secundaria, RMSD y réplicas independientes.

No compare RMSF obtenidas con distinta alineación, selección, duración o intervalo temporal.

4.24. Control de calidad y reproducibilidad

Conserve:

- versión exacta de GROMACS y salida de **gmj -version**;
- estructuras iniciales y decisiones de protonación;
- campo de fuerza, modelo de agua y método de parametrización del ligando;
- archivos MDP, TOP, ITP y NDX;
- TPR, checkpoints y registros;
- comandos ejecutados;

- semillas y configuración de hardware;
- intervalo y selección utilizados en cada análisis.

Use réplicas independientes cuando la conclusión dependa del muestreo. RMSD, RMSF, contactos, puentes de hidrógeno y distancias no son estimaciones directas de afinidad ni energía libre de unión.

4.25. Fuentes

1. Formatos de archivo de GROMACS 2026.3
2. Topologías de GROMACS
3. Manual de análisis
4. Opciones de archivos MDP
5. Referencia de comandos de GROMACS
6. Flujo general de una simulación en GROMACS
7. Definiciones y unidades
8. Dinámica molecular
9. Condiciones periódicas de contorno
10. Algoritmos de restricciones
11. Documentación oficial de ACPYPE
12. Repositorio oficial de ACPYPE
13. Sousa da Silva y Vranken, ACPYPE — AnteChamber PYthon Parser interfacE
14. Wang et al., Development and testing of a General Amber Force Field
15. AmberTools

5. Simulación de una caja de agua

Vamos a simular un sistema compuesto por agua. Puede ser que nos sirva para simular sistemas sencillos y así testear la instalación de GROMACS o estudiar variables.

5.1. Múltiples moléculas de ligandos y de proteínas

Los sistemas con varias cadenas proteicas y varios ligandos requieren distinguir tres conceptos:

1. **Copia molecular:** instancia concreta con coordenadas propias.
2. **Tipo molecular:** definición de la molécula en una sección [`moleculetype`].
3. **Nombre de residuo:** etiqueta empleada en las coordenadas y en las selecciones.

Dos ligandos químicamente idénticos, con los mismos átomos, orden atómico, enlaces, cargas y parámetros, pueden ser dos copias del mismo tipo molecular. Sus posiciones y conformaciones iniciales pueden ser diferentes. En cambio, ligandos distintos o copias que deban recibir topologías diferentes necesitan tipos moleculares separados.

5.1.1. Caso 1: varias copias de un ligando idéntico

La estructura PDB 1OKE contiene dos cadenas proteicas y varias moléculas no proteicas, entre ellas dos moléculas BOG. Si ambas copias de BOG tienen la misma composición y parametrización, se necesita una sola topología molecular para BOG.

Antes de parametrizar:

- extraiga una copia completa del ligando;
- revise protonación, carga formal, estereoquímica y orden de enlaces;

- confirme que ambas copias tienen los mismos átomos;
- conserve las coordenadas originales de cada copia;
- use el mismo orden atómico en las coordenadas y en la topología.

Puede asignarse **BOG** como nombre de residuo y como nombre del tipo molecular. Las dos copias se distinguen mediante su número de residuo y, si el formato lo permite, su cadena.

Ejemplo simplificado de coordenadas:

```
HETATM    1  C1  BOG C    1    -14.258  79.953  45.302  1.00  0.00          C
HETATM    2  O1  BOG C    1    -13.074  79.344  45.814  1.00  0.00          O
...
TER
HETATM   49  C1  BOG D    2    -17.418  58.852   3.720  1.00  0.00          C
HETATM   50  O1  BOG D    2    -16.140  59.295   3.262  1.00  0.00          O
...
```

Los números de átomo deben ser únicos dentro del PDB. Los números de residuo o identificadores de cadena diferentes facilitan el análisis, aunque GROMACS asigna la topología principalmente según el orden de las moléculas.

Topología molecular:

```
[ moleculetype ]
; nombre  nrexcl
BOG       3

[ atoms ]
; nr  tipo  resnr  residuo  átomo  cgnr  carga  masa
1    ...   1     BOG      C1     1    ...   12.011
2    ...   1     BOG      O1     2    ...   15.999
; ...
```

En **topol.top** se incluye una sola vez:

```
; Parámetros generales
#include "charmm36-jul2022.ff/forcefield.itp"

; Parámetros adicionales del ligando, si corresponden
#include "bog_atomtypes.itp"

; Definición del tipo molecular BOG
#include "bog.itp"

; Cadenas proteicas generadas por pdb2gmx
#include "topol_Protein_chain_A.itp"
#include "topol_Protein_chain_B.itp"
```

Al final del archivo:

```
[ system ]
Proteína 10KE con dos moléculas BOG

[ molecules ]
; tipo molecular      cantidad
Protein_chain_A       1
```

```
Protein_chain_B      1
BOG                  2
```

La sección [`molecules`] indica que existen dos instancias de BOG. No deben incluirse dos copias idénticas de **bog.itp** porque se redefinirían los mismos tipos o el mismo [`moleculetype`].

El orden de las coordenadas debe ser:

```
Protein_chain_A
Protein_chain_B
BOG, copia 1
BOG, copia 2
```

Este orden debe coincidir exactamente con [`molecules`].

5.1.2. Cuándo son necesarias topologías separadas

Use tipos moleculares diferentes, por ejemplo **LIGA** y **LIGB**, cuando:

- los ligandos son químicamente distintos;
- tienen diferente protonación o carga;
- una copia contiene átomos o enlaces diferentes;
- se parametrizaron con términos diferentes;
- se aplicarán restricciones posicionales distintas;
- se realizarán transformaciones químicas o cálculos de energía libre diferentes por copia.

En ese caso:

```
#include "ligand_A.itp"
#include "ligand_B.itp"

[ molecules ]
Protein_chain_A      1
Protein_chain_B      1
LIGA                  1
LIGB                  1
```

Duplicar una topología solo para cambiar el nombre del residuo suele ser innecesario. Si se crean **LIGA** y **LIGB**, ambos archivos deben tener nombres de [`moleculetype`] diferentes y todos sus índices deben seguir siendo locales a cada molécula.

5.1.3. Sistemas con muchas cadenas: ejemplo 6BKK

La estructura 6BKK corresponde al dominio transmembrana M2 de influenza A unido a amantadina. El sistema biológico y la unidad cristalográfica deben revisarse antes de simular: no debe suponerse que todas las cadenas del PDB forman la unidad funcional.

Prepare la proteína sin eliminar ligandos o cofactores hasta haber registrado su identidad y posición. Luego genere la topología de las cadenas:

```
gmx pdb2gmx      -f protein_only.pdb      -o protein_processed.gro      -p topol.top
↪ -i posre_protein.itp      -water tip3p
```

Seleccione un campo de fuerza compatible con la topología de amantadina. No use automáticamente CHARMM27 por aparecer en protocolos antiguos; registre el campo de fuerza concreto disponible en la instalación.

Si **pdb2gmx** separa las cadenas en archivos ITP, **topol.top** puede contener:

```
#include "topol_Protein_chain_A.itp"
#include "topol_Protein_chain_B.itp"
#include "topol_Protein_chain_C.itp"
#include "topol_Protein_chain_D.itp"
#include "topol_Protein_chain_E.itp"
#include "topol_Protein_chain_F.itp"
#include "topol_Protein_chain_G.itp"
#include "topol_Protein_chain_H.itp"
```

La cantidad y el orden deben verificarse en la salida real. No copie esta lista a otro sistema.

Si existen dos amantadinas idénticas:

```
[ molecules ]
Protein_chain_A      1
Protein_chain_B      1
Protein_chain_C      1
Protein_chain_D      1
Protein_chain_E      1
Protein_chain_F      1
Protein_chain_G      1
Protein_chain_H      1
AMA                  2
```

Cada copia debe tener coordenadas propias, números de átomo válidos y el mismo orden interno que **ama.itp**.

5.1.4. Construcción y validación de las coordenadas

Después de combinar proteína y ligandos:

```
gmx editconf -f protein_ligands.pdb -o complex.gro
```

Revise el archivo:

```
gmx check -f complex.gro
```

Genere un TPR de validación antes de solvatar. Puede usarse un MDP mínimo:

```
integrator      = steep
nsteps          = 0
cutoff-scheme   = Verlet
coulombtype     = PME
rcoulomb        = 1.0
rvdw            = 1.0
pbc             = xyz
```

```
gmx grompp -f validate.mdp -c complex.gro -p topol.top -o validate.tpr
↪ -pp processed.top
```

La opción **-pp processed.top** guarda la topología ya expandida por el preprocesador. Resulta útil para comprobar el orden de las inclusiones, macros y restricciones activadas.

No continúe si aparece alguno de estos problemas:

- número de coordenadas distinto del número de átomos de la topología;
- tipos atómicos desconocidos;
- parámetros enlazados ausentes;
- carga total inesperada;
- redefiniciones de [`atomtypes`];
- nombres distintos entre [`molecules`] y [`moleculetype`].

No use **-maxwarn** para forzar el TPR sin comprender cada advertencia.

5.1.5. Caja, solvatación e iones

Para una proteína soluble:

```
gmx editconf      -f complex.gro      -o complex_box.gro      -c      -d 1.0      -bt
↪ dodecahedron
```

Para un sistema de membrana no debe construirse una caja acuosa genérica alrededor de la proteína. Primero debe definirse la membrana, su orientación, composición y espesor mediante un protocolo específico.

Solvatación:

```
gmx solvate       -cp complex_box.gro   -cs spc216.gro       -o complex_solv.gro   -p
↪ topol.top
```

Preprocesamiento para iones:

```
gmx grompp        -f ions.mdp          -c complex_solv.gro  -p topol.top          -o ions.tpr
```

Neutralización y NaCl 0.15 mol L⁻¹:

```
gmx genion        -s ions.tpr          -o complex_solv_ions.gro  -p topol.top          -pname NA
↪ -nname CL      -neutral              -conc 0.15
```

Seleccione el grupo de solvente, normalmente **SOL**. El número del grupo depende del sistema.

5.1.6. Restricciones de posición

5.1.6.1. Múltiples copias del mismo tipo molecular Si dos ligandos son instancias del mismo [`moleculetype`], un único archivo de restricciones incluido dentro de esa topología se aplica a todas las copias:

```
gmx genrestr      -f bog_only.gro      -o posre_bog.itp     -fc 1000 1000 1000
```

Incluya las restricciones inmediatamente después de la definición de BOG:

```
#include "bog.itp"

#ifdef POSRES_BOG
#include "posre_bog.itp"
#endif
```

Active la macro durante la equilibración:

```
define = -DPOSRES -DPOSRES_BOG
```

No genere **posre__BOG1.itp** y **posre__BOG2.itp** para incluirlos sobre un único tipo molecular. Los índices de las restricciones son locales al tipo molecular, por lo que ambas copias usarán la misma selección local.

5.1.6.2. Restricciones diferentes para cada copia Si BOG1 y BOG2 deben tener restricciones diferentes, defina dos tipos moleculares:

```
#include "bog1.itp"
#ifdef POSRES_BOG1
#include "posre_bog1.itp"
#endif

#include "bog2.itp"
#ifdef POSRES_BOG2
#include "posre_bog2.itp"
#endif
```

```
[ molecules ]
Protein_chain_A      1
Protein_chain_B      1
BOG1                 1
BOG2                 1
```

Esta duplicación aumenta el mantenimiento y solo se justifica si las copias requieren un tratamiento realmente diferente.

5.1.6.3. Cadenas proteicas Las restricciones de cada cadena deben estar dentro del ámbito del [**moleculetype**] correspondiente. Los ITP generados por **pdb2gmx** suelen incluir su propio archivo de restricciones mediante la macro **POSRES**. Revise cada archivo antes de añadir nuevas inclusiones.

Ejemplo dentro de **topol__Protein_chain_A.itp**:

```
[ moleculetype ]
Protein_chain_A      3

; átomos, enlaces y otros términos
; ...

#ifdef POSRES
#include "posre_Protein_chain_A.itp"
#endif
```

No reúna al final de **topol.top** restricciones de varias moléculas como si utilizaran índices globales.

5.1.7. Grupos de índice para varias cadenas y ligandos

Cree grupos explícitos:

```
gmx make_ndx -f complex_solv_ions.gro -o index.ndx
```

Ejemplo interactivo para dos ligandos con residuo BOG:

```
r BOG
name 18 BOG_all
"Protein" | 18
name 19 Protein_BOG
q
```

Los números 18 y 19 son ejemplos. Use los asignados en su sesión.

Las dos copias pueden seleccionarse por número de residuo, cadena o índice atómico. La sintaxis exacta depende de la información conservada en el archivo:

```
gmx select -s complex_solv_ions.gro -n index.ndx -select 'resname BOG'
```

Para separar las copias por número de residuo:

```
gmx select -s complex_solv_ions.gro -select 'resname BOG and resid 1' -on
↪ bog_1.ndx

gmx select -s complex_solv_ions.gro -select 'resname BOG and resid 2' -on
↪ bog_2.ndx
```

Si los números de residuo no son únicos entre cadenas, seleccione además por identificador de cadena cuando esté disponible o utilice rangos de índices verificados.

5.1.8. Minimización y equilibración

La minimización sigue el flujo general:

```
gmx grompp -f em.mdp -c complex_solv_ions.gro -p topol.top -n index.ndx
↪ -o em.tpr

gmx mdrun -deffnm em -v
```

NVT con restricciones:

```
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -n index.ndx
↪ -o nvt.tpr

gmx mdrun -deffnm nvt -v
```

NPT continuando coordenadas y velocidades:

```
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -r nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top
↪ -n index.ndx -o npt.tpr

gmx mdrun -deffnm npt -v
```

No use el barostato Berendsen para obtener un ensamble de producción. Para equilibración, **C-rescale** permite controlar la presión y genera el ensamble correcto. Para producción suele utilizarse **Parrinello-Rahman**, según el sistema y el protocolo.

Ejemplo de acoplamiento durante NPT:

```
tcoupl      = V-rescale
tc-grps     = Protein_LIG Water_and_ions
tau-t       = 1.0 1.0
ref-t       = 300 300

pcoupl      = C-rescale
pcoupltype  = isotropic
tau-p       = 5.0
ref-p       = 1.0
compressibility = 4.5e-5
```

tau-t y **tau-p** se expresan en ps; **ref-t**, en K; **ref-p**, en bar; la compresibilidad, en bar¹.

El tiempo de simulación se calcula como:

```
tiempo = dt × nsteps
```

Con **dt** = **0.002 ps** y **nsteps** = **500000**, el tiempo es 1000 ps, equivalente a 1 ns. En el texto anterior, **nsteps** = **20000** se interpretaba erróneamente como 60 ns: en realidad corresponde a 40 ps con un paso de 2 fs.

5.1.9. Producción

Genere el TPR sin las macros de restricciones, salvo que formen parte deliberada del experimento:

```
gmX grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -n index.ndx
↪ -o md.tpr

gmX mdrun -deffnm md -v
```

Compruebe que **md.mdp** contiene **continuation** = **yes** y **gen-vel** = **no**. La producción debe continuar las velocidades de NPT.

Para revisar métodos y parámetros contenidos en el TPR:

```
gmX dump -s md.tpr > md_tpr_dump.txt
gmX report-methods -s md.tpr -o methods.tex
```

gmX report-methods genera una descripción de métodos a partir del TPR. Debe revisarse antes de incorporarla a un manuscrito.

5.1.10. Preparación de la trayectoria

Haga las moléculas completas:

```
echo System |
gmX trjconv -s md.tpr -f md.xtc -o md_whole.xtc -pbc whole
```

Centre el complejo completo:

```
(echo Protein_LIG; echo System) |
gmX trjconv -s md.tpr -f md_whole.xtc -o md_center.xtc -center -pbc
↪ mol -ur compact -n index.ndx
```

Ajuste rotación y traslación respecto del backbone de todas las cadenas:

```
(echo Backbone; echo System) |
gmj trjconv      -s md.tpr      -f md_center.xtc      -o md_fit.xtc      -fit rot+trans
↪ -n index.ndx
```

Para oligómeros, inspeccione que el grupo usado para centrar contiene todas las cadenas funcionales y todos los ligandos relevantes.

5.1.11. RMSD de cada ligando

Si ambas copias están en un mismo grupo, **gmj rms** calcula un único RMSD sobre el conjunto completo; no produce automáticamente una curva independiente por molécula.

Cree grupos separados para BOG1 y BOG2 y calcule cada curva después de ajustar sobre la proteína:

```
(echo Backbone; echo BOG1) |
gmj rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o rmsd_bog1.xvg      -tu ns

(echo Backbone; echo BOG2) |
gmj rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o rmsd_bog2.xvg      -tu ns
```

El primer grupo selecciona los átomos usados para el ajuste; el segundo, los átomos cuyo RMSD se calcula. Para ligandos simétricos, el RMSD convencional puede mostrar saltos por permutaciones de átomos equivalentes y debe interpretarse con cuidado.

Comando extra para medir la distancia mínima de cada ligando a la proteína:

```
gmj pairdist      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -ref 'group "Protein"'
↪ -sel 'group "BOG1"' 'group "BOG2"'      -type min      -o ligand_protein_mindist.xvg
```

5.1.12. RMSD de cadenas individuales

Cree grupos para cada cadena y use el oligómero completo como grupo de ajuste si desea comparar movimientos internos bajo una referencia común:

```
(echo Backbone; echo Chain_A) |
gmj rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o rmsd_chain_A.xvg
↪ -tu ns

(echo Backbone; echo Chain_B) |
gmj rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o rmsd_chain_B.xvg
↪ -tu ns
```

Si cada cadena se ajusta sobre sí misma, se elimina su movimiento relativo respecto del oligómero. Ambas estrategias responden preguntas diferentes y no deben mezclarse en una misma comparación.

5.1.13. RMSD de la proteína, todas las cadenas juntas

Después de corregir PBC y ajustar la trayectoria:

```
(echo Backbone; echo Backbone) |
gmj rms      -s md.tpr      -f md_fit.xtc      -n index.ndx      -o
↪ md_rmsd_protein_all_chains.xvg      -tu ns
```

Este RMSD describe el cambio del backbone del conjunto de cadenas respecto de la referencia seleccionada. Puede aumentar por reorganización cuaternaria aunque cada cadena conserve su estructura interna. Por eso conviene compararlo con los RMSD por cadena y con distancias entre centros de masa:

```
gmx distance -s md.tpr -f md_fit.xtc -n index.ndx -select 'com of group
↪ "Chain_A" plus com of group "Chain_B"' -oall chain_A_chain_B_distance.xvg
```

5.2. Dinámica de una proteína en agua

5.2.1. Caso: proteína monomérica

Este sistema contiene una proteína formada por aminoácidos estándar, agua e iones. Es útil para estudiar estabilidad conformacional, flexibilidad, compactación, estructura secundaria, exposición al solvente y movimientos colectivos. También sirve para relajar una estructura modelada, pero una dinámica molecular breve no corrige automáticamente errores de secuencia, plegamiento, protonación o ensamblaje.

El flujo general es:

```
estructura inicial
↓
revisión y preparación
↓
topología con pdb2gmx
↓
caja periódica
↓
solvatación e iones
↓
minimización de energía
↓
equilibración NVT
↓
equilibración NPT
↓
dinámica de producción
↓
corrección de PBC y análisis
```

5.2.2. 1. Definir qué estructura se simulará

Antes de ejecutar GROMACS, determine si la estructura representa realmente un monómero biológico. Una cadena aislada de un PDB puede ser:

- una proteína monomérica funcional;
- una subunidad extraída de un oligómero;
- una construcción truncada;
- una estructura con mutaciones o etiquetas;
- un modelo incompleto;
- una cadena estabilizada por contactos cristalográficos.

Simular una única cadena de una proteína oligomérica puede producir exposición artificial de superficies hidrofóbicas, pérdida de estructura o movimientos que no ocurren en la unidad biológica.

Revise como mínimo:

- residuos y segmentos faltantes;
- átomos con ocupación alternativa;
- residuos no estándar;
- terminales reales de la construcción;
- enlaces disulfuro;
- histidinas y otros grupos titulables;
- metales, cofactores, ligandos y aguas estructurales;
- mutaciones y modificaciones postraduccionales;
- orientación y entorno experimental de la proteína.

Conserve el archivo original y trabaje sobre una copia:

```
mkdir -p 00_entrada 01_preparacion 02_em 03_nvt 04_npt 05_md 06_analisis
cp protein.pdb 00_entrada/protein_original.pdb
```

5.2.3. 2. Campo de fuerza y modelo de agua

No existe un campo de fuerza universalmente superior para todas las proteínas y propiedades. La elección debe justificarse por:

- tipo de proteína y entorno;
- propiedad que se medirá;
- calidad de la parametrización disponible;
- compatibilidad con cofactores o ligandos;
- antecedentes metodológicos comparables;
- modelo de agua utilizado durante el desarrollo o la validación del campo de fuerza.

No seleccione OPLS-AA, CHARMM, AMBER o GROMOS solo por el número que ocupa en el menú de **pdb2gmX**. Los números y campos instalados pueden cambiar entre equipos.

Liste las opciones disponibles:

```
gmX pdb2gmX -h
```

También puede iniciar **pdb2gmX** sin **-ff** para seleccionar el campo de fuerza interactivamente.

5.2.4. 3. Limpieza de la estructura

Elimine únicamente componentes cuya ausencia esté justificada. Las aguas cristalográficas alejadas suelen descartarse, pero una molécula de agua conservada en un sitio catalítico o en una red de puentes de hidrógeno puede ser relevante.

Las conformaciones alternativas deben resolverse antes de **pdb2gmX**. No deben quedar dos posiciones incompatibles para el mismo átomo.

Verificación inicial:

```
grep '^ATOM|^HETATM|^TER|^SSBOND' 00_entrada/protein_original.pdb >
  01_preparacion/structure_records.txt
```

Este comando solo extrae registros para inspección; no genera por sí mismo un PDB listo para simular.

5.2.5. 4. Generación de la topología

Ejemplo interactivo:

```
cd 01_preparacion

gmx pdb2gmx      -f ../00_entrada/protein_original.pdb      -o protein_processed.gro
↪ -p topol.top    -i posre_protein.itp
```

Ejemplo con campo de fuerza y agua indicados explícitamente:

```
gmx pdb2gmx      -f ../00_entrada/protein_original.pdb      -o protein_processed.gro
↪ -p topol.top    -i posre_protein.itp      -ff charmm36-jul2022      -water tip3p
```

El identificador **charmm36-jul2022** es un ejemplo. Debe coincidir con un campo instalado y con el protocolo elegido.

Opciones útiles:

Opción	Uso
-ff	Selecciona el campo de fuerza.
-water	Selecciona el modelo de agua.
-ter	Permite elegir estados de los terminales.
-his	Permite seleccionar estados de protonación de histidinas.
-ss	Permite elegir interactivamente enlaces disulfuro.
-ignh	Ignora hidrógenos de entrada y los reconstruye. Debe usarse deliberadamente.
-chainsep	Controla cuándo separar cadenas en tipos moleculares.
-merge	Controla la fusión de cadenas en un único tipo molecular.

Consulte las opciones exactas de la instalación:

```
gmx pdb2gmx -h
```

pdb2gmx no asigna estados de protonación mediante una simulación de pH constante. Aplica plantillas y decisiones del usuario. Para histidina deben evaluarse las formas protonadas en N , N o en ambos nitrógenos según su entorno.

Revise cuidadosamente la salida. Debe comprobar:

- residuos reconocidos;
- terminales asignados;
- carga total;
- enlaces disulfuro;
- átomos añadidos o eliminados;
- advertencias;
- nombre del tipo molecular generado.

Compruebe el archivo:

```
gmx check -f protein_processed.gro
```

5.2.6. 5. Contenido esperado de la topología

Un **topol.top** típico incluye:

```

; Campo de fuerza
#include "charmm36-jul2022.ff/forcefield.itp"

; Topología de la proteína
#include "topol_Protein.itp"

; Agua
#include "charmm36-jul2022.ff/tip3p.itp"

; Iones
#include "charmm36-jul2022.ff/ions.itp"

[ system ]
Proteína monomérica en agua

[ molecules ]
Protein      1

```

La estructura exacta depende de la salida de **pdb2gmx**. No reescriba manualmente nombres sin cambiar también la definición [**moleculetype**] correspondiente.

El archivo de restricciones suele estar incluido dentro del ITP de la proteína:

```

#ifdef POSRES
#include "posre_protein.itp"
#endif

```

La inclusión debe permanecer dentro del ámbito del tipo molecular al que pertenecen sus índices.

5.2.7. 6. Caja periódica

Para una proteína soluble aproximadamente globular:

```

gmx editconf      -f protein_processed.gro      -o protein_box.gro      -c      -d 1.0
↪ -bt dodecahedron

```

-d 1.0 establece una distancia mínima de 1.0 nm, equivalente a 10 Å, entre el soluto y la caja. Debe ser compatible con los radios de corte y con el tamaño y movimiento esperados de la proteína.

Una caja dodecaédrica suele contener menos agua que una cúbica. Una caja cúbica puede ser más simple de visualizar, pero normalmente aumenta el número de átomos:

```

gmx editconf      -f protein_processed.gro      -o protein_box_cubic.gro      -c      -d 1.0
↪ -bt cubic

```

No use este protocolo de caja acuosa para una proteína transmembrana: necesita una bicapa, orientación y composición lipídica apropiadas.

5.2.8. 7. Solvatación

```

gmx solvate      -cp protein_box.gro      -cs spc216.gro      -o protein_solv.gro      -p
↪ topol.top

```

gmx solvate actualiza la cantidad de solvente en [**molecules**]. Revise el final de **topol.top** y confirme que el agua utilizada es compatible con la topología elegida.

Compruebe que la proteína no cruza de forma problemática la caja y que no existen cavidades o solapamientos extraños mediante una inspección visual.

5.2.9. 8. Neutralización y fuerza iónica

Archivo mínimo **ions.mdp**:

```
integrator      = steep
nsteps         = 0
emtol          = 1000.0

cutoff-scheme   = Verlet
coulombtype     = PME
rcoulomb       = 1.0
rvdw           = 1.0
pbc            = xyz
```

Genere el TPR:

```
gmx grompp      -f ions.mdp      -c protein_solv.gro      -p topol.top      -o ions.tpr
```

Neutralización con NaCl y concentración nominal de 0.15 mol L⁻¹:

```
gmx genion      -s ions.tpr      -o protein_solv_ions.gro      -p topol.top      -pname NA
↪ -nname CL      -neutral      -conc 0.15
```

Seleccione el grupo de agua, normalmente **SOL**. No memorice su número: depende del sistema.

La opción **-neutral** incorpora los contraiones necesarios para que la carga total sea cero. **-conc 0.15** agrega sal hasta aproximar la concentración solicitada. Debido al volumen finito de la caja, la concentración efectiva puede diferir ligeramente.

Si el experimento requiere otra sal, deben existir parámetros compatibles para cada especie. Un ion metálico coordinado en un sitio activo no debe tratarse como un contraion difusible común.

5.2.10. 9. Validación antes de minimizar

Genere una topología expandida:

```
gmx grompp      -f em.mdp      -c protein_solv_ions.gro      -p topol.top      -o
↪ em_test.tpr      -pp processed.top
```

processed.top permite revisar las inclusiones y macros después del preprocesamiento.

No continúe si existen:

- diferencias entre el número de átomos y coordenadas;
- carga total inesperada;
- residuos sin parametrizar;
- parámetros faltantes;
- nombres moleculares inconsistentes;
- advertencias no comprendidas.

No use **-maxwarn** para forzar la creación del TPR.

5.2.11. 10. Minimización de energía

Archivo **em.mdp**:

```
title           = Minimización de proteína en agua
integrator      = steep
nsteps         = 50000
emtol          = 1000.0
emstep         = 0.01

cutoff-scheme   = Verlet
nstlist        = 20
rlist          = 1.0
coulombtype     = PME
rcoulomb       = 1.0
vdwtype        = Cut-off
rvdw           = 1.0
pbc            = xyz
```

Ejecución:

```
mkdir -p ../02_em
cd ../02_em

gmX gmpp -f ../01_preparacion/em.mdp -c
↪ ../01_preparacion/protein_solv_ions.gro -p ../01_preparacion/topol.top -o
↪ em.tpr

gmX mdrun -deffnm em -v
```

Extraiga la energía potencial:

```
(echo Potential; echo 0) |
gmX energy -f em.edr -o ../06_analisis/em_potential.xvg
```

La minimización elimina contactos desfavorables; no equilibra temperatura, presión ni distribución conformacional. Revise energía potencial, fuerza máxima, átomo asociado a esa fuerza y posibles valores NaN.

5.2.12. 11. Equilibración NVT

NVT estabiliza la temperatura con volumen fijo. Use restricciones posicionales inicialmente si necesita evitar una relajación brusca del soluto mientras se reorganizan agua e iones.

Parámetros principales:

```
title           = Equilibración NVT
define          = -DPOSRES

integrator      = md
dt             = 0.002
nsteps         = 50000
continuation    = no

gen-vel        = yes
gen-temp       = 300
```

```

gen-seed      = -1

constraints    = h-bonds

tcoupl        = V-rescale
tc-grps       = Protein Water_and_ions
tau-t         = 1.0 1.0
ref-t         = 300 300

pcoupl        = no
pbc           = xyz

```

Con **dt = 0.002 ps** y **nsteps = 50000**, la duración es 100 ps. El paso de 0.002 ps equivale a 2 fs.

```

mkdir -p ../03_nvt
cd ../03_nvt

gmX gmpp -f ../01_preparacion/nvt.mdp -c ../02_em/em.gro -r
↪ ../02_em/em.gro -p ../01_preparacion/topol.top -o nvt.tpr

gmX mdrun -deffnm nvt -v

```

Analice la temperatura:

```

(echo Temperature; echo 0) |
gmX energy -f nvt.edr -o ../06_analisis/nvt_temperature.xvg

```

5.2.13. 12. Equilibración NPT

NPT ajusta presión, densidad y volumen. Continúe desde el checkpoint de NVT y no regenere velocidades:

```

title          = Equilibración NPT
define         = -DPOSRES

integrator      = md
dt             = 0.002
nsteps         = 250000
continuation    = yes
gen-vel        = no

constraints     = h-bonds

tcoupl         = V-rescale
tc-grps        = Protein Water_and_ions
tau-t          = 1.0 1.0
ref-t          = 300 300

pcoupl         = C-rescale
pcoupltype     = isotropic
tau-p          = 5.0
ref-p          = 1.0
compressibility = 4.5e-5

```

```

pbc                = xyz

```

Aquí se simulan 500 ps. **ref-p** se expresa en bar y la compresibilidad en bar⁻¹. El valor 4.5×10 bar⁻¹ es habitual para agua líquida cerca de condiciones ambientales.

```

mkdir -p ../04_npt
cd ../04_npt

gmx grompp      -f ../01_preparacion/npt.mdp      -c ../03_nvt/nvt.gro      -r
↪ ../03_nvt/nvt.gro      -t ../03_nvt/nvt.cpt      -p ../01_preparacion/topol.top
↪ -o npt.tpr

gmx mdrun -deffnm npt -v

```

Analice temperatura, presión, densidad y volumen:

```

(echo Temperature; echo Pressure; echo Density; echo Volume; echo 0) |
gmx energy      -f npt.edr      -o ../06_analisis/npt_thermodynamics.svg

```

La presión instantánea fluctúa intensamente. Evalúe promedios por bloques, densidad y deriva temporal.

5.2.14. 13. Dinámica de producción

Retire **define = -DPOSRES** salvo que mantener restricciones forme parte explícita del experimento.

Parámetros principales:

```

title                = Producción de proteína en agua

integrator            = md
dt                    = 0.002
nsteps                = 50000000
continuation          = yes
gen-vel               = no

constraints           = h-bonds

tcoupl                = V-rescale
tc-grps               = Protein Water_and_ions
tau-t                 = 1.0 1.0
ref-t                 = 300 300

pcoupl               = Parrinello-Rahman
pcoupltype            = isotropic
tau-p                 = 5.0
ref-p                 = 1.0
compressibility        = 4.5e-5

pbc                   = xyz

```

Con 50000000 pasos de 0.002 ps se simulan 100 ns. Agregue los parámetros de PME, Verlet y control de salida validados en el tutorial principal; no mezcle MDP de campos de fuerza diferentes sin revisar cortes y modificadores.

```
mkdir -p ../05_md
cd ../05_md

gmx grompp -f ../01_preparacion/md.mdp -c ../04_npt/npt.gro -t
↪ ../04_npt/npt.cpt -p ../01_preparacion/topol.top -o md.tpr

gmx mdrun -deffnm md -v
```

Compruebe en el registro:

- ausencia de errores LINCS;
- temperatura, presión y densidad estables;
- rendimiento y uso esperado de CPU/GPU;
- frecuencia y tamaño de los archivos de salida;
- escritura periódica del checkpoint.

5.2.15. 14. Controles estructurales mínimos

Corrija PBC antes de analizar:

```
echo Protein |
gmx trjconv -s md.tpr -f md.xtc -o md_protein_center.gro -center
↪ -pbc mol -ur compact
```

Para conservar una trayectoria XTC:

```
(echo Protein; echo Protein) |
gmx trjconv -s md.tpr -f md.xtc -o md_protein_center.xtc -center
↪ -pbc mol -ur compact
```

Ajuste rotación y traslación:

```
(echo Backbone; echo Protein) |
gmx trjconv -s md.tpr -f md_protein_center.xtc -o md_protein_fit.xtc
↪ -fit rot+trans
```

RMSD del backbone:

```
(echo Backbone; echo Backbone) |
gmx rms -s md.tpr -f md_protein_fit.xtc -o ../06_analisis/rmsd_backbone.xvg
↪ -tu ns
```

RMSF por residuo:

```
echo C-alpha |
gmx rmsf -s md.tpr -f md_protein_fit.xtc -o ../06_analisis/rmsf_calpha.xvg
↪ -res
```

Radio de giro:

```
gmx gyrate -s md.tpr -f md_protein_fit.xtc -sel 'group "Protein"' -o
↪ ../06_analisis/gyrate_protein.xvg
```

Estructura secundaria:

```
gmxdssp -s md.tpr -f md_protein_fit.xtc -sel 'group "Protein"' -o
↪ ../06_analisis/secondary_structure.dat
```

La disponibilidad y las opciones de **gmxdssp** deben comprobarse con:

```
gmxdssp -h
```

Una meseta de RMSD no demuestra convergencia. Compare bloques temporales, réplicas independientes y observables complementarios.

5.2.16. 15. Diseñar el análisis antes de calcular observables

El análisis debe responder una pregunta física. Acumular RMSD, RMSF, SASA, puentes de hidrógeno y PCA sin definir qué hipótesis evalúa cada uno produce figuras, pero no necesariamente evidencia.

Antes de analizar, defina:

- qué intervalo se considera producción equilibrada;
- qué átomos representan mejor el fenómeno: C, backbone, todos los átomos pesados, sitio activo o dominios;
- qué estructura se usará como referencia;
- qué observable se espera que cambie y en qué dirección;
- cuántas réplicas independientes se compararán;
- cómo se estimará la incertidumbre.

El descarte inicial no debe elegirse porque “mejora” una curva. Examine temperatura, densidad, energía, RMSD y los observables relevantes por bloques. Si una transición lenta ocurre una sola vez, eliminar la parte anterior puede borrar un estado real en lugar de retirar equilibración.

Divida la producción en bloques temporales comparables. Por ejemplo, para una trayectoria de 100 ns puede contrastar 0–25, 25–50, 50–75 y 75–100 ns, además de repetir los análisis en réplicas independientes. La estabilidad del promedio entre bloques es más informativa que una línea aparentemente plana.

5.2.17. 16. Exposición al solvente, enlaces y geometría funcional

El área accesible al solvente, SASA, depende de la superficie molecular y de una sonda que representa aproximadamente una molécula de agua. No equivale al área geométrica total ni mide por sí sola desplegamiento.

```
gmxsasa \
-s md.tpr \
-f md_protein_fit.xtc \
-surface 'group "Protein"' \
-output 'group "Protein"' \
-o ../06_analisis/sasa_total.svg \
-or ../06_analisis/sasa_residue.svg
```

Compruebe la sintaxis de la versión instalada con **gmxsasa -h**. Para interpretar cambios conviene separar, cuando sea pertinente, superficie hidrofóbica e hidrofílica mediante grupos definidos y documentados.

Los puentes de hidrógeno intraproteicos pueden calcularse con:

```
gmx hbond \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_fit.xtc \
  -r 'group "Protein"' \
  -t 'group "Protein"' \
  -num ../06_analisis/hbonds_intraprotein.svg
```

La interfaz de **gmx hbond** cambió entre versiones. Revise **gmx hbond -h** y registre los cortes geométricos utilizados. Un mayor número de puentes no significa automáticamente una estructura más estable: importa qué interacciones aparecen, su ocupación y si conectan regiones funcionales. Para una distancia entre dominios, residuos catalíticos o extremos de una compuerta, cree grupos específicos en **index.ndx** y use:

```
gmx distance \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_fit.xtc \
  -n index.ndx \
  -select 'com of group "Domain_A" plus com of group "Domain_B"' \
  -oall ../06_analisis/domain_distance.svg
```

Una distancia entre centros de masa puede ocultar rotaciones. Cuando la geometría sea funcional, combine distancias, ángulos y contactos definidos a partir de residuos concretos.

5.2.18. 17. Ángulos diedros, contactos y estructura secundaria

La estabilidad del plegamiento no queda descrita por un RMSD global. Los cambios locales pueden examinarse mediante ángulos / , matrices de distancia y evolución de la estructura secundaria.

Diagrama de Ramachandran muestreado durante la trayectoria:

```
gmx rama \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_fit.xtc \
  -o ../06_analisis/ramachandran.svg
```

Matriz media de distancias entre residuos:

```
echo Protein | \
gmx mdmat \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_fit.xtc \
  -mean ../06_analisis/mean_distance_map.xpm \
  -frames ../06_analisis/distance_map_frames.xpm
```

La opción **-frames** puede generar archivos grandes; úsela solo cuando se necesite evolución temporal. Para contactos funcionales es preferible definir pares de residuos y calcular ocupaciones con un corte explícito, en lugar de interpretar visualmente toda la matriz.

La estructura secundaria ya puede obtenerse con **gmx dssp**. Resuma la ocupación por residuo y por bloque, no solo una representación coloreada. Una hélice presente el 60 % del tiempo no es equivalente a una transición irreversible de hélice a coil.

5.2.19. 18. Fundamento de PCA o dinámica esencial

El análisis de componentes principales, PCA, intenta separar movimientos colectivos de gran amplitud de fluctuaciones locales. Después de eliminar traslación y rotación, se construye la matriz de covarianza de las coordenadas:

$$C_{ij} = \langle (x_i - \langle x_i \rangle) (x_j - \langle x_j \rangle) \rangle$$

Su diagonalización produce autovectores $\mathbf{v}_k$ y autovalores λ_k :

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$$

- $\mathbf{v}_k$ define una dirección colectiva en el espacio de coordenadas;
- λ_k es la varianza a lo largo de esa dirección;
- los componentes se ordenan de mayor a menor varianza;
- la fracción de fluctuación explicada por el componente k es:

$$f_k = \frac{\lambda_k}{\sum_j \lambda_j}$$

La proyección del fotograma t sobre el componente k es:

$$p_k(t) = \mathbf{v}_k^T [\mathbf{x}(t) - \langle \mathbf{x} \rangle]$$

“Principal” significa mayor varianza, no mayor importancia biológica. PC1 puede representar una relajación inicial, difusión no convergida o un movimiento inducido por una mala preparación. La interpretación funcional requiere localizar qué dominios se mueven, comprobar recurrencia y contrastar réplicas o datos experimentales.

PCA cartesiano depende de la selección atómica y del ajuste. Para dinámica global suele ser razonable usar backbone o C. Incluir cadenas laterales e hidrógenos aumenta dimensionalidad y puede hacer que movimientos locales oculten los modos colectivos.

5.2.20. 19. PCA con gmx covar y gmx anaeig

Use una trayectoria con la proteína entera y sin saltos periódicos. No es necesario ajustar previamente la trayectoria: **gmx covar** realiza un ajuste de mínimos cuadrados usando el primer grupo solicitado. Así se evita ajustar dos veces con criterios diferentes.

Construcción y diagonalización de la matriz de covarianza:

```
gmx covar \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_center.xtc \
  -o ../06_analisis/pca_eigenval.svg \
  -v ../06_analisis/pca_eigenvec.trr \
  -av ../06_analisis/pca_average.pdb \
  -l ../06_analisis/pca_covar.log
```

Seleccione **Backbone** para el ajuste y **Backbone** para la matriz. Si se elige otro grupo, debe conservarse exactamente la misma selección en las proyecciones posteriores.

La covarianza cartesiana estándar no está ponderada por masa salvo que se solicite la opción correspondiente. Para C la diferencia es irrelevante porque todos los átomos seleccionados son carbonos; para selecciones heterogéneas debe declararse si se utilizó ponderación por masa.

Proyección sobre PC1 y PC2:

```
gmx anaeig \
-v ../06_analisis/pca_eigenvec.trr \
-s md.tpr \
-f md_protein_center.xtc \
-first 1 \
-last 2 \
-2d ../06_analisis/pca_pc1_pc2.xvg
```

Evolución temporal de PC1:

```
gmx anaeig \
-v ../06_analisis/pca_eigenvec.trr \
-s md.tpr \
-f md_protein_center.xtc \
-first 1 \
-last 1 \
-proj ../06_analisis/pca_pc1_time.xvg
```

Estructuras extremas interpoladas a lo largo de PC1:

```
gmx anaeig \
-v ../06_analisis/pca_eigenvec.trr \
-s md.tpr \
-f md_protein_center.xtc \
-first 1 \
-last 1 \
-extr ../06_analisis/pca_pc1_extremes.pdb \
-nframes 30
```

Las estructuras intermedias generadas con **-extr** son una interpolación para visualizar el vector. No constituyen una trayectoria física ni prueban que la proteína recorra suavemente ese camino.

5.2.21. 20. Interpretación y convergencia de PCA

Examine en conjunto:

1. espectro de autovalores;
2. fracción acumulada de varianza;
3. proyecciones de cada componente en función del tiempo;
4. mapa PC1–PC2 coloreado por tiempo o réplica;
5. movimiento estructural de los primeros componentes;
6. estabilidad de los autovectores entre bloques y réplicas.

Un mapa PC1–PC2 con varias nubes puede indicar estados conformacionales, pero también muestreo insuficiente. La conexión temporal entre puntos y la revisita de cada región son esenciales. Una trayectoria que avanza una sola vez de izquierda a derecha no demuestra equilibrio entre dos estados.

El contenido coseno ayuda a detectar modos parecidos a una difusión aleatoria finita:

```
gmx analyze \
  -f ../06_analisis/pca_pc1_time.svg \
  -cc ../06_analisis/pca_pc1_cosine.svg
```

Un contenido coseno alto sugiere muestreo insuficiente del modo, pero no demuestra que la dirección carezca de significado físico. Compare además PCA calculados por separado sobre mitades de la trayectoria y sobre réplicas. El solapamiento entre subespacios es más exigente que comparar solamente autovalores.

Para comparar dos sistemas —por ejemplo proteína libre y complejo— no calcule dos PCA independientes y llame “PC1” al mismo movimiento. Los ejes son específicos de cada conjunto. Construya una base común con trayectorias concatenadas o proyecte ambas trayectorias sobre los autovectores obtenidos de un único conjunto de referencia. Los sistemas deben contener los mismos átomos, en el mismo orden, y usar el mismo ajuste.

5.2.22. 21. Agrupamiento y paisaje conformacional

El agrupamiento busca estructuras representativas; PCA reduce dimensionalidad. No son equivalentes. Un análisis puede agrupar por RMSD, contactos o distancias funcionales, según la pregunta. Ejemplo de agrupamiento por RMSD del backbone:

```
echo Backbone | \
gmx cluster \
  -s md.tpr \
  -f md_protein_fit.xtc \
  -method gromos \
  -cutoff 0.20 \
  -o ../06_analisis/cluster_rmsd.xpm \
  -g ../06_analisis/cluster.log \
  -sz ../06_analisis/cluster_sizes.svg \
  -cl ../06_analisis/cluster_representatives.pdb
```

El corte de 0.20 nm es solo un punto de partida. Debe evaluarse su sensibilidad: un corte pequeño fragmenta el conjunto y uno grande mezcla estados distintos. Informe selección, métrica, método y corte.

Un paisaje de energía libre aparente en dos coordenadas q_1, q_2 se obtiene de la probabilidad muestreada:

$$F(q_1, q_2) = -k_B T \ln P(q_1, q_2) + C$$

Con PC1 y PC2 puede estimarse mediante:

```
gmx sham \
  -f ../06_analisis/pca_pc1_pc2.svg \
  -ls ../06_analisis/pca_free_energy.xpm
```

El resultado depende del binning, el muestreo y las coordenadas elegidas. Un mínimo oscuro no es una energía absoluta ni demuestra un estado termodinámico convergido. Regiones no visitadas no tienen probabilidad estimable; no deben interpretarse como barreras cuantificadas.

5.2.23. 22. Comparación con información experimental

Una simulación gana valor cuando sus observables se conectan con mediciones independientes. Según el sistema pueden compararse:

- estructuras de rayos X o cryo-EM, considerando contactos cristalinos y resolución;
- factores B, con cautela por desorden estático y efectos del cristal;
- ensambles de RMN, NOE, parámetros de orden o acoplamientos residuales;
- datos SAXS, FRET, HDX-MS o mutagénesis;
- distancias conocidas del sitio activo;
- estados abiertos y cerrados depositados en PDB.

La relación idealizada entre desplazamiento cuadrático medio isotrópico y factor B es:

$$B = \frac{8\pi^2}{3} \langle u^2 \rangle$$

No compare directamente RMSF de solución con factores B cristalográficos como si fueran la misma magnitud. El factor B incluye contribuciones del cristal, refinamiento y desorden, mientras que RMSF depende del alineamiento, la ventana temporal y el campo de fuerza. Son comparables principalmente como perfiles cualitativos o mediante un modelo explícito.

Para proyectar un conjunto de estructuras experimentales sobre una base PCA deben alinearse, contener una selección atómica común y respetar el mismo orden. La coincidencia parcial indica que la simulación visita movimientos compatibles; la ausencia de coincidencia puede reflejar tiempo insuficiente, ligandos ausentes, condiciones diferentes o sesgo del campo de fuerza.

5.2.24. 23. Aplicación del esquema a otros tipos de simulación

La lógica general —corregir PBC, seleccionar un marco de referencia, comprobar estabilidad, analizar coordenadas funcionales, estimar incertidumbre y comparar réplicas— se transfiere a otros sistemas. Los comandos no pueden copiarse sin modificar selecciones y significado físico.

Sistema	Parte reutilizable	Adaptación necesaria
Proteína– ligando	RMSD/RMSF de proteína, PCA, clustering	Ajustar por proteína; analizar pose, contactos y distancias del ligando por separado.
Oligómero	PCA, contactos, distancias y clustering	Decidir si el ajuste usa una subunidad o el ensamblado; separar movimientos internos de reorganización cuaternaria.
Membrana– proteína	Análisis de proteína y modos colectivos	Hacer moléculas enteras; no usar trayectoria ajustada para difusión lipídica, área o fluctuaciones de caja.
Proteína con cofactor	Controles estructurales y PCA	Incluir el cofactor solo si su parametrización y la selección responden a la pregunta; controlar geometría de coordinación.
Coarse- grained	PCA, clustering y contactos	Usar partículas equivalentes, interpretar otra resolución y no comparar amplitudes directamente con all-atom.
Réplicas o variantes	Base PCA común y análisis por bloques	Mantener idénticos átomos, orden, referencia y preprocesamiento; cuantificar variabilidad entre réplicas.

PCA no debe aplicarse indiscriminadamente a todas las coordenadas del sistema. Incluir agua, iones o lípidos junto con la proteína genera una matriz dominada por difusión y permutación de moléculas equivalentes. Para solvente y membrana son preferibles densidades, difusión, orientación, contactos o variables colectivas específicas.

5.2.25. 24. Proteínas modeladas o inicialmente inestables

Si la estructura proviene de homología, predicción o modelado de bucles:

- revise regiones de baja confianza;
- minimice contactos locales antes de interpretar movimientos;
- use calentamiento gradual si el sistema presenta inestabilidad inicial;
- considere un paso de integración menor, por ejemplo 1 fs, durante las primeras etapas;
- reduzca las restricciones por etapas en vez de retirarlas abruptamente;
- no interprete la relajación del modelo como un cambio biológico.

Ejemplo de liberación gradual:

```
; Etapa inicial  
define = -DPOSRES
```

Puede generar archivos de restricciones con constantes decrecientes, por ejemplo 1000, 500, 100 y 0 kJ mol⁻¹ nm⁻², manteniendo la duración y los criterios documentados. Cada etapa debe continuar desde las coordenadas y velocidades de la anterior.

5.2.26. 25. Cofactores, metales y residuos no estándar

Una proteína que contiene solo residuos reconocidos por el campo de fuerza puede procesarse directamente mediante **pdb2gmx**. Un cofactor orgánico, grupo prostético o residuo modificado requiere parámetros compatibles.

No todos los cofactores deben tratarse como ligandos independientes. Existen varios casos:

- **cofactor no covalente:** puede definirse como otro [**moleculetype**];
- **grupo covalente:** requiere enlaces y parámetros entre proteína y cofactor;
- **residuo modificado:** puede necesitar una entrada RTP y reglas de enlace;
- **metal estructural o catalítico:** exige un modelo específico de coordinación;
- **ion difusible:** puede usar la topología iónica del campo de fuerza.

Un metal coordinado no debe reemplazarse por un ion genérico sin evaluar geometría, estado de oxidación, coordinación y transferencia de carga.

Valide siempre que el orden de las coordenadas coincida con [**molecules**] y que la carga total sea la esperada.

5.2.27. 26. Monómeros, oligómeros y estabilidad artificial

Cambiar el identificador de cadena o agrupar átomos en **index.ndx** no crea enlaces ni estabiliza físicamente un oligómero. Los grupos sirven para selecciones, acoplamiento, salida o análisis.

Si una estructura polimérica se desarma durante la simulación, investigue primero:

- si se simuló la unidad biológica correcta;
- si faltan cadenas, lípidos, ligandos o cofactores;
- si las interfaces dependen del pH o fuerza iónica;
- si se perdieron enlaces covalentes o disulfuro;

- si la orientación inicial es correcta;
- si existen errores de PBC o visualización;
- si la escala temporal observada es compatible con el fenómeno.

Las restricciones de posición pueden mantener una geometría, pero también impedir la dinámica que se pretende estudiar. Para conservar contactos específicos pueden emplearse restricciones de distancia, siempre que exista una justificación física o experimental. Congelar grupos completos altera más drásticamente la dinámica y debe evitarse salvo casos técnicos muy controlados.

Las restricciones aplicadas durante producción deben informarse porque modifican el ensamble y limitan la interpretación de fluctuaciones, RMSD, RMSF y transiciones conformacionales.

5.2.28. 27. Criterio para continuar

Proceda a EM, NVT, NPT y producción únicamente cuando:

- la estructura inicial represente la especie biológica correcta;
- todos los componentes estén parametrizados;
- la topología y las coordenadas tengan el mismo número de átomos;
- la carga total sea razonable;
- las advertencias de **grompp** estén resueltas;
- caja, solvente e iones sean apropiados;
- se haya definido de antemano qué propiedades se analizarán.

Para una proteína monomérica formada exclusivamente por aminoácidos estándar, el flujo EM → NVT → NPT → MD suele ser suficiente. La presencia de cofactores, modificaciones, metales, membranas o interfaces oligoméricas requiere un protocolo específico; no debe resolverse mediante restricciones genéricas sin modelar antes la química faltante.

5.2.29. Fuentes

1. Preparación de sistemas en GROMACS 2026.3
2. Referencia de gmx pdb2gmx
3. Campos de fuerza en GROMACS
4. Referencia de gmx solvate
5. Opciones de archivos MDP
6. Tutorial práctico de PCA de trayectorias moleculares, Universidad del Sarre
7. Referencia oficial de gmx covar
8. Referencia oficial de gmx anaeig
9. Tutorial introductorio de simulación de proteínas con GROMACS, J. Phys. Chem. B
10. Revisión sobre aprendizaje automático en el análisis de simulaciones biomoleculares
11. Guía práctica complementaria de dinámica esencial con GROMACS

5.3. Sistema bifásico

5.3.1. Modelo de dos solventes: 1-octanol-agua

Un sistema bifásico permite estudiar la distribución de moléculas entre dos medios líquidos, la estructura de la interfaz, la penetración mutua de los solventes y, con un protocolo específico, propiedades como el coeficiente de partición. El sistema no debe tratarse como una caja acuosa convencional: contiene dos fases condensadas, dos interfaces por las condiciones periódicas de contorno y una composición que cambia durante la equilibración.

Este ejemplo describe la construcción de una capa de 1-octanol en contacto con agua. Los nombres de archivos, residuos y tipos atómicos son ejemplos; deben coincidir exactamente con la parametrización utilizada.

El flujo recomendado es:

```
parametrización del 1-octanol
↓
validación de una molécula aislada
↓
construcción del líquido de 1-octanol
↓
EM y equilibración del líquido puro
↓
ampliación de la caja en z
↓
incorporación del agua
↓
EM → NVT → NPT o NVT de interfaz
↓
producción y perfiles a lo largo de z
```

5.3.2. 1. Decidir qué sistema físico se quiere representar

Antes de construir la caja, defina:

- temperatura y presión;
- campo de fuerza y modelo de agua;
- dimensiones laterales de la interfaz;
- espesor mínimo de cada fase;
- composición inicial;
- presencia de solutos, iones o contraiones;
- duración de la equilibración;
- observable que se calculará.

El sistema inicial puede contener 1-octanol puro y agua pura, pero las fases de equilibrio no serán químicamente puras: parte del agua ingresará en la región rica en octanol y parte del octanol ingresará en la región acuosa. Para estudios de partición conviene considerar fases previamente saturadas o equilibrar el sistema durante un tiempo suficiente. Una configuración visualmente separada no demuestra que se haya alcanzado el equilibrio composicional.

Debido a la periodicidad, una lámina de octanol rodeada por agua genera normalmente dos interfaces aproximadamente paralelas al plano xy. El tamaño de la caja en z debe evitar que ambas interfaces interactúen de manera artificial.

5.3.3. 2. Parametrización del 1-octanol

El 1-octanol no es un residuo proteico estándar y no debe procesarse con **gmx pdb2gmx** como si fuera un aminoácido. Se necesitan:

- coordenadas tridimensionales;
- topología molecular;
- tipos atómicos;
- cargas parciales;

- parámetros enlazados;
- parámetros de Lennard-Jones compatibles con el campo de fuerza;
- reglas de combinación coherentes con el resto del sistema.

SMILES del 1-octanol:

```
CCCCCCCCO
```

SwissParam genera parámetros compatibles con la familia CHARMM y puede ser útil para una prueba inicial. No convierte automáticamente esos parámetros en una parametrización validada para propiedades de partición o de interfaz. Para un trabajo cuantitativo deben comprobarse, al menos:

- carga total igual a cero;
- geometría y conformaciones;
- densidad del líquido;
- entalpía de vaporización, si corresponde;
- solubilidad mutua con agua;
- distribución de cargas;
- compatibilidad exacta con la versión del campo de fuerza.

No mezcle una topología generada para CHARMM con un campo AMBER, GROMOS u OPLS. Tampoco copie bloques [`atomtypes`] sin comprobar si los nombres ya existen: dos tipos con el mismo nombre y parámetros diferentes invalidan la topología.

Una organización sencilla es:

```
00_parametros/
    octanol.gro
    octanol.itp
    octanol_atomtypes.itp
01_octanol_liquido/
02_interfaz/
03_em/
04_nvt/
05_npt/
06_md/
07_analisis/
topol.top
```

5.3.4. 3. Revisar la topología molecular

El archivo **octanol.itp** debe contener un único [`moleculetype`] y las secciones moleculares correspondientes:

```
[ moleculetype ]
; nombre      nrexcl
OCT           3

[ atoms ]
; nr  tipo  resnr  residuo  átomo  cgnr  carga  masa
; ...

[ bonds ]
; ...
```

```
[ pairs ]
; ...

[ angles ]
; ...

[ dihedrals ]
; ...
```

Si el generador entrega tipos atómicos nuevos, colóquelos en un archivo separado que se incluya inmediatamente después del campo de fuerza y antes de **octanol.itp**:

```
#include "campo_de_fuerza.ff/forcefield.itp"
#include "00_parametros/octanol_atomtypes.itp"
#include "00_parametros/octanol.itp"
```

No coloque [**atomtypes**] después de haber comenzado una definición [**moleculetype**]. El preprocesador de topologías exige un orden específico de directivas.

Compruebe que la coordenada de una molécula aislada tenga exactamente los mismos átomos, nombres y orden que la sección [**atoms**]:

```
gmx check -f 00_parametros/octanol.gro
```

Para inspeccionar la topología expandida:

```
gmx grompp \
  -f em_single.mdp \
  -c 00_parametros/octanol.gro \
  -p topol_single.top \
  -o octanol_single.tpr \
  -pp octanol_single_processed.top
```

No use **-maxwarn** para ocultar incompatibilidades.

5.3.5. 4. Calcular el número inicial de moléculas

El número de moléculas no debe elegirse de manera arbitraria. A partir de una densidad objetivo:

$$N = \frac{\rho V N_A}{M}$$

donde:

- N es el número de moléculas;
- ρ es la densidad;
- V es el volumen;
- N_A es la constante de Avogadro;
- M es la masa molar.

Para usar ρ en $\text{g} \cdot \text{cm}^3$, V en nm^3 y M en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$:

$$N = \frac{\rho V 10^{-21} N_A}{M}$$

porque:

$$1 \text{ nm}^3 = 10^{-21} \text{ cm}^3$$

Para 1-octanol, $M = 130.23 \text{ g mol}^{-1}$. Usando como ejemplo $\rho \approx 0.827 \text{ g cm}^{-3}$ y una caja de $5 \times 5 \times 5 \text{ nm}$:

$$V = 125 \text{ nm}^3$$

$$N \approx 478 \text{ moléculas}$$

Por lo tanto, 500 moléculas son razonables como punto de partida para una caja cercana a 5 nm por lado. En cambio, 500 moléculas en $10 \times 10 \times 10 \text{ nm}$ corresponden aproximadamente a:

$$\rho \approx 0.108 \text{ g cm}^{-3}$$

Ese sistema está muy subdensificado y contiene grandes huecos. La presión NPT inicial puede ser extrema y la caja tendría que contraerse de manera drástica.

La densidad experimental utilizada debe corresponder a la temperatura del protocolo. El valor inicial solo aproxima el volumen; la caja debe equilibrarse con el modelo molecular elegido.

5.3.6. 5. Construir el líquido de 1-octanol

Centre una molécula y asegúrese de que las coordenadas estén expresadas en nanómetros:

```
gmx editconf \
  -f 00_parametros/octanol.gro \
  -o 00_parametros/octanol_centered.gro \
  -center 0 0 0
```

Inserte las moléculas en una caja inicial de $5 \times 5 \times 5 \text{ nm}$:

```
mkdir -p 01_octanol_liquido

gmx insert-molecules \
  -ci 00_parametros/octanol_centered.gro \
  -nmol 500 \
  -box 5 5 5 \
  -try 500 \
  -seed 2026 \
  -o 01_octanol_liquido/octanol_box.gro
```

gmx insert-molecules evita solapamientos mediante radios atómicos, pero no garantiza que el número solicitado pueda insertarse. Revise la línea final y use el número realmente añadido en [molecules].

Si no logra insertar todas las moléculas:

- aumente moderadamente la caja;
- incremente **-try**;
- revise radios y nombres atómicos;

- inserte una cantidad menor y comprima durante una equilibración controlada;
- no reduzca agresivamente **-scale** sin inspeccionar los contactos creados.

No use una semilla aleatoria indefinida si desea reproducibilidad.

Topología inicial:

```
#include "campo_de_fuerza.ff/forcefield.itp"
#include "00_parametros/octanol_atomtypes.itp"
#include "00_parametros/octanol.itp"

[ system ]
1-octanol líquido

[ molecules ]
; molécula      cantidad
OCT              500
```

El nombre **OCT** debe ser idéntico al definido en [moleculetype].

5.3.7. 6. Minimizar el líquido de 1-octanol

Archivo **em_octanol.mdp**:

```
title           = Minimización del líquido de 1-octanol
integrator      = steep
nsteps          = 50000
emtol           = 1000.0
emstep         = 0.01

cutoff-scheme   = Verlet
nstlist         = 20
rlist           = 1.2
coulombtype     = PME
rcoulomb        = 1.2
vdwtype         = Cut-off
rvdw            = 1.2
pbc             = xyz
```

Los cortes son ejemplos. Deben reemplazarse por los valores recomendados para el campo de fuerza seleccionado.

```
mkdir -p 03_em

gmX grompp \
  -f em_octanol.mdp \
  -c 01_octanol_liquido/octanol_box.gro \
  -p topol.top \
  -o 03_em/octanol_em.tpr \
  -pp 03_em/octanol_processed.top

gmX mdrun \
  -deffnm 03_em/octanol_em \
  -v
```

Revise energía potencial, fuerza máxima, contactos anómalos y valores NaN. La convergencia numérica de la minimización no demuestra que la densidad o la estructura del líquido sean correctas.

5.3.8. 7. Equilibrar primero la fase de 1-octanol

Una trayectoria de 1 ps es insuficiente para equilibrar un líquido construido por inserción aleatoria. Use primero NVT para estabilizar la temperatura y luego NPT para ajustar densidad y volumen.

Ejemplo NVT:

```
title           = NVT del 1-octanol
integrator      = md
dt              = 0.002
nsteps         = 250000
continuation    = no
gen-vel         = yes
gen-temp        = 300
gen-seed        = 2026

constraints     = h-bonds
tcoupl          = V-rescale
tc-grps         = System
tau-t           = 1.0
ref-t           = 300

pcoupl          = no
pbc             = xyz
```

Con 250000 pasos de 0.002 ps se simulan 500 ps.

```
mkdir -p 04_nvt

gmX grompp \
  -f nvt_octanol.mdp \
  -c 03_em/octanol_em.gro \
  -p topol.top \
  -o 04_nvt/octanol_nvt.tpr

gmX mdrun \
  -deffnm 04_nvt/octanol_nvt \
  -v
```

Ejemplo NPT isotrópico:

```
title           = NPT del 1-octanol
integrator      = md
dt              = 0.002
nsteps         = 2500000
continuation    = yes
gen-vel         = no

constraints     = h-bonds
tcoupl          = V-rescale
tc-grps         = System
tau-t           = 1.0
```

```
ref-t           = 300

pcoupl         = C-rescale
pcoupltype     = isotropic
tau-p          = 5.0
ref-p          = 1.0
compressibility = 8.0e-5

pbc            = xyz
```

Aquí se simulan 5 ns. La compresibilidad es un valor inicial ilustrativo y debe reemplazarse por un valor justificado para el líquido y las condiciones elegidas.

```
mkdir -p 05_npt

gmx grompp \
  -f npt_octanol.mdp \
  -c 04_nvt/octanol_nvt.gro \
  -t 04_nvt/octanol_nvt.cpt \
  -p topol.top \
  -o 05_npt/octanol_npt.tpr

gmx mdrun \
  -deffnm 05_npt/octanol_npt \
  -v
```

Controle densidad, volumen, presión y energía:

```
(echo Density; echo Volume; echo Pressure; echo Potential; echo 0) | \
gmx energy \
  -f 05_npt/octanol_npt.edr \
  -o 07_analisis/octanol_bulk_properties.xvg
```

La presión instantánea tiene fluctuaciones grandes. Compare promedios por bloques y compruebe que densidad y volumen hayan alcanzado una región estacionaria.

5.3.9. 8. Preparar la lámina de 1-octanol

Use la última configuración equilibrada, no un PDB extraído arbitrariamente de una trayectoria. El formato GRO conserva la caja con precisión suficiente y evita pérdidas innecesarias de información.

Primero consulte las dimensiones finales:

```
gmx check -f 05_npt/octanol_npt.gro
```

Supóngase, solo como ejemplo, que la caja equilibrada mide aproximadamente $5 \times 5 \times 5$ nm. Amplíe únicamente z para crear espacio para el agua:

```
mkdir -p 02_interfaz

gmx editconf \
  -f 05_npt/octanol_npt.gro \
  -o 02_interfaz/octanol_slab_box.gro \
  -box 5 5 12 \
  -center 2.5 2.5 6.0
```

Use los valores reales de L_x y L_y de la fase equilibrada. Cambiarlos en este paso impone una deformación lateral. La región vacía debe quedar distribuida a ambos lados de la lámina para generar dos interfaces equivalentes.

Compruebe visualmente:

- que el octanol forme una única lámina continua;
- que no quede dividido por una representación incorrecta de PBC;
- que exista espacio suficiente para el agua;
- que los grupos hidroxilo no hayan sido orientados artificialmente de forma uniforme.

5.3.10. 9. Incorporar el agua

Incluya la topología de agua compatible con el campo de fuerza antes de la sección [**system**]:

```
#include "campo_de_fuerza.ff/forcefield.itp"
#include "00_parametros/octanol_atomtypes.itp"
#include "00_parametros/octanol.itp"
#include "campo_de_fuerza.ff/modelo_de_agua.itp"

[ system ]
Interfaz 1-octanol-agua

[ molecules ]
; molécula      cantidad
OCT              500
```

Solvate usando explícitamente una caja de agua:

```
gmx solvate \
  -cp 02_interfaz/octanol_slab_box.gro \
  -cs spc216.gro \
  -o 02_interfaz/octanol_water.gro \
  -p topol.top
```

spc216.gro aporta una configuración geométrica de agua de tres sitios; la interacción efectiva queda definida por la topología incluida. Verifique que el modelo de agua sea el recomendado para el campo de fuerza.

gmx solvate elimina moléculas que solapan con el octanol y actualiza el número de agua en [**molecules**]. La salida final debe quedar, por ejemplo:

```
[ molecules ]
; molécula      cantidad
OCT              500
SOL              4442
```

El valor 4442 no es universal. Depende de las dimensiones finales, la densidad de la lámina y los criterios geométricos de solvatación. Use el número informado por su propia ejecución.

Revise el orden: las coordenadas contienen primero OCT y después SOL, por lo que [**molecules**] debe seguir el mismo orden.

Compruebe el sistema:

```
gmx check -f 02_interfaz/octanol_water.gro
```

5.3.11. 10. Minimización y equilibración de la interfaz

La interfaz recién construida contiene contactos y una distribución no equilibrada de ambos líquidos. Ejecute nuevamente EM, NVT y una equilibración apropiada de volumen o área.

```
gmx grompp \
  -f em_interface.mdp \
  -c 02_interfaz/octanol_water.gro \
  -p topol.top \
  -o 03_em/interface_em.tpr \
  -pp 03_em/interface_processed.top

gmx mdrun \
  -deffnm 03_em/interface_em \
  -v
```

NVT:

```
gmx grompp \
  -f nvt_interface.mdp \
  -c 03_em/interface_em.gro \
  -p topol.top \
  -o 04_nvt/interface_nvt.tpr

gmx mdrun \
  -deffnm 04_nvt/interface_nvt \
  -v
```

Para una interfaz plana existen dos estrategias principales:

Estrategia	Ventaja	Limitación
NPT semiisotrópico	Permite ajustar por separado el plano xy y el eje z.	Las fluctuaciones del área pueden modificar la interfaz.
NVT con caja previamente equilibrada	Mantiene fija el área interfacial.	Requiere haber determinado antes dimensiones y densidades adecuadas.

Ejemplo NPT semiisotrópico:

```
pcoupl          = C-rescale
pcoupltype      = semiisotropic
tau-p           = 5.0
ref-p           = 1.0 1.0
compressibility = 4.5e-5 4.5e-5
```

Los dos valores corresponden al plano xy y al eje z. No copie automáticamente la compresibilidad del agua para todo el sistema: debe justificarse según el protocolo y comprobarse que la caja no derive o colapse.

El acoplamiento por tensión superficial también existe, pero no debe utilizarse solo porque el sistema tenga una interfaz. Requiere una tensión objetivo y una interpretación consistente del ensamble.

Para producción, continúe desde el checkpoint:

```

gmx grompp \
  -f md_interface.mdp \
  -c 05_npt/interface_npt.gro \
  -t 05_npt/interface_npt.cpt \
  -p topol.top \
  -o 06_md/interface_md.tpr

gmx mdrun \
  -deffnm 06_md/interface_md \
  -v

```

5.3.12. 11. Controles mínimos de la trayectoria

Corrija únicamente la representación periódica necesaria para visualizar. No centre el sistema de una manera que desplace la interfaz entre fotogramas sin documentarlo.

Extraiga una configuración:

```

echo System | \
gmx trjconv \
  -s 06_md/interface_md.tpr \
  -f 06_md/interface_md.xtc \
  -o 07_analisis/interface_last.gro \
  -dump 100000

```

El tiempo de **-dump** se expresa en ps. En este ejemplo, 100000 ps equivalen a 100 ns.

Perfil de densidad de masa a lo largo de z:

```

gmx density \
  -s 06_md/interface_md.tpr \
  -f 06_md/interface_md.xtc \
  -n index.ndx \
  -d Z \
  -sl 200 \
  -dens mass \
  -o 07_analisis/density_z.svg

```

Cree grupos separados para OCT y SOL y analice ambos perfiles. Un sistema bifásico equilibrado debe mostrar:

- una región rica en agua;
- una región rica en octanol;
- dos zonas interfaciales;
- densidades aproximadamente constantes en el centro de cada fase, si el espesor es suficiente;
- ausencia de deriva sistemática del espesor o de la posición de la lámina.

La anchura de la interfaz depende del binning. Repita el cálculo con distintos valores de **-sl** para verificar que la conclusión no sea un artefacto de discretización.

5.3.13. 12. Propiedades y análisis adicionales

5.3.13.1. Penetración mutua de los solventes Los perfiles de densidad de OCT y SOL permiten estimar la presencia de agua en la fase rica en octanol y de octanol en la fase acuosa. Descarte la etapa transitoria y compare bloques temporales independientes.

5.3.13.2. Orientación del 1-octanol Puede analizarse el ángulo entre el vector C1-O del 1-octanol y el eje z:

```
gmx gangle \
  -s 06_md/interface_md.tpr \
  -f 06_md/interface_md.xtc \
  -n index.ndx \
  -g1 vector \
  -group1 'vector connecting atomnr START END' \
  -g2 z \
  -oav 07_analisis/octanol_orientation.xvg
```

La selección debe adaptarse a los índices reales. Para obtener una distribución molecular completa puede ser necesario definir pares equivalentes para todas las moléculas.

5.3.13.3. Tensión interfacial Para una lámina con dos interfaces planas normales a z:

$$\gamma = \frac{L_z}{2} \left[P_{zz} - \frac{P_{xx} + P_{yy}}{2} \right]$$

El factor 1/2 aparece porque la caja periódica contiene dos interfaces. P_{xx} , P_{yy} y P_{zz} son los componentes diagonales del tensor de presión.

Extraiga los componentes con **gmx energy**:

```
(echo Pres-XX; echo Pres-YY; echo Pres-ZZ; echo Box-Z; echo 0) | \
gmx energy \
  -f 06_md/interface_md.edr \
  -o 07_analisis/pressure_tensor.xvg
```

La tensión interfacial converge lentamente porque el tensor de presión es ruidoso. Deben usarse trayectorias suficientemente largas, promedios por bloques y unidades consistentes. En GROMACS, presión se informa en bar y longitud en nm; el resultado no queda automáticamente en $\text{mN} \cdot \text{m}^{-1}$ sin conversión.

La equivalencia útil es:

$$1 \text{ bar nm} = 0.1 \text{ mN m}^{-1}$$

5.3.13.4. Coeficiente de partición Contar espontáneamente un soluto en cada fase puede servir si ocurren muchas transiciones reversibles. Para moléculas con barreras altas, una única trayectoria suele quedar atrapada en una fase y no permite estimar un coeficiente de partición confiable. En esos casos se requieren métodos de energía libre y réplicas, no solo una caja bifásica más larga.

5.3.14. 13. Errores frecuentes

- Usar 500 moléculas en una caja de 10 nm por lado sin calcular la densidad.
- Parametrizar octanol con un campo de fuerza y combinarlo con otro.
- Duplicar tipos atómicos con nombres iguales.
- Confundir el solvente de coordenadas **spc216.gro** con el modelo definido en la topología.
- Conservar el número de moléculas solicitado cuando **insert-molecules** insertó menos.
- Escribir [molecules] en un orden distinto al archivo de coordenadas.

- Extraer un PDB intermedio y perder precisión de caja o velocidades sin necesidad.
- Equilibrar solo 1 ps.
- Interpretar separación visual como equilibrio termodinámico.
- Calcular promedios incluyendo la construcción y relajación inicial.
- Aplicar un barostato isotrópico a una interfaz sin evaluar la deformación del área.
- Interpretar ausencia de cruces del soluto como evidencia de partición estable.

5.3.15. 14. Criterios para iniciar la producción

Continúe únicamente cuando:

- la carga y los tipos atómicos sean correctos;
- la topología expandida no contenga conflictos;
- el número y orden de moléculas coincidan con las coordenadas;
- no existan huecos ni solapamientos graves;
- el octanol puro reproduzca razonablemente la densidad objetivo;
- temperatura, energía y dimensiones de caja sean estacionarias;
- se hayan formado dos regiones de densidad definidas;
- la fase rica en cada solvente tenga espesor suficiente;
- las advertencias de **gmx grompp** estén comprendidas y resueltas;
- el protocolo de producción y los análisis se hayan definido de antemano.

5.3.16. Fuentes

1. Preparación de sistemas en GROMACS 2026.3
2. Referencia de gmx insert-molecules
3. Referencia de gmx solvate
4. Referencia de gmx editconf
5. Referencia de gmx trjconv
6. Unidades de GROMACS
7. Opciones de archivos MDP

5.4. Proteína de membrana: construcción de una bicapa e inserción de una acuaporina

5.4.1. Introducción

Las proteínas de membrana no deben simularse como proteínas solubles rodeadas únicamente por agua. La bicapa aporta un entorno anisotrópico, ejerce presión lateral, establece interfaces polares y apolares, modula la conformación de la proteína y puede ocupar sitios de unión específicos. La composición lipídica, la orientación, el ensamblado oligomérico y el protocolo de equilibración forman parte del modelo físico.

CHARMM-GUI Membrane Builder automatiza gran parte de esta preparación: lectura y reparación de la estructura, orientación, construcción de bicapas homogéneas o heterogéneas, agua en cavidades, solvatación, incorporación de iones y generación de archivos para GROMACS. La automatización reduce errores mecánicos, pero no decide qué unidad biológica, estado de protonación, composición de membrana o ensamble experimental son correctos.

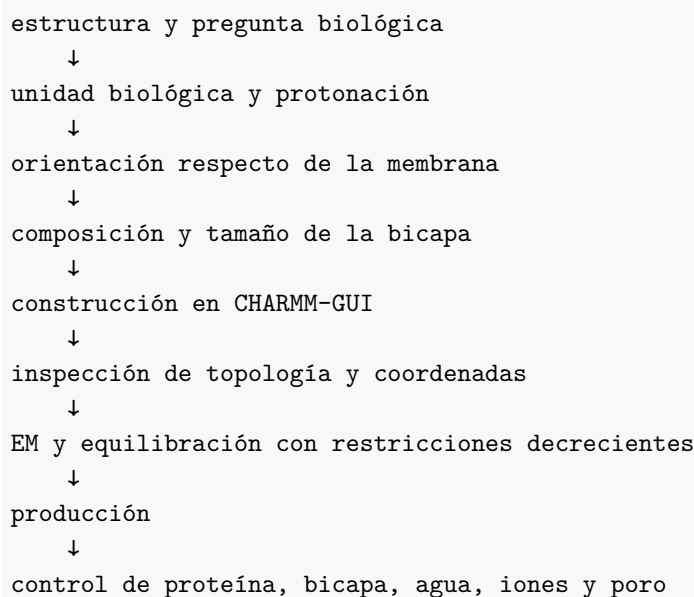
Este tutorial usa una acuaporina como caso principal y contempla dos resoluciones:

- **all-atom:** proteína, lípidos, agua e iones representados átomo por átomo;

- **coarse-grained (CG):** varios átomos se agrupan en partículas efectivas.

Ambos modelos responden preguntas diferentes. No deben mezclarse archivos de fuerza, topologías ni pasos de integración entre CHARMM36 y Martini.

Flujo general:



5.4.2. 1. Definir el objetivo antes de construir el sistema

Registre antes de usar Membrane Builder:

- especie, tejido y membrana de origen;
- isoforma y secuencia exacta;
- ensamblado oligomérico;
- estructura experimental o modelo utilizado;
- residuos faltantes, mutaciones y modificaciones;
- ligandos, cofactores, iones o lípidos estructurales;
- orientación y topología transmembrana;
- composición de cada monocapa;
- pH, temperatura, presión y fuerza iónica;
- variable principal que se analizará;
- número de réplicas y duración prevista.

Una bicapa de POPC puro puede ser un modelo controlado útil, pero no representa de forma universal una membrana plasmática, bacteriana, mitocondrial o del cristalino. La composición lipídica puede modificar estabilidad, inclinación, oligomerización y función de una proteína de membrana.

5.4.3. 2. Particularidades de las acuaporinas

Las acuaporinas suelen organizarse como homotetrámeros. Cada monómero contiene su propio poro acuoso; el eje central del tetrámero no equivale necesariamente a un quinto canal de agua funcional. La simulación de un monómero aislado elimina contactos entre subunidades y expone superficies que en el ensamblado biológico contactan con otros monómeros.

Antes de construir el sistema:

- obtenga la unidad biológica, no solo la unidad asimétrica del PDB;
- compruebe que estén presentes los cuatro monómeros cuando el objetivo sea el tetramero;
- revise los dos motivos NPA de cada monómero;
- revise el filtro ar/R y los residuos que determinan selectividad;
- identifique lípidos, metales u otras moléculas resueltas;
- verifique que las hélices transmembrana estén completas;
- decida si colas N- o C-terminales faltantes se modelarán o se dejarán truncadas.

CHARMM-GUI puede aplicar operaciones de simetría si la información está disponible, pero el resultado debe compararse con el ensamblado biológico informado por la fuente estructural.

5.4.4. 3. Preparación de la estructura

Conserve el archivo original:

```
mkdir -p 00_entrada 01_charmmgui 02_em 03_equilibracion 04_md 05_analisis
cp aquaporin_input.pdb 00_entrada/aquaporin_original.pdb
```

Revise:

- cadenas y segmentos que se conservarán;
- conformaciones alternativas;
- residuos faltantes;
- enlaces disulfuro;
- terminales;
- histidinas y otros grupos titulables;
- aguas estructurales dentro del canal;
- moléculas de cristalización que deben eliminarse;
- ligandos o cofactores que necesitan parámetros.

No elimine automáticamente todas las aguas cristalográficas. Una cadena de agua bien resuelta dentro de una acuaporina puede aportar una configuración inicial razonable, aunque no debe conservarse si solapa con el procedimiento de generación de agua del poro.

CHARMM-GUI puede modelar segmentos faltantes cortos. Las regiones largas o poco determinadas requieren validación adicional; una geometría generada por el servidor no constituye evidencia estructural.

5.4.5. 4. Orientación respecto de la bicapa

En Membrane Builder:

- el plano de la membrana es **xy**;
- la normal de la bicapa es el eje **z**;
- el centro hidrofóbico se sitúa aproximadamente en $z = 0$.

Una estructura obtenida de OPM o PPM puede usarse como orientación inicial. Una estructura descargada directamente de RCSB no está necesariamente orientada respecto de una membrana.

Las opciones basadas en ejes principales o en un vector son aproximaciones geométricas. Pueden fallar cuando:

- existen dominios extramembrana grandes;
- la proteína es irregular;
- se cargó un oligómero incompleto;

- el eje principal no coincide con el poro;
- hay hélices anfipáticas o reentrantes;
- la proteína es un barril beta asimétrico.

La orientación debe validarse visualmente y estructuralmente. Compruebe que:

- la región hidrofóbica contacte con las colas;
- los residuos cargados no queden enterrados sin justificación;
- los dominios citosólicos y extracelulares estén del lado correcto;
- el poro atraviese la bicapa en la dirección esperada;
- no haya subunidades invertidas;
- el centro del filtro selectivo quede cerca de la región prevista.

Para una acuaporina, la orientación del tetrámero debe evaluarse como conjunto. Orientar una sola cadena y reconstruir después el tetrámero puede introducir una geometría inconsistente.

5.4.6. 5. Agua del poro

Membrane Builder puede generar agua dentro de poros y cavidades. Este paso es particularmente relevante para acuaporinas, canales, porinas y transportadores.

Revise que:

- los cuatro poros monoméricos estén hidratados;
- no haya agua aislada dentro de la región hidrofóbica fuera del canal;
- no queden huecos extensos producidos por una mala construcción;
- las aguas no solapen con ligandos o residuos;
- la hidratación central del tetrámero no se confunda con permeación monomérica.

La ocupación inicial no debe interpretarse como un resultado. El patrón de agua debe reequilibrarse durante la dinámica.

5.4.7. 6. Selección de la composición lipídica

Elija la composición a partir del organismo y del compartimiento celular. Si no existe información suficiente, declare explícitamente que se utiliza una membrana modelo.

Ejemplos de decisiones justificables:

Objetivo	Modelo posible	Limitación
Estabilidad general de una acuaporina	POPC puro	No reproduce asimetría ni diversidad celular.
Influencia del colesterol	POPC/colesterol	La proporción debe justificarse experimentalmente.
Membrana bacteriana interna	Mezcla PE/PG/cardioplipina	Depende de especie y condición de crecimiento.
Membrana externa Gram negativa	Monocapa externa con LPS y monocapa interna fosfolipídica	Requiere parámetros, iones y equilibración más exigentes.
Comparación entre isoformas	Misma bicapa controlada	Aumenta comparabilidad, pero reduce realismo fisiológico.

En mezclas asimétricas, las dos monocapas pueden contener números y áreas moleculares diferentes. CHARMM-GUI permite ajustar proporciones y luego refinar el número de cada especie. No fuerce

la misma cantidad de lípidos en ambas monocapas si sus composiciones o áreas efectivas son diferentes.

5.4.8. 7. Tamaño del sistema

La caja debe contener suficientes lípidos alrededor de la proteína para reducir la interacción con sus imágenes periódicas. La extensión lateral no debe calcularse solo como el rango máximo de coordenadas de la proteína.

Como criterio inicial:

$$L_x \gtrsim d_x + 2b$$

$$L_y \gtrsim d_y + 2b$$

donde d_x y d_y son las dimensiones proyectadas de la proteína y b es el espesor del anillo lipídico deseado. Para una proteína que pueda inclinarse o cambiar de conformación, debe añadirse margen adicional.

La cantidad aproximada de lípidos de una monocapa homogénea puede estimarse como:

$$N_{\text{lip}} \approx \frac{A_{xy} - A_{\text{prot}}}{a_{\text{lip}}}$$

donde:

- $A_{xy} = L_x L_y$;
- A_{prot} es el área proyectada ocupada por la proteína;
- a_{lip} es el área por lípido esperada en esas condiciones.

La ecuación es orientativa. En una mezcla lipídica, alrededor de una proteína irregular o en una membrana asimétrica no existe una única área por lípido que resuelva el empaquetamiento.

La altura de agua debe evitar contactos periódicos entre dominios extramembrana. CHARMM-GUI expresa normalmente estas dimensiones en Å:

$$10 \text{ Å} = 1 \text{ nm}$$

GROMACS utiliza nanómetros en coordenadas y parámetros espaciales.

5.4.9. 8. Temperatura y estado de fase

La temperatura no debe elegirse solo por el valor predeterminado del servidor. Debe ser compatible con:

- la condición experimental;
- el estado de fase esperado de los lípidos;
- la parametrización;
- la estabilidad de la proteína;
- la pregunta biológica.

Conversión:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

$^{\circ}\text{C}$	K
20	293.15
25	298.15
30	303.15
37	310.15

Una bicapa destinada a representar una fase fluida debe simularse por encima de la transición pertinente de la mezcla. En mezclas complejas, la transición no puede inferirse únicamente a partir de un lípido aislado.

5.4.10. 9. Iones y concentración

CHARMM-GUI puede neutralizar el sistema y agregar NaCl, KCl u otras sales. Distinga:

- **neutralización:** cantidad mínima de contraiones para carga neta cero;
- **concentración salina nominal:** pares iónicos adicionales según el volumen accesible;
- **fuerza iónica:** depende de carga y concentración de todas las especies.

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

donde c_i es la concentración molar y z_i la carga del ion.

Una solución 0.15 M de NaCl se usa frecuentemente como aproximación fisiológica, pero “0.15 M” e “isotónica” no son sinónimos generales. MgCl o CaCl producen otra fuerza iónica y otra osmolaridad. Los iones divalentes también pueden interactuar fuertemente con lípidos aniónicos.

No sustituya un ion estructural o catalítico por un contraion difusible.

5.4.11. 10. Construcción en CHARMM-GUI Membrane Builder

Secuencia conceptual de la interfaz:

1. Seleccionar **Input Generator** → **Membrane Builder**.
2. Elegir un sistema proteína/membrana.
3. Cargar un PDB propio o recuperar una estructura.
4. Seleccionar modelo, cadenas, ligandos y componentes.
5. Aplicar terminales, protonación, enlaces disulfuro y reparaciones justificadas.
6. Orientar la proteína.
7. Generar y revisar agua del poro.
8. Definir forma y dimensiones de caja.
9. Elegir composición de ambas monocapas.
10. Seleccionar agua, iones, concentración y método de colocación.
11. Ensamblar y revisar el sistema.
12. Generar entradas para GROMACS con el campo de fuerza seleccionado.
13. Descargar el archivo TGZ y conservar el identificador del trabajo.

La disponibilidad exacta de lípidos y opciones cambia con la versión del servidor. Registre la fecha, el identificador del trabajo, el campo de fuerza y las opciones elegidas.

5.4.12. 11. Inspección del archivo descargado

Descomprima sin modificar el original:

```
mkdir -p 01_charmmgui
tar -xzf charmm-gui.tgz -C 01_charmmgui
cd 01_charmmgui
```

Localice la carpeta de GROMACS:

```
find . -maxdepth 3 -type f \
  \( -name 'topol.top' -o -name 'index.ndx' -o -name '*.mdp' -o -name 'README*' \) \
  -print
```

Los nombres pueden variar entre trabajos. Una salida típica contiene:

```
topol.top
index.ndx
step5_input.gro o step5_charmm2gmx.pdb
step6.0_minimization.mdp
step6.1_equilibration.mdp
...
step6.6_equilibration.mdp
step7_production.mdp
archivos .itp
directorio del campo de fuerza
README o script de ejecución
```

No regenere la topología con **pdb2gmx**. CHARMM-GUI ya produjo una topología consistente con la proteína, los lípidos, el agua y los iones. Ejecutar **pdb2gmx** sobre el sistema ensamblado elimina esa coherencia.

Antes de correr:

```
gmx --version
head -n 80 topol.top
grep -R "^define\\|^integrator\\|^dt\\|^nsteps\\|^tcoupl\\|^pcoupl\\|^pcoupltype" ./*.mdp
```

Compruebe:

- campo de fuerza esperado;
- nombres y cantidades en [molecules];
- existencia de todos los archivos incluidos;
- grupos de **index.ndx**;
- temperatura;
- paso de integración;
- duración de cada etapa;
- esquema de cortes;
- termostato y barostato;
- macros de restricciones;
- frecuencia de salida;
- tratamiento de dispersión y PME.

No reemplace parámetros del MDP por un archivo genérico. Los cortes y modificadores de Lennard-Jones deben ser compatibles con CHARMM36 y con la versión concreta usada por el servidor.

5.4.13. 12. CSH no es un requisito

Los archivos generados pueden incluir un script C shell. GROMACS no depende de CSH: el script solo encadena llamadas a **gmx grompp** y **gmx mdrun**. Puede ejecutar cada etapa manualmente o usar Bash/POSIX shell.

No ejecute el script sin leerlo. Los nombres de archivos y el número de etapas pueden cambiar.

5.4.14. 13. Minimización manual

Adapte **step5_input.gro** al nombre real del archivo descargado:

```
gmx grompp \
  -f step6.0_minimization.mdp \
  -c step5_input.gro \
  -r step5_input.gro \
  -n index.ndx \
  -p topol.top \
  -o step6.0_minimization.tpr \
  -pp step6.0_processed.top

gmx mdrun \
  -deffnm step6.0_minimization \
  -v
```

La opción **-r** proporciona las coordenadas de referencia para las restricciones posicionales. Si el MDP o la topología usan esas restricciones y **-r** se omite, **grompp** puede fallar o aplicar una referencia incorrecta.

Revise:

```
gmx check -f step6.0_minimization.gro

(echo Potential; echo 0) | \
gmx energy \
  -f step6.0_minimization.edr \
  -o ../05_analisis/em_potential.xvg
```

5.4.15. 14. Equilibración escalonada sin CSH

CHARMM-GUI suele generar varias etapas que reducen gradualmente restricciones sobre proteína, lípidos, agua y componentes internos. No combine las seis etapas en una sola sin comparar sus MDP.

Script Bash, versión 4 o superior:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

GMX_COMMAND="${GMX_COMMAND:-gmx}"
REFERENCE="step5_input.gro"
PREVIOUS="step6.0_minimization"

for STEP in 1 2 3 4 5 6
do
  NAME="step6.${STEP}_equilibration"
  MDP="${NAME}.mdp"
```

```

if [[ ! -f "${MDP}" ]]; then
    printf 'Falta%s\n' "${MDP}" >&2
    exit 1
fi

COMMAND=(
    "${GMX_COMMAND}" grompp
    -f "${MDP}"
    -c "${PREVIOUS}.gro"
    -r "${REFERENCE}"
    -n index.ndx
    -p topol.top
    -o "${NAME}.tpr"
)

if [[ "${STEP}" -gt 1 && -f "${PREVIOUS}.cpt" ]]; then
    COMMAND+=(-t "${PREVIOUS}.cpt")
fi

"${COMMAND[@]}"

"${GMX_COMMAND}" mdrun \
    -defnm "${NAME}" \
    -v

PREVIOUS="${NAME}"
done

```

Guárdelo como **run__equilibration.sh** y ejecute:

```

chmod +x run_equilibration.sh
./run_equilibration.sh

```

El script usa arreglos de Bash para preservar correctamente cada argumento. No es compatible con un intérprete POSIX mínimo como **dash**; debe ejecutarse con Bash.

Si el archivo inicial se llama **step5_charmm2gmx.pdb**, cambie **REFERENCE**. Si CHARMM-GUI genera más o menos etapas, modifique la lista.

Para revisar sin ejecutar:

```

bash -n run_equilibration.sh

```

5.4.16. 15. Qué cambia entre las etapas de equilibración

Inspeccione las diferencias:

```

diff -u step6.1_equilibration.mdp step6.2_equilibration.mdp
diff -u step6.5_equilibration.mdp step6.6_equilibration.mdp

```

Normalmente cambian una o más de estas variables:

- constantes de restricciones;
- paso de integración;
- temperatura;

- acoplamiento de presión;
- duración;
- tratamiento de grupos;
- frecuencias de salida.

Una etapa corta puede ser suficiente para resolver contactos, pero no demuestra equilibrio de la bicapa. Extienda una etapa si persisten:

- huecos alrededor de la proteína;
- deformación fuerte de la bicapa;
- densidad no estacionaria;
- área xy con deriva;
- agua dentro del núcleo hidrofóbico fuera del poro;
- errores LINCS;
- proteína que se desplaza o inclina bruscamente;
- contactos periódicos.

5.4.17. 16. Acoplamiento de presión en membranas

Para una bicapa en el plano xy se utiliza habitualmente acoplamiento semiisotrópico:

```
pcoupltype      = semiisotropic
ref-p           = 1.0 1.0
compressibility = 4.5e-5 4.5e-5
```

El primer valor corresponde conjuntamente a x/y y el segundo a z. El acoplamiento isotrópico obliga a que todas las dimensiones respondan de la misma manera y no suele ser apropiado para una bicapa plana.

C-rescale es adecuado para equilibración. **Parrinello-Rahman** suele reservarse para producción una vez estabilizado el sistema. Mantenga inicialmente los valores generados por CHARMM-GUI y documente cualquier cambio.

No interprete fluctuaciones instantáneas de presión como fallo. Evalúe deriva, densidad, área, espesor y promedios por bloques.

5.4.18. 17. Repartición de masa de hidrógeno (HMR)

La **repartición de masa de hidrógeno** (*hydrogen mass repartitioning*, HMR) transfiere parte de la masa del átomo pesado a sus hidrógenos enlazados sin cambiar la masa total de la molécula. Su objetivo es disminuir las frecuencias más altas del sistema y permitir, después de validarlo, un paso de integración mayor.

Para una vibración aproximadamente armónica:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

donde k es la constante de fuerza y μ la masa reducida. Al aumentar la masa del hidrógeno aumenta μ y disminuye ω . Para un factor de repartición f :

$$m'_H = f m_H, \quad m'_X = m_X - \sum_H (m'_H - m_H)$$

El segundo término se suma sobre los hidrógenos unidos al átomo pesado X . Con $f = 3$, un hidrógeno de aproximadamente 1.008 u pasa a aproximadamente 3.024 u. La masa total se conserva. HMR no cambia las cargas, los parámetros de Lennard-Jones ni la función de energía potencial; sí cambia la matriz de masas y, por lo tanto, puede modificar propiedades dinámicas.

5.4.18.1. Qué permite y qué no permite HMR En sistemas atomísticos convencionales, GROMACS indica que combinar un factor 3 con enlaces a hidrógeno restringidos permite **habitualmente** usar $\Delta t = 0.004$ ps = 4 fs. No es una garantía de estabilidad para cualquier topología. HMR:

- reduce aproximadamente a la mitad el número de pasos necesario para simular el mismo tiempo físico;
- puede acercarse a una aceleración de dos veces, aunque el rendimiento real depende de GPU, CPU, PME, restricciones y comunicaciones;
- no mejora el campo de fuerza ni genera más muestreo por nanosegundo simulado;
- conserva, en principio, las distribuciones configuracionales de equilibrio;
- altera escalas dinámicas: difusión, correlaciones temporales, cinética y tasas de transporte pueden resultar algo más lentas.

Por este último motivo, HMR es especialmente atractivo para propiedades estructurales y termodinámicas de membranas, pero exige cautela si el resultado principal es difusión lipídica, flujo de agua, permeabilidad de una acuaporina, tiempos de residencia o cinética de apertura.

5.4.18.2. Método nativo en GROMACS 2026.3 Desde GROMACS 2024, `gmx grompp` puede efectuar HMR a partir de una topología ordinaria mediante una sola opción del MDP. Para GROMACS 2026.3, el bloque mínimo es:

```
integrator           = md
dt                  = 0.004
constraints          = h-bonds
constraint-algorithm = lincs
mass-repartition-factor = 3
```

No combine este método con `define = -DHEAVY_H`, con masas ya modificadas por CHARMM-GUI ni con una edición manual de los ITP. La opción nativa debe aplicarse al sistema completo. Reparticionar solo lípidos o solo proteína deja otros hidrógenos con movimientos rápidos y elimina la justificación física del paso de 4 fs.

`grompp` eleva al umbral correspondiente las masas de los átomos ligeros y resta la diferencia al átomo enlazado. Emite una advertencia si un átomo ligero no tiene vecino enlazado y un error si tiene más de uno o si la resta haría que el vecino quedara por debajo de la masa mínima. Esto obliga a revisar con especial cuidado moléculas no estándar, modelos polarizables, sitios virtuales y topologías con conectividad inusual.

5.4.18.3. Integración con los archivos de CHARMM-GUI Duplique el MDP de producción para conservar un control de 2 fs:

```
cp step7_production.mdp step7_production_hmr.mdp
```

En `step7_production_hmr.mdp`, mantenga los parámetros de CHARMM-GUI para electrostática, van der Waals, temperatura y presión, y cambie únicamente lo necesario para la comparación:

```
dt = 0.004
constraints = h-bonds
mass-repartition-factor = 3
```

No aproveche el cambio a HMR para acortar cortes, cambiar el barostato o sustituir los parámetros no enlazados. El estudio de membranas que evaluó HMR encontró resultados razonables con el protocolo validado, pero no respaldó el corte de 9 Å = 0.9 nm que también ensayó. En CHARMM36 deben conservarse los cortes y el esquema de conmutación recomendados para esa versión del campo de fuerza.

El tiempo simulado es:

$$t_{\text{total}} = n_{\text{steps}} \Delta t$$

Para 10 ns:

Paso	nsteps	Tiempo
0.002 ps (2 fs)	5 000 000	10 ns
0.004 ps (4 fs)	2 500 000	10 ns

Los intervalos de salida también dependen de Δt :

$$\Delta t_{\text{salida}} = \text{nst} \times \Delta t$$

Si se desea guardar cada 10 ps con 4 fs, use por ejemplo:

```
nstlog = 2500
nstenergy = 2500
nstxout-compressed = 2500
```

5.4.18.4. Generación y comprobación del TPR Ejemplo para producción después de una equilibración que ya empleó HMR:

```
gmx grompp \
  -f step7_production_hmr.mdp \
  -c step6.6_equilibration.gro \
  -t step6.6_equilibration.cpt \
  -r step5_input.gro \
  -n index.ndx \
  -p topol.top \
  -pp processed_hmr.top \
  -po mdout_hmr.mdp \
  -o step7_1_hmr.tpr
```

Revise los parámetros efectivamente procesados:

```
grep -E '^(dt|nsteps|constraints|mass-repartition-factor)' mdout_hmr.mdp
gmx dump -s step7_1_hmr.tpr > step7_1_hmr.dump
```

El archivo **processed_hmr.top** permite auditar la topología preprocesada, mientras que **gmx dump** permite inspeccionar el TPR. No edite ninguno para ejecutar la simulación; corrija siempre el MDP o la topología fuente y vuelva a ejecutar **grompp**.

Lo más limpio es usar HMR de manera consistente desde la primera etapa de dinámica de la equilibración. Si el sistema fue equilibrado a 2 fs con masas normales y se decide cambiar después, no trate la primera ejecución HMR como una continuación bit a bit de la dinámica anterior. Genere velocidades compatibles en una etapa NVT corta, vuelva a equilibrar a NPT y recién después produzca. Mantenga separados los nombres de archivos y no anexe un tramo HMR a un log o trayectoria de masas normales.

5.4.18.5. Prueba escalonada de estabilidad Antes de una producción larga:

1. demuestre que el mismo sistema es estable con masas normales y 2 fs;
2. prepare HMR sin cambiar simultáneamente otros parámetros;
3. ejecute una prueba corta de 100 ps a 1 ns;
4. revise advertencias LINCS, NaN, temperatura, energía, volumen, área xy y espesor;
5. amplíe la prueba antes de lanzar réplicas largas.

Una prueba de 1 ns a 4 fs contiene 250 000 pasos:

```
gmx mdrun \
  -s step7_1_hmr.tpr \
  -deffnm hmr_test \
  -nsteps 250000 \
  -v
```

Busque problemas evidentes:

```
grep -Ei 'LINCS|constraint|nan|fatal|warning' hmr_test.log
gmx energy -f hmr_test.edr -o hmr_test_control.xvg
```

Seleccione al menos temperatura, energía potencial, presión, volumen y dimensiones de caja. Si 4 fs falla, no oculte el problema aumentando indiscriminadamente el orden de LINCS. Revise estructura, contactos, topología, restricciones y equilibración. Un paso de 3 fs puede ser una alternativa; si tampoco es estable o la topología no es compatible, use 2 fs.

5.4.18.6. Validación específica para una membrana Compare al menos una réplica de referencia a 2 fs y masas normales con una réplica HMR a 4 fs, usando el mismo sistema y el mismo tiempo físico. Evalúe por bloques:

- área por lípido o área xy;
- espesor y perfiles de densidad;
- parámetro de orden S_{CD} ;
- compresibilidad areal;
- RMSD, RMSF e inclinación de la proteína;
- contactos lípido-proteína;
- hidratación y radio del poro;
- difusión lateral, indicando que HMR altera la dinámica;
- estabilidad de temperatura, energía y presión;
- rendimiento en ns/día sobre el mismo hardware.

Para una acuaporina, la recomendación práctica es usar HMR con confianza solo después de demostrar que la estructura de la membrana y del canal coincide con el control. Si el objetivo es una **permeabilidad absoluta**, flujo de agua o una constante cinética, conserve producción de 2 fs con masas normales como referencia principal o cuantifique explícitamente el sesgo de HMR. Una ocupación o un perfil de densidad es configuracional; una tasa de cruce depende del tiempo dinámico y no debe asumirse invariante.

5.4.18.7. Decisión práctica HMR es recomendable cuando se busca aumentar el muestreo de equilibrio de estructura, contactos y termodinámica, siempre que el sistema pase una validación apareada. No lo use de forma automática cuando:

- existen hidrógenos flexibles sin restringir;
- la topología contiene conectividades o partículas no estándar que **grompp** rechaza;
- se mezclan componentes con y sin HMR;
- se pretende comparar directamente cinética con trayectorias de masas normales;
- no hay un control estable a 2 fs;
- se cambia al mismo tiempo HMR, cortes, termostato, barostato y grupos de acoplamiento.

La discusión histórica del foro incluye métodos dependientes del campo de fuerza y casos de inestabilidad anteriores a la opción nativa. Son útiles para entender los errores frecuentes, pero para GROMACS 2026.3 debe prevalecer el método documentado con **mass-repartition-factor**.

5.4.19. 18. Producción segmentada sin CSH

Dividir una producción en segmentos no cambia por sí mismo la física. Facilita checkpoints, colas HPC, copias de seguridad y reanudación. El tiempo total es:

$$t_{\text{total}} = N_{\text{segmentos}} n_{\text{steps}} \Delta t$$

Si cada segmento contiene 5000000 pasos con $\Delta t = 0.002$ ps:

$$t_{\text{segmento}} = 10 \text{ ns}$$

Diez segmentos suman 100 ns.

Script Bash:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

GMX_COMMAND="${GMX_COMMAND:-gmx}"
FIRST_SEGMENT="${FIRST_SEGMENT:-1}"
LAST_SEGMENT="${LAST_SEGMENT:-10}"
REFERENCE="step5_input.gro"

for SEGMENT in $(seq "$FIRST_SEGMENT" "$LAST_SEGMENT"); do
    NAME="step7_${SEGMENT}"

    if [[ "$SEGMENT" -eq 1 ]]; then
        PREVIOUS="step6.6_equilibration"
    else
```

```

    PREVIOUS="step7_${(SEGMENT - 1)}"
fi

if [[ ! -f "${NAME}.tpr" ]]; then
    "${GMX_COMMAND}" grompp \
        -f step7_production.mdp \
        -c "${PREVIOUS}.gro" \
        -t "${PREVIOUS}.cpt" \
        -r "${REFERENCE}" \
        -n index.ndx \
        -p topol.top \
        -o "${NAME}.tpr"
fi

if [[ -f "${NAME}.cpt" ]]; then
    "${GMX_COMMAND}" mdrun \
        -deffnm "${NAME}" \
        -cpi "${NAME}.cpt" \
        -append \
        -v
else
    "${GMX_COMMAND}" mdrun \
        -deffnm "${NAME}" \
        -v
fi
done

```

Guárdelo como **run_production.sh**:

```

chmod +x run_production.sh
bash -n run_production.sh
./run_production.sh

```

Para ejecutar solo los segmentos 4 a 7:

```
FIRST_SEGMENT=4 LAST_SEGMENT=7 ./run_production.sh
```

Si la producción no usa restricciones, **-r** puede ser innecesario, pero conservarlo no reemplaza la revisión del MDP y de las macros activas.

En un clúster, el script debe ejecutarse dentro del sistema de colas. No lance múltiples segmentos dependientes al mismo tiempo: cada uno necesita el checkpoint final del anterior.

5.4.20. 19. Reanudar una ejecución interrumpida

Si existe un checkpoint del mismo segmento:

```

gmx mdrun \
    -deffnm step7_4 \
    -cpi step7_4.cpt \
    -append \
    -v

```

No vuelva a ejecutar **grompp** desde la última estructura si el objetivo es continuar exactamente el mismo segmento. El checkpoint conserva estado del integrador, velocidades y otra información necesaria para una continuación reproducible.

5.4.21. 20. Preparación de la trayectoria para análisis

Conserve siempre la trayectoria original. Genere derivados para visualización y análisis.

Primero haga moléculas enteras y centre la proteína:

```
(echo Protein; echo System) | \  
gmx trjconv \  
  -s step7_1.tpr \  
  -f md_all.xtc \  
  -o 05_analisis/md_center.xtc \  
  -pbc mol \  
  -center \  
  -ur compact
```

Luego ajuste la proteína si el análisis requiere eliminar traslación y rotación:

```
(echo Backbone; echo System) | \  
gmx trjconv \  
  -s step7_1.tpr \  
  -f 05_analisis/md_center.xtc \  
  -o 05_analisis/md_fit.xtc \  
  -fit rot+trans
```

No use una trayectoria ajustada para difusión lateral de lípidos ni para fluctuaciones de caja. El ajuste cambia las coordenadas colectivas que esos análisis necesitan.

Si la producción está segmentada:

```
gmx trjcat \  
  -f step7_1.xtc step7_2.xtc step7_3.xtc step7_4.xtc \  
  -o md_all.xtc \  
  -cat
```

Compruebe continuidad temporal y descarte marcos duplicados si los segmentos se solapan.

5.4.22. 21. Controles estructurales de la proteína

RMSD del backbone:

```
(echo Backbone; echo Backbone) | \  
gmx rms \  
  -s step7_1.tpr \  
  -f 05_analisis/md_fit.xtc \  
  -o 05_analisis/rmsd_backbone.svg \  
  -tu ns
```

RMSF por residuo:

```
echo C-alpha | \  
gmx rmsf \  
  -s step7_1.tpr \  
  -f 05_analisis/md_fit.xtc
```

```
-o 05_analisis/rmsf_alpha.svg \
-res
```

Para una acuaporina tetramérica, calcule además:

- RMSD de cada monómero;
- RMSD del tetrámero completo;
- distancias entre centros de masa de subunidades;
- contactos interfaciales entre monómeros;
- inclinación del eje de cada poro respecto de z;
- estabilidad de los motivos NPA;
- geometría del filtro ar/R.

Un RMSD estable del tetrámero puede ocultar que un monómero se deforma; cuatro RMSD monoméricos estables pueden ocultar una reorganización cuaternaria.

5.4.23. 22. Área de la membrana

El área instantánea proyectada es:

$$A_{xy}(t) = L_x(t)L_y(t)$$

Extraiga las dimensiones:

```
(echo Box-X; echo Box-Y; echo Box-Z; echo Volume; echo 0) | \
gmx energy \
  -f step7_1.edr \
  -o 05_analisis/box_dimensions.svg
```

Para una bicapa homogénea, simétrica y sin proteína:

$$APL(t) = \frac{A_{xy}(t)}{N_{lip,leaflet}}$$

Con una proteína:

$$APL_{aprox}(t) = \frac{A_{xy}(t) - A_{prot}(t)}{N_{lip,leaflet}}$$

La corrección depende de cómo se defina el área proyectada de la proteína. En bicapas mixtas no existe una única APL rigurosa para todas las especies. Para análisis local conviene usar una partición de Voronoi u otra herramienta específica.

No divida por el número total de lípidos de las dos monocapas: el denominador es el número de una monocapa.

5.4.24. 23. Compresibilidad areal

En un ensamble apropiado puede estimarse:

$$K_A = \frac{k_B T \langle A \rangle}{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$$

donde $A = L_x L_y$. La estimación es sensible a:

- duración de la trayectoria;
- barostato;
- correlación temporal;
- tamaño del sistema;
- presencia de proteína;
- mezcla y asimetría de lípidos.

Use promedios por bloques y no compare directamente valores obtenidos con ensambles diferentes.

5.4.25. 24. Espesor y perfiles de densidad

Calcule perfiles a lo largo de z:

```
gmx density \
  -s step7_1.tpr \
  -f md_all.xtc \
  -n index.ndx \
  -d Z \
  -sl 200 \
  -dens number \
  -o 05_analisis/density_z.svg
```

Cree grupos para:

- fósforos o grupos cabeza;
- colas lipídicas;
- agua;
- proteína;
- iones;
- cada especie lipídica relevante.

Una definición simple del espesor entre cabezas es la distancia entre los máximos de densidad de fósforo de ambas monocapas:

$$d_{PP} = z_{P,\text{sup}} - z_{P,\text{inf}}$$

Es una definición global. Una membrana deformada alrededor de la proteína requiere mapas locales de espesor.

5.4.26. 25. Orden de las cadenas lipídicas

El parámetro de orden deuterio se expresa como:

$$S_{CD} = \frac{1}{2} \langle 3 \cos^2 \theta - 1 \rangle$$

donde θ es el ángulo entre un enlace de la cadena y la normal de la membrana.

Consulte primero la sintaxis disponible:

```
gmx order -h
```

Ejemplo general:

```
gmx order \
  -s step7_1.tpr \
  -f md_all.xtc \
  -n lipid_chains.ndx \
  -d z \
  -od 05_analisis/order_parameter.xvg
```

El archivo de índice debe definir los átomos de cadena en el orden requerido. No mezcle carbonos de especies lipídicas diferentes en una misma curva sin justificarlo.

5.4.27. 26. Difusión lateral de lípidos

Para difusión bidimensional:

$$MSD_{xy}(t) = \langle [x(t) - x(0)]^2 + [y(t) - y(0)]^2 \rangle$$

En el régimen difusivo:

$$MSD_{xy}(t) = 4D_{xy}t$$

Comando:

```
gmx msd \
  -s step7_1.tpr \
  -f md_all.xtc \
  -n index.ndx \
  -sel 'res_com of group "POPC"' \
  -lateral z \
  -o 05_analisis/msd_popc_xy.xvg
```

Compruebe la sintaxis con **gmx msd -h**, porque cambió respecto de versiones antiguas. El ajuste no debe incluir el régimen balístico inicial ni una región donde el MSD todavía sea subdifusivo. La difusión lipídica converge lentamente y depende del tamaño del sistema.

5.4.28. 27. Inclinação de la proteína y del canal

Defina un vector entre centros de masa de dos grupos situados en extremos opuestos del poro y calcule su ángulo con z:

```
gmx gangle \
  -s step7_1.tpr \
  -f md_all.xtc \
  -n index.ndx \
  -g1 vector \
  -group1 'com of group "Pore_lower" plus com of group "Pore_upper"' \
  -g2 z \
  -oav 05_analisis/pore_tilt.xvg
```

La selección debe adaptarse a residuos conservados de la acuaporina. Para el tetrámero, genere una curva por monómero.

5.4.29. 28. Radio y continuidad del poro

GROMACS no proporciona por sí solo un perfil completo de radio de poro equivalente a herramientas especializadas. Puede:

- medir distancias entre residuos del filtro;
- calcular densidad de agua a lo largo del eje;
- usar herramientas externas como HOLE o CHAP;
- comparar perfiles por monómero y por bloque temporal.

Una disminución local del radio no implica cierre funcional si el agua mantiene una cadena continua. Tampoco una cavidad geoméricamente abierta demuestra permeabilidad.

5.4.30. 29. Puentes de hidrógeno y orientación del agua

Puentes de hidrógeno proteína-agua:

```
gmx hbond \
  -s step7_1.tpr \
  -f 05_analisis/md_fit.xtc \
  -n index.ndx \
  -r 'group "Protein"' \
  -t 'group "Water"' \
  -num 05_analisis/protein_water_hbonds.svg
```

Verifique la sintaxis exacta con:

```
gmx hbond -h
```

En acuaporinas importa no solo la ocupación, sino la orientación de las moléculas de agua cerca de los motivos NPA. El cambio de orientación contribuye al mecanismo de exclusión de protones. Este análisis requiere vectores dipolares o enlaces O–H y una coordenada axial referida al poro.

5.4.31. 30. Conteo de eventos de permeación

Contar moléculas dentro de un cilindro en cada fotograma no equivale a contar permeaciones. Un evento debe exigir una trayectoria completa desde un reservorio hasta el opuesto.

Defina tres estados respecto del centro del canal:

```
A: z < -z0
P: -z0 < z < z0 y dentro del radio del poro
B: z > z0
```

Una permeación A→B requiere la secuencia A→P→B para la misma molécula, sin reiniciar el conteo por fluctuaciones en el límite. Use coordenadas relativas al centro de cada monómero y corrija PBC.

El flujo neto bajo un gradiente puede expresarse como:

$$J = \frac{N_{A \rightarrow B} - N_{B \rightarrow A}}{t}$$

Una estimación directa de permeabilidad osmótica necesita además el gradiente de concentración:

$$P_f = \frac{J}{\Delta c}$$

Las unidades dependen de si J se expresa como moléculas por tiempo, moles por tiempo o volumen por tiempo. En equilibrio, donde no hay flujo neto sostenido, se utilizan formulaciones basadas en fluctuaciones colectivas; no debe aplicarse la ecuación anterior con $\Delta c = 0$.

5.4.32. 31. Permeabilidad colectiva en equilibrio

Para una coordenada colectiva $n(t)$ que registra el desplazamiento neto de agua a través del canal:

$$\langle [n(t) - n(0)]^2 \rangle \xrightarrow[t \text{ grande}]{} 2D_n t$$

La permeabilidad osmótica de canal único puede relacionarse con:

$$p_f = v_w D_n$$

donde v_w es el volumen molecular del agua y D_n es el coeficiente de difusión de la coordenada colectiva. La definición exacta de $n(t)$, el tratamiento de PBC y el intervalo de ajuste deben mantenerse constantes al comparar sistemas.

No calcule una permeabilidad confiable a partir de unos pocos cruces. Use réplicas, intervalos de confianza y análisis por bloques.

5.4.33. 32. Contactos lípido–proteína

Los contactos persistentes pueden revelar sitios anulares o específicos. Un contacto simple puede definirse por una distancia máxima:

```
gmx select \
  -s step7_1.tpr \
  -f md_all.xtc \
  -n index.ndx \
  -select 'resname POPC and within 0.45 of group "Protein"' \
  -os 05_analisis/lipid_contacts_size.xvg
```

Este resultado informa cuántos átomos o posiciones cumplen la selección, según la salida elegida; no es automáticamente un número de lípidos únicos. Para residencia lipídica deben seguirse identidades moleculares y tolerar interrupciones cortas.

En una mezcla, analice enriquecimiento relativo:

$$E_i = \frac{x_i^{\text{contacto}}}{x_i^{\text{membrana}}}$$

donde $E_i > 1$ sugiere enriquecimiento de la especie i alrededor de la proteína. El resultado depende del corte, del área considerada y del muestreo.

5.4.34. 33. Potencial electrostático y sistemas con voltaje

El potencial promedio a lo largo de z puede calcularse con **gmx potential** a partir de grupos de carga apropiados. Una sola bicapa periódica no crea automáticamente dos reservorios independientes.

Para estudiar flujo iónico bajo potencial sostenido puede utilizarse el protocolo de electrofisiología computacional de GROMACS, que emplea típicamente dos bicapas, dos compartimientos y un desequilibrio de carga:

$$\Delta U = \frac{\Delta q}{C_{\text{membrana}}}$$

Este montaje no es necesario para permeación de agua en equilibrio y no debe añadirse sin una pregunta electrofisiológica explícita.

5.4.35. 34. Réplicas, descarte y convergencia

Una trayectoria larga no reemplaza réplicas independientes. Para comparar acuaporinas, mutantes o composiciones:

- use varias semillas de velocidad;
- mantenga idénticos los parámetros comunes;
- descarte la etapa transitoria según observables;
- compare bloques temporales;
- informe incertidumbre entre réplicas;
- evite seleccionar la trayectoria “más estable”.

La estabilización del RMSD no demuestra que APL, espesor, difusión lipídica o permeación hayan convergido.

5.4.36. 35. Simulación coarse-grained

Un modelo CG reduce grados de libertad y permite escalas espaciales o temporales mayores. A cambio, pierde detalle atomístico, modifica la cinética efectiva y puede requerir restricciones estructurales adicionales.

Use un constructor y una versión de Martini compatibles. No convierta simplemente las coordenadas all-atom y reutilice:

- **topol.top** de CHARMM36;
- archivos ITP atomísticos;
- modelo de agua atomístico;
- cortes atomísticos;
- paso de integración atomístico;
- parámetros de restricciones atomísticas.

Registre:

- versión de Martini;
- método de mapeo;
- modelo de agua;
- tratamiento electrostático;
- red elástica;
- radio y constante de la red;
- lípidos CG;
- paso de integración;
- método de backmapping, si se utiliza.

5.4.37. 36. Redes elásticas en proteínas CG

Una red elástica ayuda a conservar estructura terciaria o cuaternaria, pero puede suprimir:

- apertura del canal;
- inclinación helicoidal;
- movimientos entre dominios;
- respiración del poro;
- reorganización oligomérica.

No use una red “porque es el valor predeterminado” si la variable de interés depende del movimiento restringido. Realice análisis de sensibilidad cambiando el corte o la constante, o compare con un modelo sin red cuando sea estable.

La red elástica no reemplaza enlaces covalentes, disulfuros ni una unidad biológica correcta.

5.4.38. 37. Paso de integración en CG

Los pasos CG suelen ser mayores que en all-atom, pero el máximo estable depende del modelo, el agua, las restricciones y la geometría inicial. Comience con el protocolo recomendado para la versión concreta y revise:

- energía;
- errores de restricciones;
- temperatura y presión;
- estabilidad del poro;
- comportamiento de los lípidos;
- sensibilidad al paso de integración.

La aceleración aparente del tiempo en CG no debe interpretarse como una correspondencia universal y exacta con tiempo experimental.

5.4.39. 38. Visualización CG

VMD y otros visores pueden no inferir correctamente enlaces entre partículas CG porque usan reglas pensadas para geometrías atomísticas. La ausencia visual de enlaces no significa que falten en la topología.

Las representaciones deben basarse en nombres reales de partículas y residuos. Ejemplos habituales en Martini incluyen:

```
name BB
resname POPC
resname W
resname NA CL
```

Los nombres dependen de la versión y del constructor. Compruébelos en la coordenada y en los ITP.

Para reducir memoria, genere una trayectoria de visualización:

```
gmx trjconv \
  -s cg_md.tpr \
  -f cg_md.xtc \
  -o cg_visualization.xtc \
  -n cg_visualization.ndx \
```

```
-dt 1000
```

No use la trayectoria reducida para análisis que requieran resolución temporal mayor.

La representación secundaria atomística no puede reconstruirse exactamente a partir de unas pocas partículas por residuo. Una caricatura CG es una interpretación gráfica apoyada en la asignación secundaria, no una observación directa de todos los enlaces y ángulos del esqueleto.

5.4.40. 39. Errores conceptuales frecuentes

- Simular una sola cadena de una acuaporina tetramérica sin justificarlo.
- Interpretar el centro del tetrámero como el poro de cada monómero.
- Orientar por eje principal sin revisar el cinturón hidrofóbico.
- Usar POPC puro y describirlo como membrana fisiológica.
- Considerar 0.15 M sinónimo universal de isotonicidad.
- Regenerar con **pdb2gmx** una topología de CHARMM-GUI.
- Sustituir los MDP generados por parámetros genéricos.
- Usar presión isotrópica en una bicapa plana sin validación.
- Retirar todas las restricciones en una sola etapa.
- Ejecutar 1 ps y declarar la membrana equilibrada.
- Ajustar rotación y traslación antes de calcular difusión lipídica.
- Calcular APL dividiendo por todos los lípidos de ambas monocapas.
- Contar ocupaciones del poro como eventos completos de permeación.
- Interpretar una sola trayectoria como estimación convergida de permeabilidad.
- Usar una red elástica CG que impide el movimiento que se quiere medir.
- Suponer que CSH es necesario para ejecutar los archivos de CHARMM-GUI.

5.4.41. 40. Criterios para producción

Inicie la producción cuando:

- el ensamblado oligomérico sea correcto;
- la proteína esté orientada y centrada de forma razonable;
- no existan residuos o componentes sin parametrizar;
- las monocapas tengan la composición y asimetría previstas;
- topología, coordenadas e índice sean coherentes;
- los poros estén hidratados sin agua espuria en el núcleo;
- no existan contactos graves ni errores LINCS;
- temperatura, volumen, área xy y espesor sean estacionarios;
- no haya deriva sistemática de la proteína;
- las restricciones hayan alcanzado la etapa planificada;
- el intervalo descartado y los análisis se hayan definido;
- se hayan planificado réplicas independientes.

5.4.42. Fuentes

1. Tutorial de CHARMM-GUI para complejos proteína–membrana heterogéneos
2. Preparación de proteínas de membrana con CHARMM-GUI
3. Documentación de uso de CHARMM
4. Opciones MDP de GROMACS 2026.3

5. Referencia de gmx msd
6. Referencia de gmx order
7. Electrofisiología computacional en GROMACS
8. Balusek et al., *Accelerating Membrane Simulations with Hydrogen Mass Repartitioning*
9. Discusión técnica de HMR en el foro de GROMACS
10. Seguimiento de la documentación de HMR en GROMACS, work item 5007
11. HMR flexible mediante grompp: notas de rendimiento de GROMACS 2026.3
12. Opciones MDP de GROMACS 2026.3: mass-repartition-factor

5.5. Energía libre de perturbación: energía libre de solvatación

5.5.1. Caso de estudio: formaldehído en agua

La energía libre de solvatación describe el cambio de energía libre asociado con transferir una especie química desde una fase de referencia —habitualmente gas ideal— hasta una solución a dilución infinita:

$$\Delta G_{\text{solv}} = G_{\text{solute, solución}} - G_{\text{solute, gas}}$$

Una $\Delta G_{\text{solv}} < 0$ indica que la transferencia al solvente es favorable bajo la convención y los estados estándar especificados. La magnitud depende de la identidad química, el estado de protonación, el solvente, la temperatura, el campo de fuerza, los estados estándar, el tratamiento electrostático, el tamaño de caja y el muestreo.

Este tutorial muestra un cálculo alquímico de una molécula neutra. El formaldehído sirve para ilustrar la mecánica de GROMACS, pero presenta una limitación química crítica: en agua reacciona para formar metanodiol. El resultado obtenido con una topología no reactiva corresponde al formaldehído molecular H_2CO , no al equilibrio químico completo de una solución de formaldehído.

5.5.2. 1. Fundamento del método

Los estados físicos A y B pueden tener distribuciones configuracionales con poca superposición. Se construye entonces un camino alquímico mediante λ :

$$H(\mathbf{x}; \lambda)$$

Una interpolación conceptual sencilla es:

$$H(\lambda) = (1 - \lambda)H_A + \lambda H_B$$

Los estados intermedios no necesitan ser físicamente realizables. Solo deben conectar los extremos mediante una ruta reversible con superposición estadística suficiente.

Para un desacoplamiento en solución:

$\lambda = 0$	$\lambda = 1$
solute completamente acoplado al agua	solute sin interacciones no enlazadas con el agua

Las interacciones internas del soluto se mantienen. La molécula desacoplada sigue presente en las coordenadas, pero no ejerce interacciones de Coulomb ni Lennard-Jones sobre el solvente.

5.5.3. 2. FEP, TI, BAR y MBAR

La ecuación de Zwanzig es:

$$\Delta G_{A \rightarrow B} = -k_B T \ln \langle \exp[-\beta(U_B - U_A)] \rangle_A$$

con $\beta = 1/(k_B T)$, o $\beta = 1/(RT)$ para cantidades molares. Es exacta en el límite de muestreo infinito, pero ineficiente cuando A y B tienen poca superposición.

En integración termodinámica:

$$\Delta G_{A \rightarrow B} = \int_0^1 \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_\lambda d\lambda$$

TI requiere una grilla que resuelva la curvatura del integrando y una integración numérica apropiada.

BAR combina información en ambas direcciones entre dos estados vecinos. MBAR analiza todos los estados conjuntamente. Ninguno corrige una ruta alquímica mal diseñada ni grados de libertad sin muestrear.

Este tutorial utiliza **gmx bar**, incluido en GROMACS.

5.5.4. 3. Convención de signo

Definamos:

- estado 0: formaldehído acoplado al agua;
- estado 1: formaldehído desacoplado del agua.

La simulación calcula:

$$\Delta G_{0 \rightarrow 1} = G_{\text{desacoplado}} - G_{\text{acoplado}} = \Delta G_{\text{desacoplamiento}}$$

Por lo tanto:

$$\Delta G_{\text{solv}} = -\Delta G_{0 \rightarrow 1}$$

Si se invierten **couple-lambda0** y **couple-lambda1**, también se invierte el signo. Antes de interpretar un número, escriba qué representa cada extremo.

5.5.5. 4. Separar Coulomb y Lennard-Jones

Apagar simultáneamente cargas y Lennard-Jones puede servir en un ejercicio corto, pero no es la ruta preferida para un resultado cuantitativo.

Una secuencia habitual es:

1. apagar electrostática mientras el volumen excluido permanece;
2. apagar Lennard-Jones mediante potenciales soft-core.

Si desaparece primero el volumen excluido, el solvente puede ocupar la posición del soluto mientras todavía existen cargas puntuales.

$$\Delta G_{\text{desacoplamiento}} = \Delta G_{\text{Coulomb}} + \Delta G_{\text{LJ}}$$

Esta separación permite identificar qué componente necesita mayor densidad de estados .

5.5.6. 5. Potenciales soft-core

La interpolación lineal de Lennard-Jones puede producir divergencias cuando dos partículas se superponen. Los potenciales soft-core mantienen finita la energía en estados intermedios.

```
sc-alpha      = 0.5
sc-power      = 1
sc-sigma      = 0.3
sc-coul       = no
```

Son valores iniciales, no constantes universales. **sc-power** requiere un entero y **sc-sigma** se expresa en nm. Como Coulomb se elimina antes que Lennard-Jones, no se activa soft-core electrostático.

5.5.7. 6. Selección de estados

Agregar estados uniformemente no garantiza precisión. Conviene aumentar su densidad donde disminuye la superposición, crece la varianza, entra solvente en una cavidad o cambia rápidamente el potencial soft-core.

Grilla inicial de 19 estados:

```
coul-lambdas = 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
↪ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

vdw-lambdas  = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
↪ 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
```

Los índices 0–4 descargan el soluto y los índices 4–18 eliminan Lennard-Jones. El estado 4 es común a ambas etapas. La grilla debe reajustarse después de analizar solapamiento y errores por intervalo.

5.5.8. 7. Parametrización del formaldehído

La topología debe ser compatible con el campo de fuerza y el modelo de agua. No use automáticamente parámetros antiguos de CHARMM27 ni copie tipos de SwissParam sin validación.

Compruebe:

- fórmula CH₂O;
- geometría trigonal plana;
- carga neta cero;
- nombres y orden de átomos;
- cargas parciales;
- parámetros enlazados;
- interacción del carbonilo;
- compatibilidad con el campo de fuerza;
- ausencia de tipos atómicos duplicados.

Organización sugerida:

```
00_parametros/
  formaldehyde.gro
  formaldehyde.itp
```

```

    formaldehyde_atomtypes.itp
01_preparacion/
02_equilibracion/
03_fep/
04_analisis/
topol.top

```

Topología general:

```

#include "campo_de_fuerza.ff/forcefield.itp"
#include "00_parametros/formaldehyde_atomtypes.itp"
#include "00_parametros/formaldehyde.itp"
#include "campo_de_fuerza.ff/modelo_de_agua.itp"

[ system ]
Formaldehído molecular en agua

[ molecules ]
FOR      1
SOL      NUMERO_DE_AGUAS

```

FOR debe coincidir con [moleculetype]. Si existen varias moléculas FOR, **couple-moltype** = **FOR** perturbará todas. Para desacoplar una sola copia se necesita un tipo molecular exclusivo.

5.5.9. 8. Construcción de la caja

```

gmx editconf \
  -f 00_parametros/formaldehyde.gro \
  -o 01_preparacion/formaldehyde_box.gro \
  -c \
  -d 1.2 \
  -bt dodecahedron

```

La distancia de 1.2 nm es inicial. Debe reducir interacciones con imágenes periódicas y ser coherente con los cortes.

```

gmx solvate \
  -cp 01_preparacion/formaldehyde_box.gro \
  -cs spc216.gro \
  -o 01_preparacion/formaldehyde_water.gro \
  -p topol.top

```

spc216.gro aporta coordenadas de agua de tres sitios. El modelo físico queda determinado por la topología incluida.

Para una sola molécula no hace falta insertarla en una caja vacía y luego redefinir otra caja: **editconf** seguido de **solvate** es suficiente.

5.5.10. 9. Minimización

```

title           = EM de formaldehído en agua
integrator      = steep
nsteps          = 50000

```

```

emtol          = 1000.0
emstep         = 0.01

cutoff-scheme  = Verlet
nstlist        = 20
rlist          = 1.2
coulombtype    = PME
rcoulomb       = 1.2
vdwtype        = Cut-off
rvdw           = 1.2
pbc            = xyz

```

Los cortes deben adaptarse al campo de fuerza.

```

mkdir -p 02_equilibracion

gmX grompp \
  -f em.mdp \
  -c 01_preparacion/formaldehyde_water.gro \
  -p topol.top \
  -o 02_equilibracion/em.tpr \
  -pp 02_equilibracion/processed.top

gmX mdrun \
  -deffnm 02_equilibracion/em \
  -v

```

Terminar por alcanzar **nsteps** sin cumplir **emtol** no significa convergencia. Una fuerza máxima de miles de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{nm}^{-1}$ debe investigarse.

5.5.11. 10. Equilibración física previa

NVT:

```

title          = NVT previa a FEP
integrator     = md
dt             = 0.002
nsteps         = 250000
continuation   = no
gen-vel        = yes
gen-temp       = 298.15
gen-seed       = 2026

constraints    = h-bonds
tcoupl         = V-rescale
tc-grps        = System
tau-t          = 1.0
ref-t          = 298.15
pcoupl         = no
pbc            = xyz

```

```

gmX grompp \
  -f nvt.mdp \
  -c 02_equilibracion/em.gro \

```

```

    -p topol.top \
    -o 02_equilibracion/nvt.tpr

gmx mdrun -deffnm 02_equilibracion/nvt -v

```

NPT:

```

title           = NPT previa a FEP
integrator      = md
dt             = 0.002
nsteps         = 1000000
continuation    = yes
gen-vel        = no

constraints     = h-bonds
tcoupl         = V-rescale
tc-grps        = System
tau-t          = 1.0
ref-t          = 298.15

pcoupl         = C-rescale
pcoupltype     = isotropic
tau-p          = 5.0
ref-p          = 1.0
compressibility = 4.5e-5
pbc            = xyz

```

```

gmx grompp \
    -f npt.mdp \
    -c 02_equilibracion/nvt.gro \
    -t 02_equilibracion/nvt.cpt \
    -p topol.top \
    -o 02_equilibracion/npt.tpr

gmx mdrun -deffnm 02_equilibracion/npt -v

```

Cuarenta picosegundos no constituyen una duración universal de equilibración. Evalúe densidad, volumen, energía y relajación del solvente.

5.5.12. 11. Bloque MDP para desacoplamiento

Mantenga los parámetros no enlazados del protocolo validado y añada:

```

free-energy      = yes
couple-moltype  = FOR

; =0 acoplado; =1 desacoplado
couple-lambda0  = vdW-q
couple-lambda1  = none
couple-intramol = no

coul-lambdas = 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
↪ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
vdw-lambdas  = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
↪ 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

```

```

init-lambda-state      = LAMBDA_STATE
calc-lambda-neighbors  = 1

sc-alpha               = 0.5
sc-power               = 1
sc-sigma               = 0.3
sc-coul                = no

nstdhdl                = 100
dhdl-derivatives       = yes
separate-dhdl-file     = yes

```

calc-lambda-neighbors = 1 calcula diferencias con estados vecinos para BAR. **nstdhdl** debe ser múltiplo de **nstcalcenergy**.

init-lambda-state es el índice entero de las listas, no el valor de . No use simultáneamente **fep-lambdas** y **coul-lambdas/vdw-lambdas** para describir la misma ruta sin controlar cómo se forma el vector .

5.5.13. 12. Equilibrar cada estado

Prepare:

- **fep__equilibration.template.mdp** para relajar cada Hamiltoniano;
- **fep__production.template.mdp** para acumular datos.

Ambos contienen **LAMBDA_STATE**.

Equilibración por ventana:

```

nsteps      = 250000
nstdhdl     = 0
gen-vel     = yes
gen-temp    = 298.15
gen-seed    = -1

```

Producción por ventana:

```

nsteps      = 2500000
nstdhdl     = 100
gen-vel     = no
continuation = yes

```

Con $dt = 0.002$ ps, corresponden a 0.5 ns y 5 ns. Son puntos de partida, no garantías de convergencia.

5.5.14. 13. Crear y ejecutar las ventanas

Script para Bash 4 o superior:

```

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

GMX_COMMAND="${GMX_COMMAND:-gmx}"
START_STRUCTURE="02_equilibracion/npt.gro"

```

```

TOPOLOGY="topol.top"

for STATE in $(seq 0 18)
do
    DIRECTORY=$(printf "03_fep/lambda_%02d" "${STATE}")
    mkdir -p "${DIRECTORY}"

    sed "s/LAMBDA_STATE/${STATE}/g" \
        fep_equilibration.template.mdp \
        > "${DIRECTORY}/equilibration.mdp"

    sed "s/LAMBDA_STATE/${STATE}/g" \
        fep_production.template.mdp \
        > "${DIRECTORY}/production.mdp"

    "${GMX_COMMAND}" grompp \
        -f "${DIRECTORY}/equilibration.mdp" \
        -c "${START_STRUCTURE}" \
        -p "${TOPOLOGY}" \
        -o "${DIRECTORY}/equilibration.tpr"

    "${GMX_COMMAND}" mdrun \
        -defnm "${DIRECTORY}/equilibration" \
        -v

    "${GMX_COMMAND}" grompp \
        -f "${DIRECTORY}/production.mdp" \
        -c "${DIRECTORY}/equilibration.gro" \
        -t "${DIRECTORY}/equilibration.cpt" \
        -p "${TOPOLOGY}" \
        -o "${DIRECTORY}/production.tpr"

    "${GMX_COMMAND}" mdrun \
        -defnm "${DIRECTORY}/production" \
        -dhdl "${DIRECTORY}/dhdl.xvg" \
        -v
done

```

```

chmod +x run_fep.sh
bash -n run_fep.sh
./run_fep.sh

```

Las ventanas son independientes después de generar sus TPR y pueden ejecutarse como un array de trabajos. No use el mismo directorio o nombre de salida para ventanas diferentes.

5.5.15. 14. Ejecución en un array HPC

Ejemplo mínimo basado en **SLURM_ARRAY_TASK_ID**:

```

STATE="${SLURM_ARRAY_TASK_ID}"
DIRECTORY=$(printf "03_fep/lambda_%02d" "${STATE}")

gmx mdrun \
    -defnm "${DIRECTORY}/production" \

```

```
-dhdl "${DIRECTORY}/dhdl.xvg" \
-v
```

Los TPR deben haberse generado previamente. Los recursos, GPU, partición y tiempo dependen del clúster.

Registre:

```
estado | coul-lambda | vdw-lambda | semilla | duración | estado del trabajo
```

5.5.16. 15. Continuar una ventana

```
gmx mdrun \
  -deffnm 03_fep/lambda_07/production \
  -cpi 03_fep/lambda_07/production.cpt \
  -append \
  -dhdl 03_fep/lambda_07/dhdl.xvg \
  -v
```

No regenere el TPR si solo continúa el mismo Hamiltoniano. Si cambia MDP, duración o , documente el nuevo segmento.

5.5.17. 16. Análisis con BAR

Los directorios llevan ceros iniciales para que el glob preserve el orden:

```
mkdir -p 04_analisis
```

```
gmx bar \
  -b 500 \
  -f 03_fep/lambda_*/dhdl.xvg \
  -o 04_analisis/bar_deltaG.xvg \
  -oi 04_analisis/bar_integral.xvg \
  -oh 04_analisis/bar_histograms.xvg \
  -prec 3
```

-b 500 descarta 500 ps de cada archivo. Determine el descarte mediante la relajación real de las ventanas, no por copia del ejemplo.

Con la convención usada:

$$\Delta G_{\text{solv}} = -\Delta G_{\text{BAR}}$$

5.5.18. 17. Diagnóstico de BAR

Revise por cada par:

- ΔG parcial;
- incertidumbre;
- entropías relativas s_{A} y s_{B} ;
- desviación esperada por muestra;
- histogramas;
- consistencia entre ventanas.

Las entropías relativas son indicadores de distancia entre distribuciones; valores grandes sugieren peor superposición.

El error de BAR no incluye automáticamente error del campo de fuerza, modelo de agua, especie química, estado estándar, tamaño finito o muestreo conformacional ausente. Precisión estadística no implica exactitud química.

5.5.19. 18. Convergencia temporal y réplicas

Repita BAR con distintos descartes:

```
gmx bar -b 250 -f 03_fep/lambdas_*/dhd1.xvg
gmx bar -b 500 -f 03_fep/lambdas_*/dhd1.xvg
gmx bar -b 1000 -f 03_fep/lambdas_*/dhd1.xvg
```

Una estimación defendible debe mostrar:

- ausencia de deriva;
- superposición bilateral;
- contribuciones sin saltos dominantes;
- compatibilidad entre mitades temporales;
- compatibilidad entre réplicas;
- menor incertidumbre al aumentar datos efectivos.

Las filas consecutivas están correlacionadas. El número de filas no es el número de muestras independientes.

Use semillas distintas y vuelva a equilibrar las ventanas para cada réplica. Trayectorias con el mismo checkpoint y velocidades no son independientes.

5.5.20. 19. Refinar la grilla

Agregue estados entre λ_i y λ_{i+1} si los histogramas apenas se superponen, el error parcial domina, **s_A/s_B** aumentan abruptamente o el solvente entra y sale de forma discontinua.

No agregue ventanas donde el solapamiento ya es alto si el cuello de botella está en otra región. Redistribuya el cálculo.

5.5.21. 20. Unidades de energía

GROMACS informa energías molares en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$1 \text{ kcal mol}^{-1} = 4.184 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$1 \text{ eV por molécula} = 96.485332 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$1 E_h = 2625.50 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Por tanto:

$$-0.151256 \text{ eV} \times 96.485332 = -14.59399 \text{ kJ mol}^{-1}$$

El valor anterior, $-14.5934028 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, difiere ligeramente por el factor de conversión empleado. Esa diferencia es despreciable frente a la incertidumbre física, pero debe usarse una constante consistente.

5.5.22. 21. Energía térmica

A 298.15 K:

$$RT = (8.314462618 \times 10^{-3})(298.15) = 2.47896 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Una unidad $k_{\text{B}}T$ por partícula equivale numéricamente a una unidad RT por mol.

$$-14.594 \text{ kJ mol}^{-1} \approx -5.89 k_{\text{B}}T$$

No multiplique por el número de Avogadro una energía ya expresada por mol.

5.5.23. 22. Tiempo y

$$1000 \text{ ps} = 1 \text{ ns}$$

Con:

```
dt      = 0.002
nsteps  = 2500000
```

$$t = 0.002 \text{ ps} \times 2500000 = 5000 \text{ ps} = 5 \text{ ns}$$

es adimensional; **init-lambda-state** es un índice entero.

5.5.24. 23. Estados estándar

Una referencia experimental puede usar gas ideal a 1 atm o 1 bar, solución a $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, dilución infinita o una convención de ley de Henry.

La conversión gas-solución contiene:

$$\Delta G_{\text{corr}}^{\circ} = RT \ln \left(\frac{C^{\circ} RT}{p^{\circ}} \right)$$

A 298.15 K, la magnitud entre 1 atm y $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ es aproximadamente $7.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. El signo depende de la dirección y de la definición original.

No aplique esta corrección sin identificar las convenciones experimental y computacional.

5.5.25. 24. Tamaño finito y carga

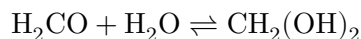
Para solutos con carga neta, PME y una caja periódica con fondo neutralizante introducen correcciones dependientes de la carga, la caja, la constante dieléctrica y la convención electrostática.

El formaldehído aquí es neutro y no requiere la corrección principal de carga neta. Persisten posibles efectos de tamaño y dipolo.

No compare transformaciones que cambian la carga neta sin un protocolo específico.

5.5.26. 25. Limitación química del formaldehído

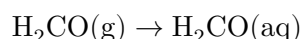
En agua:



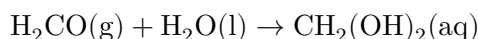
El producto es metanodiol o metilenglicol. Según la concentración también pueden existir oligómeros.

Un campo de fuerza clásico de topología fija no rompe el enlace C=O, no forma enlaces C–O, no transfiere protones y no convierte formaldehído en metanodiol.

Este cálculo estima:



para formaldehído mantenido artificialmente como tal. No estima directamente:



ni la solubilidad total de formaldehído.

5.5.27. 26. Ciclo químico correcto

El proceso efectivo puede descomponerse:

$$\Delta G_{\text{global}}^{\circ} = \Delta G_{\text{solv}}^{\circ}(\text{H}_2\text{CO}) + \Delta G_{\text{hidratación,aq}}^{\circ}$$

Alternativas:

- calcular solo solvatación física de H_2CO y declararlo;
- parametrizar metanodiol como especie diferente;
- calcular la hidratación covalente mediante QM/MM o estructura electrónica;
- combinar solvatación y reacción en un ciclo termodinámico;
- usar etanol o metanol como ejemplo pedagógico no reactivo.

El tutorial oficial de GROMACS usa etanol, una elección más clara para enseñar el procedimiento general. El formaldehído resulta útil para mostrar que la especie química debe definirse antes del cálculo.

5.5.28. 27. Comparación con el valor atribuido a NIST

El texto anterior cita:

$$-0.151256 \text{ eV} = -14.59399 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Antes de compararlo con BAR deben coincidir:

- especie;
- sentido solvatación/desolvatación;
- temperatura;
- estado estándar;
- solvente;

- definición de dilución;
- inclusión de hidratación covalente;
- convención de la base.

La página general del proyecto NIST no reemplaza el registro específico con sus metadatos. Un acuerdo numérico accidental puede ocultar signos opuestos o procesos químicos distintos.

5.5.29. 28. Interpretación de resultados

Un resultado como:

$$-22.94 \pm 1.04 \text{ kJ mol}^{-1}$$

solo es interpretable si se informa:

- extremos de ;
- signo aplicado a BAR;
- tiempo descartado;
- duración por ventana;
- grilla;
- réplicas;
- método de incertidumbre;
- campo de fuerza;
- agua;
- temperatura;
- correcciones;
- especie química.

El $\pm$ suele representar incertidumbre estadística condicionada al muestreo. No incluye errores de parametrización o química ausente.

5.5.30. 29. Controles adicionales

```
gmx trjconv \
  -s 03_fep/lambda_00/production.tpr \
  -f 03_fep/lambda_00/production.xtc \
  -o 04_analisis/lambda_00_snapshot.gro \
  -dump 5000

gmx trjconv \
  -s 03_fep/lambda_18/production.tpr \
  -f 03_fep/lambda_18/production.xtc \
  -o 04_analisis/lambda_18_snapshot.gro \
  -dump 5000
```

Controle temperatura, volumen, errores LINCS, integridad del soluto, respuesta del solvente, ausencia de singularidades, producción de archivos de diferencias de energía y estado informado en el log.

En el extremo desacoplado el solvente puede ocupar el espacio del soluto. Es un comportamiento esperado con soft-core.

5.5.31. 30. Errores frecuentes

- No definir los estados extremos.
- Confundir solvatación con desolvatación.
- Usar **vdwq** en vez de la sintaxis actual **vdw-q**.
- Eliminar Lennard-Jones antes que las cargas.
- Usar cinco uniformes y asumir convergencia.
- Desacoplar Coulomb y Lennard-Jones simultáneamente sin validación.
- No equilibrar cada ventana.
- Copiar arbitrariamente el descarte **-b**.
- Reutilizar un directorio para varias ventanas.
- Usar archivos sin orden definido.
- Tratar muestras correlacionadas como independientes.
- Informar solamente el error de BAR.
- Confundir eV por molécula con $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Multiplicar otra vez por N_A .
- Ignorar el estado estándar.
- Perturbar varias copias del mismo **moleculetype**.
- Cambiar carga neta sin correcciones.
- Comparar formaldehído molecular con formaldehído total acuoso.
- Aceptar una minimización que no alcanzó su criterio.
- Usar **-maxwarn** para producir el TPR.

5.5.32. 31. Reproducibilidad mínima

Informe:

- versión exacta de GROMACS;
- origen y versión de parámetros;
- modelo de agua;
- topología molecular;
- caja y número de aguas;
- temperatura y presión;
- integrador y paso;
- lista completa de ;
- parámetros soft-core;
- equilibración y producción;
- frecuencia de diferencias de energía;
- método de análisis y descarte;
- réplicas y semillas;
- correcciones;
- signo de ΔG ;
- especie química calculada.

5.5.33. 32. Criterios de aceptación

El cálculo es técnicamente defendible cuando:

- los extremos están definidos;
- la topología es químicamente correcta;

- todas las ventanas terminaron;
- existe superposición entre vecinos;
- las contribuciones parciales son estables;
- el resultado converge temporalmente;
- las réplicas son compatibles;
- unidades y signo son inequívocos;
- se aplicaron las correcciones necesarias;
- el dato experimental usa una convención comparable;
- la especie simulada coincide con la experimental.

Para formaldehído acuoso en equilibrio, el último criterio no se cumple si solo se modela H_2CO mediante una topología clásica fija.

5.5.34. Fuentes

1. Tutorial oficial de energía libre de solvatación de GROMACS
2. Opciones MDP de energía libre en GROMACS 2026.3
3. Referencia de gmx bar
4. Perturbation Free-Energy Toolkit
5. Guidelines for the analysis of free energy calculations
6. Python tool for relative free-energy calculations in GROMACS
7. Tutorial histórico de FEP con GROMACS
8. Revisión adicional proporcionada
9. Proyecto NIST sobre energías libres de solvatación

5.6. Energía de unión mediante gmx_MMPBSA

5.6.1. 1. Qué calcula este método

gmx_MMPBSA es la implementación actual para realizar cálculos de energía libre de unión de estados finales usando trayectorias y topologías de GROMACS. Está basado en **MMPBSA.py** de AmberTools y reemplaza el flujo antiguo basado en **g_mmpbsa**, un archivo **pbsa.mdp**, APBS ejecutado externamente y el script **pbsa.py**.

MM/PBSA y MM/GBSA no son FEP. No contienen estados , no hacen desaparecer el ligando y no necesitan umbrella sampling para impedir que el ligando se aleje durante un desacoplamiento. Analizan configuraciones ya muestreadas de los estados unido y libre mediante un modelo de solvente implícito.

El esquema básico es:

$$\Delta G_{\text{bind}} = G_{\text{complejo}} - G_{\text{receptor}} - G_{\text{ligando}}$$

Para cada especie:

$$G = E_{\text{MM}} + G_{\text{solv}} - TS$$

La energía de mecánica molecular puede escribirse:

$$E_{\text{MM}} = E_{\text{bonded}} + E_{\text{vdW}} + E_{\text{elec}}$$

y la contribución de solvatación:

$$G_{\text{solv}} = G_{\text{polar}} + G_{\text{nonpolar}}$$

Por tanto:

$$\Delta G_{\text{bind}} = \Delta E_{\text{MM}} + \Delta G_{\text{polar}} + \Delta G_{\text{nonpolar}} - T\Delta S$$

Si no se calcula entropía, el resultado contiene solo:

$$\Delta G_{\text{bind}}^* = \Delta E_{\text{MM}} + \Delta G_{\text{solv}}$$

El asterisco recuerda que no es una energía libre absoluta completa. Muchos informes la llaman “binding free energy”, pero físicamente es una estimación end-state sin el término entrópico explícito.

5.6.2. 2. PB frente a GB

MM/PBSA calcula la contribución polar resolviendo numéricamente la ecuación de Poisson–Boltzmann. MM/GBSA utiliza una aproximación Generalized Born.

Método	Ventaja	Limitación
MM/GBSA	Rápido; útil para explorar protocolos y series.	Mayor dependencia del modelo GB y del conjunto de radios.
MM/PBSA	Escalamiento continuo electrostático más explícito.	Más costoso y sensible a malla, radios, dieléctricos y convergencia numérica.
3D-RISM	Describe estructura promedio del solvente con mayor detalle.	Coste y preparación superiores; escalamiento paralelo limitado.

No existe una regla universal por la cual PB sea siempre más exacto que GB. La comparación debe validarse para la familia química y el objetivo.

5.6.3. 3. Qué puede y qué no puede inferirse

Usos razonables:

- comparar poses del mismo ligando;
- ordenar ligandos estrechamente relacionados;
- comparar mutantes con un protocolo idéntico;
- detectar residuos que contribuyen de forma persistente;
- estudiar sensibilidad a parámetros del continuo;
- complementar estabilidad estructural y contactos.

No debe interpretarse automáticamente como:

- afinidad experimental absoluta;
- constante de disociación exacta;
- mecanismo de unión;
- tasa de asociación o disociación;
- sustituto de FEP para transformaciones pequeñas;

- prueba causal de que un residuo “produce” la unión;
- evidencia de convergencia de la dinámica.

La aproximación omite o simplifica agua explícita, reorganización del solvente, cambios de protonación, polarización, estados alternativos y, con frecuencia, entropía conformacional.

5.6.4. 4. Protocolo de trayectoria única

En el protocolo de trayectoria única, **single trajectory, ST**, receptor y ligando se extraen de cada instantánea del complejo:

```
trayectoria del complejo
    complejo
    receptor extraído
    ligando extraído
```

Esto mantiene correspondencia conformacional entre los tres términos y favorece la cancelación:

$$\Delta E_{\text{bonded}} \approx 0$$

Ventajas:

- menor ruido;
- menor costo;
- correspondencia exacta entre marcos;
- buena reproducibilidad operativa.

Supuesto fuerte:

- receptor y ligando libres adoptan las mismas conformaciones que en el complejo.

ST no cuantifica adecuadamente una reorganización grande inducida por unión.

5.6.5. 5. Protocolo de trayectorias múltiples

En el protocolo **multiple trajectory, MT**, complejo, receptor y ligando provienen de simulaciones separadas:

$$\Delta G_{\text{bind}} = \langle G_C \rangle_C - \langle G_R \rangle_R - \langle G_L \rangle_L$$

Puede incorporar reorganización conformacional, pero aumenta mucho la varianza porque se pierde cancelación entre configuraciones correlacionadas.

Use MT solo cuando:

- existan trayectorias libres suficientemente muestreadas;
- la reorganización sea parte de la pregunta;
- se disponga de varias réplicas;
- se evalúe la convergencia de cada estado por separado.

Un resultado MT más “completo” puede ser menos preciso que ST si el muestreo es insuficiente.

5.6.6. 6. Requisitos actuales

La documentación de desarrollo consultada en septiembre de 2026 recomienda rangos probados:

- Python 3.11 o 3.12;

- AmberTools desde 24.8 y menor que 27;
- GROMACS desde 2022 y menor que 2027;
- ParmEd 4.2.2 o posterior dentro de la serie 4;
- MPI opcional para paralelización.

GROMACS 2026 está dentro del rango probado. Esto no garantiza que cualquier topología se convierta correctamente.

Archivos necesarios para ST:

md.tpr	estructura y masas del complejo
md_fit.xtc	trayectoria corregida
index.ndx	grupos receptor y ligando
topol.top	topología completa de GROMACS
reference.pdb	referencia con cadenas y numeración, recomendada
mmpbsa.in	opciones del cálculo

La topología del ligando debe estar incluida en **topol.top**. La ruta actual no reconstruye ligandos desde un PDB sin parámetros.

5.6.7. 7. Instalación reproducible

Conda o Mamba, Python 3.12:

```
conda create -n gmxMMPBSA python=3.12 -y
conda activate gmxMMPBSA

conda install -c conda-forge \
    "mpi4py>=4.0.1,<5" \
    "ambertools>=24.8,<27" \
    -y

python -m pip install gmx_MMPBSA
python -m pip check
```

Si GROMACS 2026 ya está instalado en el sistema y disponible en **PATH**, no instale otra copia sin necesidad. Verifique:

```
gmx --version
gmx_MMPBSA --version
gmx_MMPBSA -h
python -m pip check
```

Para una instalación completamente aislada:

```
conda install -c conda-forge "gromacs>=2022,<2027" pocl -y
```

La interfaz gráfica requiere PyQt6:

```
conda install -c conda-forge pyqt6 -y
```

No es necesaria en un nodo HPC sin entorno gráfico.

5.6.8. 8. Probar la instalación

```
gmx_MMPBSA_test -h
```

Ejecute primero una prueba pequeña proporcionada por el paquete. Esto permite separar problemas de instalación de problemas propios de la topología.

Compruebe además:

```
command -v gmx
command -v gmx_MMPBSA
command -v ante-MMPBSA.py
echo "${AMBERHOME:-AMBERHOME no definido}"
```

La instalación debe encontrar AmberTools y GROMACS dentro del entorno activo o mediante las opciones de configuración correspondientes.

5.6.9. 9. Preparación de los grupos

Cree un índice que contenga grupos separados y sin solapamiento:

- receptor;
- ligando;
- complejo receptor–ligando.

Forma interactiva:

```
gmx make_ndx \
  -f md.tpr \
  -o index.ndx
```

Ejemplo dentro de **make__ndx**, si el ligando se llama LIG:

```
r LIG
Protein | r LIG
name NOMBRE_GRUPO_RECEPTOR Receptor
name NOMBRE_GRUPO_LIGANDO Ligando
name NOMBRE_GRUPO_COMPLEJO Complejo
q
```

Los números reales dependen del índice creado. Verifique:

```
gmx make_ndx \
  -f md.tpr \
  -n index.ndx \
  -o index_check.ndx
```

No use números copiados de otro sistema. La opción actual **-cg** acepta números de grupo basados en cero o nombres.

5.6.10. 10. Corregir la trayectoria

La documentación requiere una trayectoria sin problemas de PBC y ajustada. El ligando debe permanecer junto al receptor.

Primero centre el complejo:

```
(echo Complejo; echo System) | \
gmx trjconv \
  -s md.tpr \
  -f md.xtc \
  -n index.ndx \
  -o md_center.xtc \
  -pbc mol \
  -center \
  -ur compact
```

Luego elimine rotación y traslación:

```
(echo Backbone; echo System) | \
gmx trjconv \
  -s md.tpr \
  -f md_center.xtc \
  -n index.ndx \
  -o md_fit.xtc \
  -fit rot+trans
```

Compruebe visualmente que:

- la proteína esté entera;
- el ligando no salte por PBC;
- el orden atómico no cambie;
- no se hayan descartado componentes necesarios;
- los tiempos sean correctos.

Para MM/PBSA se elimina el solvente durante la preparación interna. No genere una trayectoria manualmente desolvatada si todavía no verificó que la selección mantiene todos los componentes del complejo.

5.6.11. 11. Estructura de referencia

Genere un PDB de referencia con el complejo completo:

```
echo Complejo | \
gmx trjconv \
  -s md.tpr \
  -f md_fit.xtc \
  -n index.ndx \
  -o reference.pdb \
  -dump 0
```

Revise cadenas, numeración, nombres de residuos y átomos. La opción **-cr reference.pdb** es recomendada porque evita asignaciones automáticas incorrectas, especialmente en complejos con varias cadenas.

5.6.12. 12. Generar un archivo de entrada

La versión actual puede generar plantillas:

```
gmx_MMPBSA --create_input gb
gmx_MMPBSA --create_input pb
gmx_MMPBSA --create_input gb decomp
```

```
gmx_MMPBSA --create_input gb nmode
```

Revise siempre la plantilla generada por la versión instalada:

```
gmx_MMPBSA --input-file-help
```

No reutilice el archivo **pbsa.mdp** de **g_mmpbsa**. La sintaxis actual usa bloques namelist como **&general**, **&gb**, **&pb** y **&decomp**.

5.6.13. 13. Entrada mínima MM/GBSA

Archivo **mmpbsa_gb.in**:

```
&general
  sys_name="Complejo_proteina_ligando",
  startframe=1,
  endframe=5000,
  interval=10,
  PBRadii=4,
  temperature=300.0,
/

&gb
  igb=8,
  saltcon=0.150,
/
```

Con **igb=8**, la documentación recomienda **PBRadii=4**, correspondiente a mbondi3.

startframe, **endframe** e **interval** se refieren a índices de marcos procesados, no necesariamente a ps. El número analizado es aproximadamente:

$$N_{\text{frames}} = \left\lfloor \frac{f_{\text{final}} - f_{\text{inicial}}}{\text{interval}} \right\rfloor + 1$$

No elija 500 marcos consecutivos y los trate como 500 observaciones independientes.

5.6.14. 14. Ejecutar MM/GBSA

```
gmx_MMPBSA -O \
  -i mmpbsa_gb.in \
  -cs md.tpr \
  -ct md_fit.xtc \
  -ci index.ndx \
  -cg Receptor Ligando \
  -cp topol.top \
  -cr reference.pdb \
  -o FINAL_RESULTS_MMGBSA.dat \
  -eo FINAL_RESULTS_MMGBSA.csv \
  -nogui
```

Significado de las opciones principales:

Opción	Función
-O	Permite sobrescribir resultados existentes. Úsela deliberadamente.
-i	Archivo de parámetros.
-cs	TPR o PDB del complejo; se recomienda el TPR de producción.
-ct	Una o más trayectorias del complejo.
-ci	Índice del complejo.
-cg	Grupos receptor y ligando.
-cp	Topología completa de GROMACS, obligatoria.
-cr	PDB de referencia recomendado.
-o	Resumen estadístico.
-eo	Energías por marco en CSV.
-nogui	No abre el analizador gráfico al terminar.

5.6.15. 15. Entrada mínima MM/PBSA

Genere primero la plantilla de su versión:

```
gmx_MMPBSA --create_input pb
```

Ejemplo inicial **mmpbsa_pb.in**:

```
&general
  sys_name="Complejo_proteina_ligando_PB",
  startframe=1,
  endframe=1000,
  interval=10,
  temperature=300.0,
/

&pb
  istrng=0.150,
  fillratio=4.0,
/
```

Ejecución:

```
gmx_MMPBSA -O \
  -i mmpbsa_pb.in \
  -cs md.tpr \
  -ct md_fit.xtc \
  -ci index.ndx \
  -cg Receptor Ligando \
  -cp topol.top \
  -cr reference.pdb \
  -o FINAL_RESULTS_MMPBSA.dat \
  -eo FINAL_RESULTS_MMPBSA.csv \
  -nogui
```

PB suele ser más costoso. Pruebe primero pocos marcos y revise convergencia numérica antes de lanzar el conjunto completo.

5.6.16. 16. Dieléctricos y fuerza iónica

En PB aparecen:

- **indi**: dieléctrico interno;
- **exdi**: dieléctrico externo;
- **istrng**: fuerza iónica molar.

En GB:

- **intdiel**: dieléctrico interno;
- **extdiel**: dieléctrico externo;
- **saltcon**: concentración salina molar.

No ajuste el dieléctrico interno solo para acercar el resultado a un dato experimental. Puede hacerse un análisis de sensibilidad, por ejemplo con 1, 2 y 4, manteniendo el resto constante.

La fuerza iónica se define:

$$I = \frac{1}{2} \sum_i c_i z_i^2$$

Para NaCl ideal 1:1, 0.15 M produce $I = 0.15$ M. Para una sal divalente la concentración molar y la fuerza iónica no son iguales.

5.6.17. 17. Radios atómicos

Los radios influyen en la frontera dieléctrica y en el término polar. No son una opción cosmética.

Correspondencias documentadas:

PBRadii	Conjunto	Uso típico
1	bondi	Asociado habitualmente con igb=7.
2	mbondi	Asociado habitualmente con igb=1.
3	mbondi2	Asociado con igb=2 o 5.
4	mbondi3	Asociado con igb=8.
7	charmm_radii	Solo PB y topologías preparadas con CHARMM.

El campo de fuerza de la dinámica y el conjunto de radios del solvente implícito son conceptos distintos. **PBRadii** no cambia los parámetros enlazados ni Lennard-Jones de la topología original. Para topologías CHARMM, consulte las limitaciones de conversión y valore **charmm_radii** en PB. La documentación advierte que no toda topología producida por CHARMM-GUI queda validada automáticamente.

5.6.18. 18. Compatibilidad de topologías

gm_x_MMPBSA convierte la topología GROMACS usando ParmEd. Compruebe cuidadosamente sistemas con:

- parámetros CHARMM y CMAP;
- átomos virtuales;
- dummy atoms;
- puntos de carga extra;
- metales coordinados;

- enlaces covalentes proteína–ligando;
- topologías híbridas;
- lípidos;
- residuos modificados;
- restricciones no convencionales.

La versión actual documenta rutas probadas para topologías representativas Amber, OPLS y CHARMM, pero esto no implica compatibilidad universal.

Siempre inspeccione el log y las topologías intermedias creadas.

5.6.19. 19. Sistemas de membrana

No elimine la membrana conceptualmente y aplique un modelo acuoso homogéneo sin evaluar el efecto. La versión actual incluye opciones PB para membranas:

```
&pb
  memopt=1,
  emem=7.0,
  indi=4.0,
  mctrdz=automatic,
  mthick=automatic,
  membrane_atoms="P",
  poretype=1,
  radiopt=0,
  istrng=0.150,
/
```

Es un esquema orientativo. Debe adaptarse a la orientación de la bicapa, nombres de átomos, espesor, presencia de poro y modelo experimental. Una membrana implícita mal centrada puede producir un resultado peor que un modelo acuoso simplificado claramente declarado.

5.6.20. 20. Entropía

Sin entropía:

$$\Delta G_{\text{estimada}} = \Delta E_{\text{MM}} + \Delta G_{\text{solv}}$$

Con entropía:

$$\Delta G_{\text{bind}} = \Delta H_{\text{aprox}} - T\Delta S$$

Métodos disponibles:

- Interaction Entropy;
- C2 Entropy;
- modos normales, NMODE.

NMODE es costoso y sensible a minimización. El consumo total de memoria crece aproximadamente como:

$$RAM_{\text{total}} = RAM_{\text{por marco}} \times N_{\text{procesos}}$$

No paralelice NMODE hasta agotar memoria.

5.6.21. 21. Interaction Entropy

La aproximación IE usa fluctuaciones de la energía de interacción:

$$-T\Delta S_{\text{IE}} = k_{\text{B}}T \ln \langle \exp [\beta \Delta E_{\text{int}}] \rangle$$

con:

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{int}} - \langle E_{\text{int}} \rangle$$

Entrada:

```
&general
  sys_name="Complejo_IE",
  startframe=1,
  endframe=5000,
  interval=1,
  temperature=300.0,
  PBRadii=4,
  interaction_entropy=1,
  ie_segment=25,
/

&gb
  igb=8,
  saltcon=0.150,
/
```

Debe informarse σ_{IE} , la desviación de la energía de interacción. La documentación desaconseja IE cuando:

$$\sigma_{IE} \gtrsim 3.6 \text{ kcal mol}^{-1}$$

porque el promedio exponencial se vuelve difícil de converger. Esto equivale aproximadamente a:

$$3.6 \text{ kcal mol}^{-1} = 15.1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

ie_segment es un diagnóstico de la cola de la curva acumulativa; no reemplaza el resultado calculado sobre todo el conjunto seleccionado.

5.6.22. 22. Descomposición por residuos

Genere una plantilla:

```
gmx_MMPBSA --create_input gb decomp
```

Ejemplo:

```
&general
  sys_name="Descomposicion",
  startframe=1,
```

```

    endframe=5000,
    interval=10,
    PBRadii=4,
/

&gb
    igb=8,
    saltcon=0.150,
/

&decomp
    idecomp=2,
    dec_verbose=1,
    print_res="within 4",
/

```

Ejecución:

```

gmx_MMPBSA -O \
    -i mmpbsa_decomp.in \
    -cs md.tpr \
    -ct md_fit.xtc \
    -ci index.ndx \
    -cg Receptor Ligando \
    -cp topol.top \
    -cr reference.pdb \
    -o FINAL_RESULTS_DECOMP.dat \
    -do FINAL_DECOMP_MMPBSA.dat \
    -eo FINAL_RESULTS_DECOMP.csv \
    -deo FINAL_DECOMP_MMPBSA.csv \
    -nogui

```

print_res="within 4" selecciona residuos próximos dentro de 4 Å en la sintaxis del programa. El conjunto impreso debe contener al menos un residuo del receptor y uno del ligando.

La descomposición:

- depende del esquema elegido;
- no es estrictamente única;
- reparte términos colectivos;
- no equivale a una mutación experimental;
- no demuestra causalidad;
- puede variar con radios y dieléctricos.

Úsela para priorizar residuos y formular hipótesis.

5.6.23. 23. Alanine scanning

El alanine scanning computacional estima el cambio al mutar un residuo:

$$\Delta\Delta G_{\text{bind}} = \Delta G_{\text{bind}}^{\text{mutante}} - \Delta G_{\text{bind}}^{\text{WT}}$$

Interpretación:

- $\Delta\Delta G > 0$: la mutación debilita la unión en esta convención;

- $\Delta\Delta G < 0$: la mutación la favorece.

Es una mutación end-state sobre estructuras existentes. No reemplaza una dinámica completa del mutante si este reorganiza la proteína.

5.6.24. 24. Paralelización

Ejecución serial:

```
gmx_MMPBSA -O \
  -i mmpbsa_gb.in \
  -cs md.tpr \
  -ct md_fit.xtc \
  -ci index.ndx \
  -cg Receptor Ligando \
  -cp topol.top \
  -cr reference.pdb \
  -nogui
```

Con MPI:

```
mpirun -np 4 gmx_MMPBSA -O \
  -i mmpbsa_gb.in \
  -cs md.tpr \
  -ct md_fit.xtc \
  -ci index.ndx \
  -cg Receptor Ligando \
  -cp topol.top \
  -cr reference.pdb \
  -nogui
```

No use **gmx_mpi** dentro de esta ejecución MPI. La documentación indica usar **gmx**, porque las herramientas auxiliares de GROMACS no se benefician del MPI de **mdrun** y pueden entrar en conflicto con **mpirun**.

El escalamiento deja de mejorar cuando el número de procesos se aproxima al número de marcos o domina la carga de topologías.

5.6.25. 25. Análisis gráfico

```
gmx_MMPBSA_ana \
  -f FINAL_RESULTS_MMPBSA.dat
```

El analizador permite revisar términos, evolución temporal, descomposición y exportar gráficos. En HPC use los archivos DAT y CSV, y abra el analizador en una estación con entorno gráfico.

Conserve:

```
FINAL_RESULTS_MMPBSA.dat
FINAL_RESULTS_MMPBSA.csv
FINAL_DECOMP_MMPBSA.dat
FINAL_DECOMP_MMPBSA.csv
gmx_MMPBSA.log
mmpbsa.in
```

No conserve únicamente una captura del valor final.

5.6.26. 26. Unidades

Las salidas heredadas de AmberTools suelen expresarse en $\text{kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$. Verifique siempre el encabezado del archivo.

$$1 \text{ kcal mol}^{-1} = 4.184 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Ejemplo:

$$-28.6 \text{ kcal mol}^{-1} = -119.7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

No mezcle resultados antiguos de **g_mmpbsa**, que normalmente se informaban en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, con resultados de **gmx_MMPBSA** sin convertir unidades.

En parámetros PB y GB aparecen además:

- concentración y fuerza iónica en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- radios y distancias en Å;
- tensión superficial en $\text{kcal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{Å}^2$.

5.6.27. 27. Relación con afinidad experimental

Bajo estados estándar compatibles:

$$\Delta G_{\text{bind}}^{\circ} = RT \ln K_d = -RT \ln K_a$$

A 298.15 K:

$$RT = 2.47896 \text{ kJ mol}^{-1} = 0.59248 \text{ kcal mol}^{-1}$$

Entonces:

$$K_d = \exp\left(\frac{\Delta G_{\text{bind}}^{\circ}}{RT}\right)$$

Esta conversión solo es válida para una energía libre estándar completa. No convierta directamente un MM/GBSA sin entropía ni correcciones en un K_d “predicho”.

Para rankings, compare correlación y error frente a datos experimentales usando la misma serie química y protocolo.

5.6.28. 28. Muestreo de marcos

Más marcos muy correlacionados aportan menos información que marcos separados por encima del tiempo de autocorrelación.

Evalúe:

- distancia temporal entre marcos;
- estabilidad del ligando;
- cambios de pose;
- RMSD del sitio;
- bloques tempranos y tardíos;

- réplicas independientes.

Ejemplo conceptual:

```
0-20 ns
20-40 ns
40-60 ns
60-80 ns
80-100 ns
```

Calcule MM/PBSA por bloque. Una media estable con bloques discrepantes no implica convergencia.

La incertidumbre entre réplicas suele ser más informativa que el error interno calculado sobre marcos correlacionados.

5.6.29. 29. Sensibilidad del protocolo

Repita una fracción representativa cambiando una variable por vez:

- PB frente a GB;
- conjunto de radios;
- dieléctrico interno;
- fuerza iónica;
- inclusión de agua explícita estructural;
- selección temporal;
- intervalo entre marcos;
- estado de protonación.

Si el ranking cambia completamente ante modificaciones pequeñas y razonables, el resultado no es robusto.

No elija retrospectivamente los parámetros que maximizan correlación sin validación externa: eso equivale a ajustar el método al conjunto.

5.6.30. 30. Agua estructural

El protocolo estándar elimina agua explícita antes de evaluar el solvente implícito. Algunas aguas del sitio pueden mediar la unión y formar parte del receptor efectivo.

La versión actual incluye ejemplos de ST MM/GBSA con aguas explícitas del receptor. Si se conservan:

- seleccione aguas con criterios reproducibles;
- mantenga identidades o sitios coherentes;
- compruebe ocupación;
- evite incluir aguas transitorias arbitrarias;
- documente si pertenecen al receptor o al solvente.

Una selección fija basada solo en una instantánea puede sesgar el resultado.

5.6.31. 31. Interpretación de componentes

Una salida típica contiene:

- **VDWAALS**: Lennard-Jones;
- **EEL**: electrostática molecular;

- **EGB** o **EPB**: solvatación polar;
- **ESURF/ENPOLAR/EDISPER**: términos no polares según el modelo;
- **GGAS**: contribución molecular;
- **GSOLV**: contribución de solvatación;
- **TOTAL**: suma reportada.

No interprete cada componente como una magnitud experimental separable. Electrostatica molecular y solvatación polar suelen compensarse fuertemente.

En algunos modos PB, la documentación advierte que la partición entre **GGAS** y **GSOLV** no conserva la interpretación habitual aunque **TOTAL** siga siendo válido. Lea el log antes de interpretar columnas.

5.6.32. 32. Comparación entre ligandos

Para comparar una serie:

- mismo receptor y estado de protonación;
- mismo campo de fuerza;
- mismo modelo PB/GB;
- mismas opciones y radios;
- temperatura equivalente;
- ventanas temporales comparables;
- número de réplicas similar;
- mismo tratamiento de aguas;
- misma definición del receptor.

Reporte:

$$\Delta\Delta G_i = \Delta G_i - \Delta G_{\text{referencia}}$$

Las diferencias relativas suelen ser más útiles que valores absolutos, pero no eliminan sesgos específicos de cada grupo funcional.

5.6.33. 33. Errores frecuentes

- Confundir `g_mmpbsa` con `gmx_MMPBSA`.
- Descargar ejecutables antiguos y copiar **pbsa.py**.
- Usar **pbsa.mdp** con la interfaz nueva.
- Describir MM/PBSA como FEP con `.`.
- Afirmar que umbrella sampling es obligatorio.
- Omitir **-cp topol.top** en la versión actual.
- Usar un PDB sin parámetros para el ligando.
- Seleccionar grupos solapados o equivocados.
- Copiar números de grupo de otro sistema.
- Analizar una trayectoria rota por PBC.
- Permitir que el ligando quede lejos del receptor.
- Mezclar topología y TPR con distinto orden atómico.
- Suponer compatibilidad automática de cualquier topología CHARMM.
- Tratar concentración de sal como fuerza iónica para sales multivalentes.
- Elegir dieléctricos para reproducir un resultado esperado.

- Interpretar TOTAL sin conocer sus unidades.
- Convertir un resultado sin entropía directamente en K_d .
- Tratar marcos correlacionados como réplicas.
- Usar descomposición como prueba causal.
- Paralelizar NMODE hasta agotar memoria.
- Usar `gmx_mpi` bajo `mpirun` con `gmx_MMPBSA`.
- Informar muchos decimales sin incertidumbre entre réplicas.

5.6.34. 34. Controles mínimos

Antes de aceptar el resultado:

- instalación verificada;
- topología convertida sin errores;
- ligando parametrizado;
- grupos comprobados;
- referencia con cadenas correctas;
- trayectoria entera y ajustada;
- marcos posteriores a la equilibración;
- resultado estable por bloques;
- réplicas compatibles;
- sensibilidad a PB/GB o dieléctricos evaluada;
- entropía incluida o ausencia declarada;
- unidades confirmadas;
- componentes interpretados con cautela.

5.6.35. 35. Información mínima para reproducibilidad

Informe:

- versión de `gmx_MMPBSA`;
- versiones de GROMACS, AmberTools y ParmEd;
- sistema operativo o entorno;
- campo de fuerza y modelo de agua;
- parametrización del ligando;
- archivos y grupos usados;
- protocolo ST o MT;
- cantidad y separación temporal de marcos;
- bloques namelist completos;
- radios, dieléctricos y fuerza iónica;
- método entrópico;
- número de procesos;
- réplicas;
- unidades;
- criterio de incertidumbre;
- tratamiento de aguas y membranas.

5.6.36. Fuentes

1. Inicio y requisitos de `gmx_MMPBSA`

2. Instalación actual
3. Funcionamiento y preparación de topologías
4. Interfaz de línea de comandos
5. Ejemplos oficiales
6. Ejemplo proteína–ligando ST
7. Ejemplo de descomposición
8. Ejemplo de Interaction Entropy
9. Artículo original de gmx_MMPBSA

6. Interacción energética lineal (Linear Interaction Energy, LIE)

La **energía de interacción lineal** (LIE) es un método de estado final para estimar afinidades de unión. Requiere muestrear explícitamente dos estados mediante dinámica molecular:

1. el ligando unido al receptor y rodeado por solvente e iones;
2. el mismo ligando libre en solvente, con el mismo estado de protonación y un protocolo compatible.

LIE es más económico que una transformación alquímica completa porque no introduce estados intermedios de λ . A cambio, es un modelo semiempírico: no debe interpretarse como una energía libre rigurosa ni utilizarse con coeficientes tomados arbitrariamente de otros sistemas. Su utilidad principal es comparar ligandos relacionados para un mismo receptor y dentro del dominio químico e interaccional empleado para calibrar el modelo.

6.1. Fundamento teórico

En la forma más habitual,

$$\Delta G_{\text{bind}}^{\text{LIE}} = \alpha \left(\langle V_{\text{vdW}}^{L-E} \rangle_{\text{bound}} - \langle V_{\text{vdW}}^{L-E} \rangle_{\text{free}} \right) + \beta \left(\langle V_{\text{elec}}^{L-E} \rangle_{\text{bound}} - \langle V_{\text{elec}}^{L-E} \rangle_{\text{free}} \right) + \gamma.$$

Aquí:

- L es el ligando y E es su entorno;
- en el estado unido, el entorno incluye receptor, agua, iones y cualquier cofactor que no forme parte del ligando;
- en el estado libre, el entorno incluye agua e iones;
- los corchetes $\langle \dots \rangle$ representan promedios de conjunto, aproximados mediante promedios temporales sobre trayectorias equilibradas;
- α y β son coeficientes adimensionales para las contribuciones de Lennard-Jones y electrostática;
- γ es un intercepto opcional, expresado en kJ mol^{-1} .

La contribución electrostática procede de una aproximación de respuesta lineal. El valor histórico $\beta = 0,5$ corresponde al caso ideal de respuesta lineal, pero no es universal. La documentación de GROMACS 2026.3 conserva como valores predeterminados $\alpha = 0,181$ y $\beta = 0,5$; deben considerarse valores iniciales o de referencia, no una validación del modelo para cualquier ligando.

LIE no calcula de manera explícita todos los términos entrópicos, reorganizaciones internas, cambios conformacionales o contribuciones de estado estándar. Se presupone que una parte de esos efectos queda representada de forma efectiva por los coeficientes y el intercepto. Por eso un resul-

tado aislado obtenido con los valores predeterminados debe describirse como **estimación LIE no calibrada**.

6.2. Unidades y comparación con datos experimentales

GROMACS informa las energías de interacción en **kJ mol⁻¹**. Como α y β son adimensionales, $\Delta G_{\text{bind}}^{\text{LIE}}$ y γ conservan esas unidades.

$$1 \text{ kcal mol}^{-1} = 4,184 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Para transformar una constante experimental de disociación en una energía libre estándar,

$$\Delta G_{\text{bind}}^{\circ} = RT \ln \left(\frac{K_d}{C^{\circ}} \right) = -RT \ln (K_a C^{\circ}),$$

donde $C^{\circ} = 1 \text{ mol L}^{-1}$. La razón dentro del logaritmo debe ser adimensional. Deben registrarse la temperatura, la fuerza iónica, el pH y el estado de protonación del ligando; comparar directamente valores obtenidos bajo condiciones experimentales distintas puede introducir un error mayor que el que se intenta modelar.

6.3. Diseño de las simulaciones

Los estados unido y libre deben usar, en lo posible:

- el mismo campo de fuerzas para el ligando;
- el mismo modelo de agua, concentración salina y temperatura;
- idéntico tratamiento de interacciones no enlazantes;
- el mismo estado de protonación, tautomería y carga;
- longitudes de producción y criterios de descarte comparables;
- varias réplicas independientes cuando el coste lo permita.

No debe extraerse el ligando de la caja del complejo y analizarse sin una simulación libre propia: la relajación y la reorganización del solvente son parte esencial del estado libre. Para sistemas flexibles o con poses alternativas conviene iniciar réplicas desde conformaciones distintas. Si el ligando abandona el sitio, cambia de pose de forma irreversible o el receptor experimenta una transición grande, esa trayectoria no debe promediarse ciegamente con las demás.

6.4. Preparación de grupos de energía

La orden **gmx lie** necesita términos de interacción no enlazante entre el ligando y el resto del sistema en el archivo EDR. La separación más clara es usar dos grupos no superpuestos que cubran todo el sistema: **LIG** y **Environment**.

Para crear un índice estático a partir del TPR del complejo:

```
gmx select -s md_bound.tpr -on lie_bound.ndx \
-select '"LIG" resname LIG; "Environment" not resname LIG'
```

Para el ligando libre:

```
gmx select -s md_free.tpr -on lie_free.ndx \
-select '"LIG" resname LIG; "Environment" not resname LIG'
```

Se debe reemplazar **LIG** por el nombre real del residuo o por una selección inequívoca. Si existen varias moléculas con ese mismo nombre, hay que decidir si constituyen un único ligando termodinámico o si deben analizarse por separado. Verifique siempre los grupos:

```
gmx check -f md_bound.xtc
gmx make_ndx -f md_bound.tpr -n lie_bound.ndx
```

Dentro de una copia del MDP de producción, agregue:

```
; Grupos no superpuestos que cubren el sistema
energygrps = LIG Environment
```

El resto del MDP usado para recalcular energías debe conservar el campo de fuerzas, los cortes, las reglas de dispersión, el modificador de potencial y el tratamiento electrostático de la simulación de producción. Cambiar esos parámetros durante el análisis define otro descriptor y rompe la comparabilidad con un modelo calibrado previamente.

6.4.1. Limitación importante de PME

Los términos que utiliza **gmx lie** son, entre otros, **Coul-SR** y **LJ-SR**. La parte recíproca de PME no se descompone en pares de grupos como una energía ligando-entorno independiente. Por tanto, una LIE basada en esos términos es dependiente del protocolo y no contiene una asignación completa de la electrostática de largo alcance al ligando.

Esto no significa que deba eliminarse PME de una simulación moderna. Significa que todos los ligandos, los dos estados y el conjunto de calibración deben tratarse de manera idéntica, y que la limitación debe documentarse. Recalcular con reacción de campo u otro modelo electrostático sólo es defendible si todo el modelo LIE fue calibrado y validado con ese mismo protocolo.

6.5. Obtención de los archivos EDR para LIE

Incluir grupos de energía durante una producción puede limitar la aceleración por GPU. Una alternativa práctica es recalcular las energías sobre las trayectorias ya producidas. Genere TPR de análisis separados para el complejo y el ligando libre:

```
gmx grompp -f lie_bound.mdp -c md_bound.gro -t md_bound.cpt \
  -p topol_bound.top -n lie_bound.ndx -o lie_bound.tpr

gmx grompp -f lie_free.mdp -c md_free.gro -t md_free.cpt \
  -p topol_free.top -n lie_free.ndx -o lie_free.tpr
```

Luego efectúe el recálculo en CPU:

```
gmx mdrun -s lie_bound.tpr -rerun md_bound.xtc \
  -deffnm lie_bound -nb cpu -pme cpu

gmx mdrun -s lie_free.tpr -rerun md_free.xtc \
  -deffnm lie_free -nb cpu -pme cpu
```

mdrun -rerun evalúa la energía de cada marco de la trayectoria suministrada; no genera un nuevo muestreo. Los archivos TPR deben conservar la misma topología, orden de átomos y parámetros no enlazantes usados para producir cada trayectoria. Los valores cinéticos y de temperatura obtenidos en un recálculo de este tipo no son relevantes para LIE.

Antes de continuar, compruebe que existen los términos esperados:

```
gmx energy -f lie_free.edr -o /dev/null
gmx energy -f lie_bound.edr -o /dev/null
```

Deben aparecer nombres equivalentes a:

```
Coul-SR:LIG-Environment
LJ-SR:LIG-Environment
```

Si no aparecen, el TPR no contenía una definición válida de **energygrps** o el cálculo se ejecutó con una ruta que no produjo la descomposición solicitada.

6.6. Cálculo con gmx lie en GROMACS 2026

Primero obtenga los promedios del ligando libre en solvente. El inicio del intervalo productivo se expresa en picosegundos:

```
printf "Coul-SR:LIG-Environment\nLJ-SR:LIG-Environment\n0\n" | \
gmx energy -f lie_free.edr -o free_interactions.xvg -b 20000
```

Tome de la salida los promedios **Average** y asígnelos, sin cambiar signos ni unidades:

```
FREE_COUL=-104.226
FREE_LJ=-183.449
```

Los números anteriores son únicamente ejemplos. No deben copiarse para otro ligando.

Calcule después la estimación sobre el estado unido:

```
gmx lie -f lie_bound.edr -o lie.xvg -b 20000 \
  -Elj "$FREE_LJ" -Eqq "$FREE_COUL" \
  -Clj 0.181 -Cqq 0.5 -ligand LIG
```

Significado de las opciones principales:

Opción	Significado	Unidad
-Elj	Promedio LJ ligando–solvente del estado libre	kJ mol^{-1}
-Eqq	Promedio Coulomb ligando–solvente del estado libre	kJ mol^{-1}
-Clj	Coficiente α	adimensional
-Cqq	Coficiente β	adimensional
-ligand	Nombre del grupo de energía del ligando	—
-b, -e	Inicio y final del intervalo analizado	ps, de forma predeterminada
-dt	Separación temporal entre marcos utilizados	ps

El archivo **lie.xvg** contiene la evolución de la estimación. No se debe elegir el comienzo del promedio sólo porque la curva “parece estable” a partir de un punto conveniente. El descarte debe establecerse antes de comparar ligandos o justificarse mediante diagnósticos de equilibrio y convergencia aplicados de manera uniforme.

También es recomendable extraer los cuatro promedios por separado y verificar manualmente la ecuación. Esto detecta con facilidad grupos invertidos, signos erróneos o valores libres copiados de otro sistema.

6.7. Calibración de los coeficientes

Para predicción cuantitativa, construya una tabla con un conjunto de ligandos de afinidad experimental conocida:

Ligando	ΔV_{vdW}	ΔV_{elec}	$\Delta G_{\text{exp}}^{\circ}$
compuesto 1	unido – libre	unido – libre	kJ mol^{-1}
compuesto 2	unido – libre	unido – libre	kJ mol^{-1}

Ajuste entonces

$$\Delta G_{\text{exp}}^{\circ} = \alpha \Delta V_{\text{vdW}} + \beta \Delta V_{\text{elec}} + \gamma.$$

No es correcto promediar valores de α o β publicados para proteínas, campos de fuerzas o familias químicas diferentes. Con pocos compuestos, ajustar simultáneamente tres parámetros produce sobreajuste; en ese caso conviene fijar uno de los coeficientes con una justificación previa o ampliar el conjunto. Deben informarse, como mínimo, validación cruzada o conjunto externo, MAE, RMSE, correlación y dominio de aplicabilidad.

Una predicción nueva es más confiable cuando el ligando se parece al conjunto de calibración no sólo en estructura, sino también en sus patrones de interacción con el receptor. Un compuesto con carga, pose o química diferente puede estar fuera del dominio aunque su esqueleto molecular parezca similar.

6.8. Convergencia e incertidumbre

Use series temporales y promedios por bloques para cada uno de los cuatro términos energéticos. Para réplicas independientes, informe la media entre réplicas y su incertidumbre; una trayectoria larga no sustituye necesariamente varias inicializaciones cuando existen poses o estados conformacionales separados.

Una aproximación útil para la propagación de la incertidumbre es

$$\sigma_{\Delta G}^2 \approx \alpha^2 \sigma_{\Delta V_{\text{vdW}}}^2 + \beta^2 \sigma_{\Delta V_{\text{elec}}}^2 + 2\alpha\beta \text{Cov}(\Delta V_{\text{vdW}}, \Delta V_{\text{elec}}).$$

Esta expresión debe emplear errores de los promedios que tengan en cuenta la autocorrelación, no la desviación estándar de los marcos como si fueran observaciones independientes. Si α , β y γ fueron ajustados, su incertidumbre también contribuye al error predictivo.

Como diagnóstico mínimo:

- grafique promedios acumulativos y por bloques;
- compare mitades de la región productiva;
- examine por separado los estados libre y unido;
- compruebe la estabilidad de la pose, contactos, hidratación y estado conformacional;
- repita el cálculo con varias réplicas y documente cualquier exclusión.

6.9. Múltiples poses y métodos híbridos

Cuando varias poses o conformaciones del receptor sean plausibles, no deben concatenarse y promediarse sin criterio. Los esquemas LIE iterativos pueden combinar estados mediante pesos de tipo Boltzmann, pero esos pesos dependen de los parámetros del modelo y exigen calibración iterativa. También se han propuesto métodos híbridos que combinan LIE con energías de solvatación alquímicas. Pueden mejorar la representación del estado libre o permitir estrategias de anclaje, pero no convierten automáticamente un cálculo LIE convencional en una energía libre rigurosa. Cada término adicional, coeficiente y protocolo debe calibrarse como parte del mismo modelo y validarse fuera del conjunto de entrenamiento.

6.10. Errores frecuentes

- Usar una sola simulación del complejo y omitir el ligando libre.
- Copiar **-Elj** y **-Eqq** de otro ligando.
- Promediar coeficientes tomados de artículos incompatibles.
- Mezclar estados de protonación o parámetros no enlazantes entre los dos estados.
- Confundir **Coul-SR** con la energía electrostática total bajo PME.
- Usar grupos superpuestos o dejar átomos fuera de **LIG + Environment**.
- Interpretar cada marco de una trayectoria como una muestra independiente.
- Seleccionar retrospectivamente el intervalo que produce el resultado esperado.
- Reportar demasiadas cifras significativas sin incertidumbre.
- Presentar una estimación con coeficientes predeterminados como afinidad absoluta validada.

6.11. Qué debe informarse

Un resultado LIE reproducible debe incluir: versión de GROMACS, campo de fuerzas, modelo de agua, estados de protonación, parámetros electrostáticos y de dispersión, composición de los grupos, duración descartada y analizada, número de réplicas, promedios libre y unido, coeficientes e intercepto, procedimiento de calibración, métricas de validación, incertidumbre y dominio de aplicabilidad.

6.11.1. Fuentes

1. gmx lie — documentación de GROMACS 2026.3
2. Interacciones de energía libre — manual de referencia de GROMACS
3. Recent Developments in Linear Interaction Energy Based Binding Free Energy Calculations
4. Combined Linear Interaction Energy and Alchemical Solvation Free-Energy Approach
5. A Comparative Linear Interaction Energy and MM/PBSA Study